超表面光学成像的物理极限、工程约束与性能权衡

摘要

超表面光学成像技术正从实验室原理验证向实际系统部署过渡, 但性能评估标准的碎片化导致技术路线选择缺乏统一依据。本综述整合物理极限框架与实证性能数据, 确立性能评估的双重视角: 物理极限设定硬边界, 工程约束决定路线选择。不同技术路线 (单层色散工程、多层堆叠、混合架构及计算辅助) 代表在带宽 - 数值孔径 - 厚度物理极限 (如时间 - 带宽积理论 [1]、Bode-Fano 阻抗匹配限制 [1]) 与制造公差、工艺兼容性等工程约束表面上的不同优化点, 而非绝对的性能等级。当前实验数据缺乏相同数值孔径与波段下的统一基准对比 [2][3]。在材料与制造层面, 可见光波段介电超表面效率 (通常 <20%-40%) 普遍低于近红外波段 (可达 ~80%), 根源在于可见光缺乏兼具低损耗和高折射率的理想材料 (如 TiO2 折射率相对 Si 较低且对制造误差更敏感)[4][5]。制造集成路线的实证数据具有显著的工艺特异性:8 英寸晶圆上反射式 MIM 结构已实现 70.6% 良率与低于 1 美元的单件成本 [6], 但可见光透射式器件在 12 英寸晶圆上的具体良率与成本数据仍缺乏统一基准 [7][8]。计算重构与逆向设计虽能补偿硬件缺陷, 但其有效性高度依赖光学编码的物理可区分度与数据先验, 存在" 光谱坍缩" 风险 [9], 且无法突破衍射极限与信噪比上限 [10][11]。最后, 实验验证与实际部署之间存在显著差距, 当前多数验证在理想化实验室条件下进行, 缺乏极端环境及长期可靠性数据 [12][13]。因此, 制造集成路线的选择需与应用场景的光谱响应、效率要求及成本约束相匹配。

关键词: 超表面光学成像, 物理极限, 工程约束, 性能权衡, 制造集成, 计算重构

引言

超表面光学成像技术正从实验室原理验证向实际系统部署过渡, 但性能评估标准的碎片化导致技术路线选择缺乏统一依据。读者在面对单层色散工程、多层堆叠、混合架构及计算辅助等不同方案时, 往往难以区分哪些性能限制源于物理极限 (如带宽 - 数值孔径权衡), 哪些受限于工程约束 (如制造公差与工艺兼容性)[1][14]。现有研究虽已建立广义斯涅尔定律等物理基础 [15][16], 并在特定条件下实现了高效成像 [17][2], 但不同技术路线的效率 - 带宽数据多来自不同数值孔径与波长条件的研究, 缺乏相同基准下的直接定量对比 [2][3]。例如, 可见光波段介电超表面效率 (通常 <20%-40%) 普遍低于近红外波段 (可达 ~80%), 这一现象根源在于可见光缺乏兼具低损耗和高折射率的理想材料, 而非单纯的设计不成熟 [4][5]。

为澄清上述认识困难, 本综述整合理论极限框架与实证性能数据, 确立性能评估的双重视角: 物理极限设定硬边界, 工程约束决定路线选择。文章首先在第 1 章阐述超表面波前控制的物理机制与

设计路线, 区分几何相位、传播相位与 Huygens 共振的带宽 - 效率权衡 [15][16]。随后在第 2 章分析像差控制策略, 说明单层、多层、混合及计算辅助路线在效率、带宽与数值孔径上的显著权衡, 并指出当前缺乏相同数值孔径与波段下的统一基准对比数据 [18][3]。第 3 章探讨多维信息获取与成像能力扩展, 界定物理编码矩阵条件数与通道间串扰对信息容量的限制 [9][19]。第 4 章评估计算重构与逆向设计的协同优化, 强调计算手段可补偿硬件缺陷但无法突破物理极限 (如衍射极限、信噪比上限), 且存在" 光谱坍缩" 风险 [9][10]。

在制造与应用层面, 第 5 章对比不同制造集成路线 (如电子束光刻、深紫外光刻、纳米压印) 的分辨率与吞吐量权衡, 明确现有晶圆级制造良率与成本数据的工艺特异性 (如 8 英寸反射式结构 vs. 12 英寸透射式器件)[6][7]。第 6 章综合关键性能权衡与物理极限分析, 通过时间 - 带宽积理论与 Bode-Fano 阻抗匹配限制量化带宽 - 数值孔径 - 厚度的根本约束 [1]。最后, 第 7 章基于实证数据界定生物医学、AR/VR 及工业传感等场景的技术可行性与转化障碍, 指出当前实验验证多在理想化实验室条件下进行, 与实际应用场景的环境要求存在显著差距 [12][13]。通过这一组织逻辑, 本文旨在帮助读者理解不同技术路线代表在约束表面上的优化点而非绝对等级, 并为制造集成路线的选择提供与应用场景光谱响应、效率要求及成本约束相匹配的决策依据。

第 1 章超表面波前控制的物理机制与设计路线

1.1 广义斯涅尔定律与相位不连续性构成了超表面波前整形的物理基础, 允许在亚波长厚度内实现传统光学元件无...

超表面通过在界面处引入突变的相位分布, 打破传统折射/反射定律的约束, 实现任意波前整形。这一物理基础由广义斯涅尔定律描述: 当光通过具有空间变化相位分布的亚波长结构界面时, 界面赋予光子额外的切向波矢量, 导致出射光束方向由相位梯度而非传统折射率决定 [16][20]。数学上, 异常折射角与界面相位梯度成正比, 这使得光学元件的厚度可缩减至亚波长量级, 同时保持对波前的精确控制能力 [15]。基于广义薄层跃迁条件 (GSTC) 的综合理论框架进一步表明, 通过调节电/磁/交叉磁化率分量, 超表面可独立控制振幅、相位和偏振, 为波前工程提供超越简单相位梯度的理论上限 [21]。然而, 被动梯度超表面存在效率理论上限: 线性相位设计在大角度偏转时因阻抗失配导致能量散射到其他衍射级次, 无源无耗散超表面无法在所有位置同时保持单位效率 [22]。早期实证研究在通信波段 (λ =1.55 μ m) 验证了这一机制: 基于 V 形等离子体纳米天线的超薄平面透镜实现了无单色像差聚焦, 但聚焦效率仅约 10%, 主要受限于金属损耗和基底反射 [23]。另一项研究在 633 nm 单色光下展示了基于几何相位的手性超表面, 通过椭圆银纳米天线取向分布实现偏振态与传播方向的同时调控, 总能量转换系数超过 40%, 但仍存在共偏振分量残留导致的背景噪声 [24]。

相位不连续性原理不仅适用于光束偏转, 也是实现聚焦、全息及复杂波前调制的通用机制, 但光学频段实现需克服尺度与材料响应挑战。该机制在微波至可见光波段具有普适性: 通过设计空间变化的相位分布 (如双曲相位), 可替代传统曲面透镜实现聚焦功能 [16][20]。早期理论基础研究表明, 利用圆偏振光与偶极天线阵列相互作用产生的几何相位无色散特性, 可实现从可见光至近红外

的宽带异常折射和光学涡旋光束生成 [25]。三维广义折射定律进一步扩展了波前控制的空间自由度, 解释了各向异性天线如何实现非共面波前调控, 通过改变入射平面与天线阵列的夹角可主动控制折射光束方向 [26]。然而, 光学频段实现面临亚波长采样条件及材料色散差异的约束: 超表面单元周期需小于工作波长以避免高阶衍射, 且不同材料体系 (金属 vs. 介质) 在可见光波段的损耗特性显著影响器件效率 [3]。综述指出, 虽然超表面透镜继承了几何光学中的球差和严重的色差 (焦距与波长成反比), 但通过组合多个超表面或使用具有复杂色散特性的单元, 可在特定波段内校正单色像差或多波长聚焦 [16]。2024 年路线图强调, 当前金属透镜可实现衍射极限聚焦和高数值孔径成像, 但仍面临色差、像差及效率权衡的挑战, 结合计算成像可部分补偿像质损失 [10]。

1.2 几何相位、传播相位与 Huygens 共振是三种主要的相位调制机制, 它们在带宽、偏振敏感性和设计...

几何相位 (Pancharatnam-Berry 相位) 通过旋转各向异性纳米天线单元实现相位调制, 其相位延迟与单元旋转角呈线性关系 ($\phi = 2\sigma\alpha$, 其中 σ 为入射圆偏振手性, α 为旋转角)[15]。由于几何相位源于光子自旋 - 轨道相互作用而非共振效应, 其相位响应理论上与波长无关, 这为实现宽带波前控制提供了独特优势 [16]。然而, 该机制仅对圆偏振光有效, 且输出光为交叉偏振分量, 导致系统必须处理偏振态并存在共偏振背景噪声的局限 [27]。在可见光波段, 等离激元几何相位器件的转换效率受金属吸收损耗限制, 实验测得在 760-780 nm 波段转换效率仅约 3%[28]。尽管如此, 基于几何相位的消色差设计已在多波长聚焦中得到实证: 通过在 405 nm、532 nm 和 785 nm 三个离散波长下设计相同的焦距 (9 μ m), 验证了几何相位本身无色散特性与器件整体性能波长依赖性的区别 [29]。当孔径从 10 μ m 增大至 100 μ m 保持数值孔径不变时, 衍射效率可提升至超过 25%, 表明有限孔径效应是影响实际性能的重要因素 [29]。

传播相位通过调整纳米柱直径或高度改变光程差来调控有效折射率, 可实现对两个正交偏振分量的独立相位控制 [15]。与几何相位不同, 传播相位机制不依赖偏振转换, 因此在实现偏振不敏感成像方面具有潜力 [16]。然而, 其相位响应强烈依赖于波长, 导致显著的色散问题——焦距与波长成反比 ($f \propto \lambda$), 这是衍射光学元件固有的色差来源 [3]。介质椭圆纳米柱平台在近红外波段 (915 nm) 的实证研究表明, 通过调节纳米柱长轴直径 Dx、短轴直径 Dy 和旋转角 θ , 可在保持高强度透射 (>87%) 的同时独立控制 x 和 y 偏振分量的相位延迟, 实验测得偏振分束效率达 72%-77%, 偏振切换全息图效率达 84%-91%[30]。针对传播相位的色散问题, 宽带消色差介电金属透镜通过" 相位 - 色散空间" 设计框架, 在 1200-1650 nm 波段实现了焦距偏移控制在 2-5% 以内, 聚焦效率约 50%,Strehl 比 >0.8[31]。但该设计揭示了透镜半径、数值孔径与带宽之间的硬性物理限制 ($RNA\ \Delta\ \omega \leq 2c\ \Delta\ \Phi$ '), 即高数值孔径 (NA=0.88) 下操作带宽缩减至 1200-1400 nm, 验证了高 NA 与宽带宽之间的权衡关系 [31]。

Huygens 超表面利用电偶极子与磁偶极子共振匹配实现阻抗匹配, 通过同时激发两种共振消除反射从而实现高效率透射 [16]。该机制克服了纯电偶极响应结构的相位限制 (透射相位被限制在 [-π /2, π /2] 范围内), 可实现零反射和完美透射, 同时独立控制透射相位至 2 π 范围 [16]。在光学频段, 由于自然材料磁响应弱及金属损耗, 早期等离激元 Huygens 超表面演示效率低于 20%, 但全

介质方案利用高折射率介质纳米颗粒 (如硅) 产生重叠的电和磁共振, 显著改善了性能 [15]。硅基 Huygens 超表面在通信波段 (1477-1490 nm) 的实证显示, 通过调节晶格周期作为单一几何参数, 实现了接近 0-2 π 的相位覆盖, 所有象限的透射率均超过 70%, 且器件表现出几乎无偏振敏感性 [32]。在全息成像应用中, 基于 Huygens 原理的全介质超表面在 1477 nm 处测得透射效率为 82%, 成像效率 (进入特定全息图案的光强比例) 为 40%, 且对水平和垂直偏振光产生视觉上相同的全息图像, 证实了其偏振不敏感性 [33]。然而, 成像效率低于透射效率主要受限于相位离散化 (仅 4 级) 和电子束光刻的写入时间限制导致的像素尺寸较大 [33]。设计复杂度方面,Huygens 超表面需要精确匹配电/磁共振条件, 相比几何相位和传播相位方案对制造公差更敏感, 但其在保持高透射率的同时覆盖全相位的性能优势使其成为偏振不敏感应用场景的优选方案 [15][3]。

1.3 介电材料的低损耗特性与可见光波段限制

等离激元材料 (如金、银) 在可见光波段存在显著的欧姆损耗, 这从根本上限制了其在高效成像系统中的应用。金属纳米结构虽能通过局域表面等离激元共振实现强场增强, 但其透射效率通常较低, 主要适用于特定传感或近场应用而非远场高效成像 [15][16]。在反射模式下, 间隙等离激元超表面可实现约 80% 的转换效率, 但该优势仅限于反射应用, 无法直接用于透射式成像系统 [15]。实证研究表明, 基于银纳米颗粒散射的亚波长全息术虽能实现红/蓝双色复用且串扰低至约 6%, 但总散射效率仅为入射光的 3%-17%, 且不同颜色通道的重建视场角和图像尺寸存在不匹配 [34]。铝基等离激元多色元全息图虽展示了 RGB 三原色成像及可见光范围内颜色连续调谐能力, 但其性能受限于偏振依赖性和窄带共振特性, 且摘要未提供具体的衍射效率或分辨率量化指标 [35]。这些金属结构在色彩分离和光谱路由中展现出独特价值, 但其固有的吸收损耗使其难以成为可见光成像的主流选择 [12]。

介电材料 (如 TiO_2、Si、GaN) 在可见光至近红外波段具有低损耗和高折射率优势, 已成为实现高效成像的主流选择。高对比度透射阵列 (HCA) 结构利用高折射率介质纳米柱实现强场限制和弱单元间耦合, 在近红外波段 (约 900 nm) 使用非晶硅制造的透镜在数值孔径 0.5 至 >0.95 范围内测得绝对聚焦效率为 82% 至 42%[4]。在可见光波段, 基于非晶 TiO_2 的几何相位超表面全息图在 480 nm、532 nm 和 660 nm 处的实测绝对效率分别达到 82%、81% 和 78%, 且在 550-710 nm 范围内保持 >60% 的宽带高效率 [5]。氮化镓透射式金属透镜在蓝光和绿光波段分别实现 87% 和 91.6% 的操作效率, 但在红光波段效率降至 50.6%, 揭示了材料带隙或共振特性导致的波长相关效率不均衡 [36]。然而, 可见光波段的介电超表面效率普遍低于近红外波段, 这主要归因于可见光下缺乏兼具低损耗和高折射率的理想材料——硅在可见光吸收较强, 而 TiO_2 和 GaN 等材料折射率相对较低, 难以在保持低耦合的同时实现完整的 2 π 相位覆盖 [4]。具体数据显示, 可见光消色差透镜的平均效率通常在 <20%-40% 之间 (如 NA=0.2、带宽 470-670 nm 时效率约 20%), 偏振器件效率约 50%, 显著低于近红外器件的 ~80% 水平 [4][17]。此外, 可见光器件对制造误差更为敏感, 侧壁粗糙度和尺寸偏差会进一步限制其实际效率 [5]。

在深紫外等极端波段, 材料选择需转向宽禁带半导体或低损耗介质, 且面临更严峻的制造与表征限制。传统硅基或钛基材料在深紫外波段 (200-300 nm) 吸收严重, 必须使用 AlN、HfO_2、ZrO_2、

CaF_2 等宽禁带材料 [37]。深紫外波段表面粗糙度引起的散射损失随波长缩短急剧增加 (约 $1/\lambda^4$), 因此原子级平滑的外延薄膜优于溅射多晶薄膜 [37]。在更短的极端紫外波段 (约 50 nm), 几乎所有介电材料都表现出折射率实部小于 1 且强吸收的特性, 使得基于折射或波导的传统透射式超表面设计不可行。针对这一挑战,"真空导光" 机制被提出——在折射率小于 1 的硅膜中蚀刻孔洞, 利用真空 (n=1) 作为高折射率芯层、硅作为低折射率包层来引导光线 [38]。实验验证的 EUV 金属透镜 (焦距 10 mm,NA=0.05) 成功将光束聚焦至接近衍射极限的光斑尺寸 ($0.7 \pm 0.3\ \mu$ m), 整体透过率超过 10%, 其中聚焦部分占透射光的 48%[38]。然而, 深紫外平面光学面临晶圆级制造的独特挑战: 亚 50 nm 特征尺寸要求、高深宽比结构的坍塌风险、大尺寸晶圆外延的缺陷控制, 以及缺乏商用高数值孔径深紫外物镜导致的表征难题 [37]。这些限制使得深紫外超表面目前主要处于实验室原型阶段, 其大规模应用仍需克服材料外延均匀性和缺陷控制等关键障碍。

在材料光学常数的具体量化层面, 非晶二氧化钛 (TiO_2) 在可见光波段 (500-750 nm) 的折射率 n 保持在 2.34 至 2.63 之间, 消光系数 k 极低 (带隙 Eg=3.45 eV), 这为其低损耗传输提供了物理基础 [5]。相比之下, 硅 (Si) 虽然在近红外波段具有更高的折射率 (支持 NA>0.95 的强场限制), 但在可见光波段存在显著的本征吸收 (k 值增大), 导致其无法直接用于可见光透射器件 [4][15]。正是可见光波段可用材料 (如 TiO_2、GaN) 的折射率相对近红外硅基材料较低, 限制了单个纳米结构在有限高度内的相位覆盖能力, 往往需要更高的深宽比来实现 $2\ \pi$ 相位调制, 从而加剧了对制造误差的敏感性 [4][5]。这一材料本征属性的差异, 从物理根源上解释了为何可见光介电超表面的效率基准 ($_{20\%\text{-}40\%}$) 普遍低于近红外波段 ($^{80\%}$)[17][4]。

1.4 多层堆叠及混合架构通过增加设计自由度实现了振幅 - 相位独立调控及串扰抑制, 但引入了对准精度要求...

单层超表面在亚波长厚度内实现波前整形的能力受限于空间填充约束与单元间串扰, 难以在同一平面上同时独立调控振幅与相位。当纳米结构单元需要在有限周期内同时编码多个光学参数时, 设计自由度被压缩, 导致振幅控制往往以牺牲效率为代价 [39][27]。这种限制在复振幅调制场景中尤为突出: 单层结构通常只能实现相位调制, 或采用空间复用策略将不同功能分配给不同区域, 但这会降低有效填充因子并引入串扰 [3]。紧密堆叠的多层介电超表面研究进一步揭示了单层基线的效率上限——单层金属透镜在理想条件下聚焦效率可超过 80%, 但这一性能在多波长操作中因色散和串扰而显著下降 [40]。因此, 单层架构在成像对比度和功能多样性上的物理边界, 促使研究者探索垂直维度的设计自由度扩展。

为突破单层架构的设计自由度限制, 双层及多层超表面通过垂直堆叠不同功能层实现了偏振、振幅与相位的解耦控制 [39][3]。其核心机制在于将原本需要在同一平面内竞争空间填充的多个调控任务分配至不同层: 例如一层负责振幅调制, 另一层负责相位调制, 从而避免单层结构中因参数耦合导致的效率损失 [27]。实证研究表明, 双层双折射硅纳米柱超表面结合端到端逆设计算法, 在 1.15 μ m 波长下实现了近无损的复振幅控制, 实验衍射效率达 82.44%–88.64%, 显著优于单层结构的理论效率上限 (约 5.3%)[41]。然而, 高自由度控制伴随效率代价: 另一项双层超表面研究在 808 nm 波长下实现了完整八自由度琼斯矩阵调控, 支持 16 种独立功能的多路复用全息, 但整体传输效率降至

13.5%–14.2%, 主要归因于空间变化的振幅控制及双层级联的累积损耗 [42]。此外, 多层堆叠引入对准精度要求, 双层架构中的对准误差敏感性可导致约 50% 的效率代价, 且层间距离影响角度灵敏度 [43]。3D 垂直堆叠架构 (如滤波层 + 相位层) 虽能降低串扰并简化计算负担, 但制造工艺涉及多次转移和对准, 复杂度显著高于单层器件 [44]。

混合架构通过结合连续相位元件 (如相位板) 与离散相位元件 (如纳米柱金属透镜), 在特定条件下优化效率与消色差性能的权衡。混合消色差金属透镜 (HAML) 采用递归光线追踪算法设计, 将群延迟补偿分解为粗调 (相位板厚度) 与微调 (纳米柱几何参数) 两级, 在 1000–1800 nm 近红外波段实现了衍射极限性能 [2][45]。具体而言, 合并型 HAML(相位板与纳米柱直接接触) 在 NA=0.06–0.27 条件下平均聚焦效率达 61%–67%, 最大效率约 75%–83%, 斯特列尔比大多高于 0.8[2]。然而, 为支持更高 NA 而引入空气间隔的 HAML 设计虽将 NA 提升至 0.32, 平均效率却降至 27%, 最大效率仅 34%, 体现了架构层面的 NA-效率权衡 [2]。色散匹配层 + 纳米天线的双层结构在可见光波段 (400–700 nm) 进一步验证了这一策略: 通过底层低色散 SiN/SU8 提供粗调群延迟、顶层 SiN 纳米天线进行精细调节, 在 NA=0.02、孔径 400 μ m 条件下实现了焦距偏差 1.61%、斯特列尔比 >0.9 的消色差性能, 最大测量效率达 88%(NA=0.11, 550 nm)[45]。但小孔径透镜效率较低 (15%–20%), 主要归因于对准误差敏感性, 且该设计仅展示了最多 6 级台阶的样品, 更多台阶带来的性能提升尚未实验证实 [45]。总体而言, 混合架构在特定 NA 和波段下可平衡效率与消色差性能, 但需面对制造复杂度、对准公差及 NA 扩展时的效率损失等工程约束 [10][46]。

1.5 超表面成像性能受限于数值孔径、带宽和效率之间的物理权衡, 可见光波段的大孔径消色差设计仍面临效率低...

高数值孔径 (NA) 设计往往伴随效率下降和视场角限制, 尤其在消色差设计中更为显著。这一权衡关系源于衍射光学系统的基本物理约束: 为实现大 NA 和宽带宽, 往往需要复杂的单元设计或牺牲效率, 且大视场下的像差校正难度急剧增加。基于高对比度透射阵列 (HCTA) 的平面微透镜在近红外波段 (1550 nm) 展示了这一权衡的典型特征: 在低 NA 条件 (焦距 500 μ m) 下实测聚焦效率可达 82%, 但在高 NA 条件 (焦距 50 μ m) 下效率降至 42%[47]。为克服高 NA 局部响应设计的效率限制, 光栅平均技术通过绝热近似将非周期超表面视为周期性闪耀光栅序列, 在 NA=0.78 时实现了 77% 的聚焦效率, 优于传统设计的 63%[48]。然而, 这种效率提升以限制元原子参数范围为代价, 相位覆盖小于 2 π 。从理论极限角度, 光学元件厚度与功能自由度之间存在硬性约束: 对于不支持维度交织 (DI) 的二维成像系统, 厚度下限由重叠非局域性 (ONL) 信道数 C 决定, 公式为 $d \geq (N_x \cdot \lambda_o)/(4 \cdot \alpha \cdot n_max)$, 其中 N_x 为较长边像素数 [49]。这意味着在追求高 NA(短焦距) 以避免衍射主导的同时, 必须接受更小的元原子周期 (p/ $\lambda < 0.25$), 对制造工艺提出更高要求 [50]。综述材料指出, 当前消色差解决方案多限于窄带宽 (约 10%) 和较小孔径/NA, 实用级大孔径可见光消色差透镜尚未实现 [4]。

可见光波段的消色差设计受限于材料色散和相位覆盖能力, 目前多限于小面积或特定波段。大面积消色差仍是未解难题, 且可见光波段的效率普遍低于近红外, 限制了其在宽视场成像中的应用。可见光宽带消色差金属透镜的初始性能基准显示: 在 NA=0.2、波长范围 470-670 nm 条件下, 单

层纳米结构透镜的光学效率约为 20%[17]。相比之下, 近红外波段介电超表面透镜效率可达 82% 至 42%(NA 从 ~0.5 到 >0.95)[4]。这一差异主要归因于可见光波段缺乏兼具低损耗和高折射率的理想材料: 硅在近红外表现优异但在可见光吸收较强, 而可见光常用的 TiO_2 和 GaN 等材料折射率相对较低, 难以在保持低耦合的同时实现完整的 2 π 相位覆盖 [4]。偏振不敏感金属透镜的成像性能评估进一步揭示: 在设计波长处场依赖的几何像差 (特别是彗差) 占主导地位, 而在偏离设计波长 (较长或较短波长) 时有效数值孔径降低且主要受球差支配 [51]。微型金属透镜的菲涅尔数判据研究指出: 当孔径 a $\approx$ 8-10 λ 、NA $<$ 0.75、低菲涅尔数 (N $<$ 1) 时, 出现显著焦点偏移现象, 有效焦距短于设计焦距, 器件主要表现为简单孔径而非透镜 [50]。多层堆叠或组合多谐振器超原子虽可实现可见光至近红外波段的消色差超透镜, 但紧密堆叠多层设计的效率低于单层 (单层 >80%)[40]。

实际应用中需根据具体需求 (如灵敏度、带宽、视场) 选择合适的技术路线, 不存在通用的最优解。性能权衡具有语境依赖性: 高灵敏度往往伴随窄带宽或小视场, 指导读者根据应用场景 (如生物传感 vs 广角成像) 进行设计选择。宽视场金属透镜的设计案例展示了这一权衡的极端形式: 基于二次相位分布的 WFOV 金属透镜实现了 >170 ° 的视场, 在高达 ± 89 ° 入射角下 PSF 形状几乎无畸变, 但绝对聚焦效率 ($_{3.5\%}$ 显著低于衍射极限透镜 ($_{23\%}$)[52]。该设计中心分辨率 (FWHM ~ 2 λ $_0$) 约为 DL 透镜的两倍, 但其 FWHM 随角度变化极小, 而 DL 透镜在仅 2 ° 入射角时即出现严重模糊 [52]。基于对称性变换的平面透镜实验证据表明: 通过有序旋转纳米孔径元素可将离轴入射光的旋转对称性转换为平移对称性, 实现超大视场和光学傅里叶变换, 同时展现长焦深、偏振选择性及亚波长分辨率特性 [53]。多维感知元光学展望指出: 消色差超透镜通过相位分解 (几何相位提供基础波前, 结构色散补偿相位差) 和多层/高深宽比纳米柱设计, 实现了从离散波长到连续宽带 (400-1100 nm) 的消色差聚焦, 数值孔径和效率不断提升, 但涉及大量不同研究的具体参数, 需根据比较轴 (如带宽 vs NA) 筛选整合 [54]。综述材料强调, 不同消色差方案的具体实验参数 (带宽、NA、效率) 的详细数据对比有限, 多为定性描述, 缺乏统一的定量基准测试 [3]。因此, 设计选择需综合考量物理机制、材料特性及架构复杂度, 以在特定应用边界内实现性能最优, 具体像差控制策略见第 2 章。

第 2 章像差控制策略与消色差技术演进

2.1 超表面成像的像差来源及其物理极限理论框架, 明确厚度、数值孔径与带宽之间的根本约束。

超表面成像的像差来源可追溯至平面几何与材料色散的物理本质。传统折射透镜通过曲面曲率补偿光程差, 而平面超表面需在亚波长尺度内通过局部相位调制实现等效波前整形, 这导致离轴入射时产生固有的场曲与彗差 [55]。当光线以非零角度入射至平面界面时, 不同径向位置的元原子需提供的相位延迟随视场角非线性变化, 若仅依赖局部相位梯度近似 (广义斯涅尔定律), 在大视场或高数值孔径条件下会因忽略阻抗失配与近场耦合效应而产生显著波前误差 [22]。材料色散则进一步引入色差: 介电材料的折射率随波长变化, 导致不同波长光的聚焦位置沿光轴分离, 对于单层超表面, 这种几何色散与材料色散的叠加使得宽带消色差成为核心挑战 [31]。实验表征显示, 高 NA 金属透镜在设计波长处主要受场依赖几何像差 (特别是彗差) 主导, 而在偏离设计波长时有效 NA 降低且

球差成为主要限制因素 [51]。

时间 - 带宽积 (Time-Bandwidth Product, TBP) 理论框架为消色差带宽设定了普适性物理上限。该框架将金属透镜建模为径向排列的一维延迟线阵列, 每个位置需提供特定的无色散群延迟以补偿到达焦点的时间差 [1]。对于理想无像差金属透镜, 带宽 $\Delta\ \omega$ 的上限由数值孔径 (NA)、焦距 (F) 和材料/几何参数共同决定: 基于谐振元的亚波长厚度金属透镜受限于单模谐振器耦合模式理论 ($k = 2$), 带宽极窄; 基于介质波导的较厚结构则遵循 Tucker 极限 ($\mathrm{k} = 2\ \pi\ \mathrm{L}/\ \lambda\ \mathrm{c} \cdot \Delta\ \mathrm{n}$) 或 Miller 极限 ($k = \pi/\sqrt{3} \cdot L/\lambda c \cdot \eta_m ax$), 其中 L 为器件厚度, Δ n 为折射率对比度,η_{max} 为相对介电常数最大对比度 [1]。随着 NA 增加, 透镜中心到边缘所需的最大群延迟急剧增加, 导致可用带宽与 NA 呈反比关系 [1][56]。若允许存在像差 (Strehl 比 S<1), 通过扩展 Maréchal 近似可将带宽界限放宽, 部分看似" 超越" 理想界限的设计实际上是在容忍较大像差的情况下实现的 [1]。

Bode-Fano 极限揭示了消色差带宽与透射效率之间的根本性权衡。该极限基于被动、线性、时不变系统的因果性约束, 将金属透镜近似为具有平均折射率的均匀薄板, 推导出反射抑制带宽与器件电学尺寸 (厚度与波长之比 $\mathrm{L}/\ \lambda\ \mathrm{c}$) 及介电常数对比度 (ϵ - ϵ_b) 成反比 [1]。具体而言, 增加器件厚度或折射率对比度可扩大消色差操作的带宽 (因提供更大几何延迟), 但同时会缩小能将反射系数降低到特定水平的带宽范围, 导致宽光谱范围内透射效率下降 [1]。最优设计需在" 消色差带宽极限" 和" 反射抑制带宽极限" 之间找到平衡点, 存在一个最优的归一化厚度 ($\mathrm{L}/\ \lambda\ \mathrm{c} \times$ 对比度) 使得两者平衡 [1]。这一权衡在实验中得到验证: 基于高折射率介质波导的设计带宽性能接近理论上限, 但需以牺牲部分透射效率为代价 [1]。

厚度 - 功能自由度理论进一步解释了为何单层亚波长结构难以同时实现高 NA 与宽带消色差。传输矩阵分析表明, 空间与角度的傅里叶对偶关系决定了角度依赖性响应必然伴随光波在器件内的横向扩展 (非局域性), 且最大横向扩展必须小于器件物理厚度 ($\Delta\ W_{max} < \mathrm{h}$)[55]。针对理想宽视场透镜模型的优化推导显示, 厚度下界 $\mathrm{h}\ \ (1/3\ \mathrm{NA}) \cdot D_{out} \cdot \sin(\ \pi\ /2\ \sin(\mathrm{FOV}/2))$, 表明增大 NA、孔径 D_{out} 或视场角 FOV 均会线性或非线性地增加最小厚度要求 [55]。对比现有文献中的双合透镜、光阑及逆设计多层超表面数据, 所有报道的宽视场衍射极限系统厚度均符合该下界, 部分逆设计多层结构已接近该理论极限, 证明单层超薄结构无法独立实现宽视场无像差聚焦 [55]。大面积制造中的拼接误差与均匀误差进一步量化了非均匀衍射效率引起波前像差的来源: 若仅内圈或外圈缺失纳米柱, 因强度分布不均导致斯特列尔比显著下降和波前畸变, 而非均匀拼接误差是主要性能瓶颈 [57]。因此, 超表面成像的像差控制需在物理极限约束下, 通过多层堆叠、混合架构或计算辅助等策略寻找特定应用场景下的最优解。

2.2 单层色散工程的有效性评估, 强调按具体研究条件 (NA、波段、材料等) 阅读证据, 避免归一化比较。

单层色散工程作为超表面消色差成像的基础技术路线, 其有效性评估必须置于具体的实验条件轴下进行, 而非视为统一的效率 - 带宽曲线。不同研究在数值孔径 (NA)、工作波段、材料体系及效率定义上的显著差异, 决定了其性能数据不可直接归一化比较。例如, 可见光波段的初始演示工作

[17] 在 NA=0.2、470–670 nm 条件下实现了衍射极限聚焦, 但中心波长处的光学效率约为 20%; 相比之下, 近红外波段的非晶硅设计 [31] 在 NA ≈ 0.24、1200–1650 nm 条件下将聚焦效率提升至约 50%; 而二氧化钛高深宽比结构 [58] 在 650–1000 nm 波段、NA=0.24 时平均效率达 77.1%, 当 NA 降至 0.1 时效率进一步升至 88.5%。这些数据点反映了材料吸收损耗、结构高度限制及 NA 与效率之间的权衡关系, 而非单纯的技术代际进步, 因此跨研究的直接排名缺乏物理依据。

单层路线通过调控元原子几何参数同时调制相位、群延迟及群延迟色散, 形成多样的消色差机制。介电纳米鳍结构 [17] 通过改变长宽尺寸在可见光波段提供所需的相位与色散覆盖, 证明了单层面内设计实现宽带消色差的可行性。为克服偏振敏感性, 各向异性纳米鳍的 0 ° /90 ° 取向约束设计 [59] 利用传播相位与几何相位的组合, 在 460–700 nm 实现了偏振不敏感消色差, 将焦距漂移控制在约 9%, 但部分单元偏振转换效率的牺牲导致整体聚焦效率低于同波段消色差设计。在等离激元体系中, 几何相位与集成共振相位的混合机制 [60] 利用金属纳米棒的共振模式斜率补偿波长依赖相位, 在 1200–1680 nm 实现了连续宽带消色差, 但金属欧姆损耗将最大聚焦效率限制在约 12%。此外, 色散工程元光栅 [61] 通过筛选色散一致性高的各向异性结构, 在 450–700 nm 实现了平均 85.8% 的相对衍射效率并显著抑制零级衍射, 但需明确其器件属性为色散元件而非消色差透镜, 其相对效率口径不能直接等同于消色差聚焦效率。

可见光与近红外波段的单层消色差设计均展示了衍射极限聚焦能力, 但效率与口径的差异必须严格标注。可见光 TiO2 单层结构 [17] 在 NA ≈ 0.2 附近实现了消色差聚焦, 其 20% 的效率是初始演示指标, 受限于当时的结构高度与优化路径, 不代表该路线的理论极限。偏振不敏感设计 [59] 虽将焦距漂移控制在约 9% 且满足衍射极限, 但绝对效率数值因偏振去敏化约束而不足以支持跨研究排名。近红外条件下, 单层消色差设计展示了更高的效率潜力, 但材料、波段和 NA 条件不可外推。非晶硅设计 [31] 在 NA ≈ 0.24 下达约 50% 效率, 严格限定于近红外条件; 二氧化钛高深宽比结构 [58] 在 650–1000 nm、NA=0.24 下平均效率 77.1%,NA=0.1 下提升至 88.5%, 该研究在同一材料体系内提供了 NA 与效率条件化关系的直接证据, 但不同研究间仍不能直接归一化。

高数值孔径与结构自由度限制构成了单层路线的适用边界, 并引出多层架构的必要性。在高 NA 条件下, 偏振不敏感金属透镜在设计波长处受彗差主导, 偏离波长时受球差主导且有效 NA 降低 [51], 这限制了单层设计在宽视场成像中的应用。结构高度对群延迟范围的限制 [59] 进一步约束了可实现的带宽与 NA 组合, 特别是在可见光波段需要更高深宽比结构以覆盖足够的相位延迟。虽然单层设计在特定条件下可能具有效率优势 (如 >80% 的参考基准 [40]), 但多层堆叠引入了垂直维度的设计自由度, 能够解耦不同波长的相位响应, 尽管紧密堆叠的多层设计效率通常低于单层基准。因此, 单层色散工程在特定低中 NA、特定波段和材料体系内有效, 但不能将不同条件下的实验点连成通用效率 - 带宽曲线; 为增加色散调控维度, 多层堆叠与双合透镜架构被提出, 跨路线统一基准缺失的总体判断由后续单元承担。

需要补充的是, 完整的比较轴还应包括偏振条件、结构高度与测试口径。偏振敏感性直接影响效率评估基准: 几何相位主导的设计通常要求圆偏振入射并检测正交分量, 而传播相位或混合机制可实现线偏振或偏振不敏感操作, 两者效率定义不可直接等同。结构高度决定可提供的群延迟范围: 可见光波段 TiO2 纳米鳍高度约 600 nm[17], 而近红外高深宽比 TiO2 结构可达 1.5 μ m[58], 非晶

硅设计约 1.4 μ m[31], 高度差异直接约束色散补偿能力。测试口径差异尤为关键: 绝对聚焦效率以入射总功率为分母, 相对衍射效率以透射功率为分母,[61] 报道的 85.8% 平均相对衍射效率若按绝对效率口径折算会显著降低, 且该器件属于色散工程宽带元件而非消色差透镜, 其效率数据不能直接用于消色差性能排名。这些条件轴的共同作用意味着, 任何跨研究的效率 - 带宽对比必须首先确认 NA、波段、材料、偏振、结构高度、效率定义和测试口径的一致性, 否则将产生误导性结论。

2.3 多层堆叠与双合透镜架构通过增加垂直自由度校正像差的潜力及制造复杂度代价。

多层堆叠策略通过引入垂直维度的设计自由度, 为超表面像差校正提供了超越单层色散工程的可能性。理论分析表明, 双层超表面系统的间距不仅定义焦距, 还决定离轴像差的补偿条件: 当间距满足 $d \approx (n2/n3)fq$ 时 (fq 为二次相位层焦距,n2 和 n3 分别为间隔层和聚焦介质的折射率), 可实现大视场的衍射极限成像 [62]。对于 NA=0.75 的双层系统, 存在最优焦距比例 $\alpha \approx 1.367$, 使施密特板相位梯度最小化, 此时在入射角高达 16.5 ° 时仍保持斯特列尔比 >0.8(视场角约 33 °), 聚焦效率达 87%, 显著优于非最优设计 (fq=fh) 的 44%[62]。基于有效阿贝数概念的双层设计进一步简化了制造复杂度: 通过组合类平凸与类平凹金属透镜补偿色散, 使用简单高折射率介电圆柱体超原子单元, 在可见光波段实现了 >50% 的平均聚焦效率和较小的焦距变化 [63]。这种结构堆叠策略避免了单层设计中复杂的横截面几何调控, 将色散补偿从单元级提升至系统级。

实验验证表明, 多层架构在实现消色差功能的同时面临效率与对准精度的权衡。[64] 展示了三层垂直堆叠超表面 (金、银、铝纳米圆盘分别对应红 650nm、绿 550nm、蓝 450nm) 的消色差聚焦能力, 在白光照明下成功将三波长光聚焦于同一点, 消除了传统二元波带片超过 400 μ m 的色差范围 [64]。然而, 该设计的传输效率仅为 5.8%–8.7%, 主要受限于金属材料的固有吸收损耗和层间串扰 (<10%)[64]。相比之下, 介电材料的双合透镜设计展现了更高的效率潜力:[65] 采用非晶硅纳米柱在熔融石英基底两侧制备双层结构, 在 850nm 波长下实现了约 70% 的聚焦效率, 且随入射角增加以约 1%/度的速率下降 [65]。该双合透镜将无像差视场扩大至约 30 度入射角, 并成功与 CMOS 图像传感器单片集成, 构建了尺寸仅为 1.6mm × 1.6mm × 1.7mm 的微型平面相机,MTF 分析证实整个视场内保持高分辨率 [65]。但该系统仅针对单一近红外波长, 照明带宽从 10nm 增加到 40nm 时色差导致成像分辨率和对比度下降, 需通过 Wiener 去卷积算法部分补偿, 这会放大噪声 [65]。

不同消色差技术路线的性能对比揭示了多层策略的适用边界。现有材料提供了混合消色差金属透镜 (HAML) 在 1000–1800nm 波段的效率数据: 合并型 HAML 在 NA=0.27、0.11 和 0.06 时的平均聚焦效率分别为 61%、67% 和 66%, 最高效率达 80–83%[2]。而空气间隔型 HAML 在高 NA(0.24–0.32) 下效率降至 19–27%[2]。该研究引用的单层消色差金属透镜文献数据 (NA=0.24, 最大效率 ~55%,1300–1600nm) 和多层衍射透镜文献数据 (NA=0.05, 平均效率 42%, 可见光范围) 在 NA 和光谱带宽上与 HAML 不完全匹配 [2]。[66] 在可见光波段 (488-633nm) 提供了混合折射 - 衍射透镜与单层衍射透镜的直接对比: 在 NA 约 0.3 时, 混合透镜的焦距误差约为 4 μ m(2.8%), 显著优于低 NA 单层衍射透镜的 55 μ m(13%); 但单层衍射透镜效率最高 (70-80%), 混合透镜效率较低 (几何混合平均 45-64%,GRIN 混合平均 35-62%)[66]。关键限制在于: 目前缺乏在完全相同的数值孔径和波长范围内对单层、多层及混合消色差技术路线进行的直接定量对比, 各研究采用的测试条件

(NA、波段、效率定义) 存在显著差异, 无法直接合成归一化的效率 - 带宽权衡曲线 [2][66]。因此, 多层堆叠策略在牺牲部分效率或增加制造复杂度 (如层间对准精度要求) 的前提下换取带宽与视场角的提升, 其最优适用场景需基于具体应用的 NA 需求、波段范围及制造容差综合评估。

2.4 混合折射 - 超表面架构在克服超表面固有限制方面的实证表现及性能权衡。

混合折射 - 超表面架构通过将传统光学元件的光焦度分担与超表面的相位调控自由度相结合, 在宽带消色差和像差校正方面展现出超越纯超表面设计的实证优势。该路线的核心机制在于利用折射元件承担主要聚焦功能, 而超表面作为校正元件专门处理色差和离轴像差, 从而规避了单层超表面在带宽 - 效率 - 数值孔径上的固有权衡限制 [2][66]。

在近红外波段, 混合消色差金属透镜 (HAML) 通过递归光线追踪算法设计相位板与纳米柱的相位分布, 实现了 1000–1800 nm 宽波段内的高效率消色差聚焦 [2]。合并型 HAML(相位板与纳米柱直接接触) 在 NA=0.27、0.11 和 0.06 时平均聚焦效率分别为 61%、67% 和 66%, 最大效率可达 80–83%, 焦距漂移控制在 5–9% 以内, 斯特列尔比大多高于 0.8, 证实了衍射极限成像能力。然而, 当引入空气间隙以支持更高 NA(0.24–0.32) 和更大孔径时, 平均效率显著下降至 19–27%, 揭示了混合架构内部结构复杂度与光学效率之间的权衡。该研究引用的文献对比数据显示,NA=0.24 的单层消色差金属透镜在 1300–1600 nm 波段最大效率约 55%, 而 NA=0.05 的多层衍射透镜在可见光波段平均效率为 42%, 但由于 NA 和波段条件不匹配, 这些数据仅能作为参考基准, 无法构成严格控制的同条件对比。

在可见光波段, 基于介孔二氧化硅宿主介质内部 3D 打印的混合微透镜展示了折射 - 衍射互补色散机制的实证效果 [66]。在 NA $\approx$ 0.3、直径约 90 μ m、厚度约 15 μ m 的条件下, 几何非球面折射元件与衍射元件组合的混合透镜在 488–633 nm 波段实现了 51–70% 的最大聚焦效率, 平均焦距误差约为 2.8%(<3%), 有效阿贝数约为 -20.3, 显著优于纯衍射透镜的阿贝数 ($_{-3.45}$) 和焦距误差 (12–13%)。当 NA 提升至 0.47 时, 效率降至 30–40%, 焦距误差增至 7.5%, 再次验证了高 NA 与高效率、低色差之间的固有权衡。值得注意的是, 该研究中低 NA 纯衍射透镜的聚焦效率可达 70–80%, 但焦距误差高达 55 μ m(13%), 表明混合设计在消色差性能上显著优于纯衍射方案, 但效率可能低于单层衍射元件。

混合架构在系统小型化和宽视场成像方面提供了独特的工程价值。一项可见光宽视场混合折射 - 超表面系统 (HRMS) 设计通过合理分配光学功率, 利用金属透镜主要进行像差校正而非承担主要聚焦任务, 在 435–656 nm 波段、视场角 35 ° 、F/1.67 的条件下, 将总轨道长度 (TTL) 从等效传统折射系统的 31.5 mm 减少至 22.4 mm(减少 29%), 同时在空间频率 120 lp/mm 处实测 MTF 在轴上、0.7 视场和全视场分别为 0.46、0.41 和 0.40, 满足设计要求 [67]。该设计采用偶次多项式相位分布进行光线追踪优化, 并通过离散化相位矩阵重新导入验证, 证明了混合系统在保持成像质量的同时实现体积缩减的可行性。然而, 金属透镜在入射角超过 30 ° 时透射率显著下降, 且数值孔径增加会导致聚焦效率降低, 因此设计中需控制金属透镜的光学功率占比和入射角。

在长波红外 (LWIR) 波段, 混合架构通过双超表面校正离轴及单色像差的机制得到了实验验证

[68]。该设计在平面凸透镜前放置第一个超表面以校正大部分离轴像差, 在透镜后表面放置第二个超表面以消除剩余单色像差并利用其负色散抵消透镜的正色散。在直径 12.2 mm、F 数 1.2、视场角 24 ° 的条件下, 混合金属透镜在 9.3 μ m 和 10.6 μ m 处的平均相对聚焦效率分别为 42.1% 和 34.6%, 是裸平面凸透镜 (约 15–18%) 的两倍以上, 全视场内 20 Lp/mm 处的 MTF 值保持在 0.2 以上, 而裸透镜在 9 Lp/mm 时即降至 0.1。然而, 制造和对准误差导致 MTF 下降超过一半, 微加载效应显著降低分辨率, 有微加载效应的样品 MTF 在 10 Lp/mm 处降至 0.1, 而无此效应的理想模型可维持至 52 Lp/mm, 揭示了混合架构对制造公差的敏感性。

厘米级混合透镜的概念验证进一步展示了整体协同设计策略的潜力 [69]。该研究采用 Pancharatnam-Berry 相位机制, 将超表面与商用平凸折射透镜组合, 在 550–800 nm 范围内实现了至少 80% 的色差校正, 在 650 nm 处实现了约 70% 的球差校正。然而, 由于 PB 相位机制的偏振转换效率在 600–800 nm 范围内仅为 10–25%, 整体聚焦效率受限至 8.5–20%。此外, 校正色差所需的相位曲率与校正球差的曲率方向相反, 导致单一超表面难以同时完美校正两者,LCAM 组合中球差反而增加了约 20%, 揭示了多像差协同校正的耦合效应。

综合现有实证数据, 混合折射 - 超表面架构在克服超表面固有限制方面表现出明确优势: 在宽带消色差性能上优于纯衍射或单层超表面设计, 在系统小型化上优于传统多片折射系统, 在宽视场像差校正上展示了可行性。然而, 不同研究采用的测试条件存在显著差异——[2] 的 HAML 数据来自近红外波段 (1000–1800 nm) 且 NA 范围为 0.06–0.32,[66] 的混合微透镜数据来自可见光波段 (488–633 nm) 且 NA 约为 0.3–0.47,[67] 的 HRMS 系统针对 35 ° 视场角优化,[68] 和 [69] 分别针对 LWIR 和可见光波段——导致效率、带宽和 NA 数据无法直接归一化比较。此外, 混合架构的效率受限于具体结构 (合并型效率高但 NA 受限, 空气间隔型 NA 高但效率低)、制造工艺 (3D 打印精度、EBL 速度、微加载效应) 和相位机制 (PB 相位效率低于传播相位), 且当前缺乏在相同数值孔径和相同波长范围内对单层、多层及混合三种路线的直接定量对比数据。因此, 混合设计的性能权衡需在各自实验设置下理解, 而非视为通用性能等级。

2.5 计算成像与端到端协同优化在弥补硬件缺陷及提升成像质量中的作用与局限。

计算成像路线通过算法补偿光学像差, 为超表面成像系统提供了另一维度的性能提升途径。该路线可分为两类: 设计阶段的光学 - 算法联合优化与成像后的独立后处理。前者将光学编码与计算重建纳入同一可微分框架进行端到端训练, 使光学前端主动引入特定像差以携带更多信息, 后端算法则针对该编码模式进行解码 [70][71]。后者则在固定光学硬件基础上, 利用深度学习模型对退化图像进行复原, 无需修改光学设计 [72][73]。两种策略均依赖计算后端弥补硬件物理缺陷, 但其增益边界与计算成本存在显著差异。

实证数据显示, 计算重建可在特定任务中实现显著的性能增益。在金属透镜图像复原任务中, 基于条件生成对抗网络 (CGAN) 的后处理方法在字符和人脸测试集上将峰值信噪比 (PSNR) 从 17.37 dB 提升至 31.67 dB, 结构相似性指数 (SSIM) 从 0.214 提升至 0.988, 相关系数从 0.649 提升至 0.988[72]。类似地, 针对单金属透镜色差和渐晕问题的深度学习后处理方案, 在多种合成与真实

世界数据集上验证了 RGB 通道重聚焦的有效性, 无需硬件修改即可实现消色差全彩成像 [73]。在端到端联合优化场景中, 深度光学 HDR 成像系统通过优化衍射光学元件 (DOE) 的点扩散函数 (PSF) 将饱和区域信息编码至非饱和区域, 配合 U-Net 解码器在仿真测试集上实现了 PSNR 50.7–57.7 dB 的重建质量, 显著优于纯计算 HDR-CNN 方法 (PSNR 42.1–42.9 dB)[70]。长波红外宽带成像中, 通过最大化波长平均调制传递函数 (MTF) 表面积的逆设计框架结合隐式神经表示去卷积, 使波长平均斯特列尔比从传统双曲面金属透镜的 0.0075 提升至 0.045(约六倍改善), 并在野外环境下成功捕捉车辆与人物的热特征细节 [71]。

然而, 计算重建无法突破物理极限, 其增益受限于信噪比、光通量及计算复杂度。首先, 算法无法恢复光学系统中完全丢失的信息。当传感器像素饱和区域过大时, 下层副本也发生饱和, 内插问题不可避免, 重建效果显著下降 [70]。在四波长无透镜成像中, 理想相位掩模重建的 PSNR 超过 33 dB, 而实际超表面因元原子耦合和量化误差导致 PSNR 降至 29–31 dB, 反映了制造损耗带来的性能上限 [74]。其次, 计算增益高度依赖训练数据与先验假设。概率去卷积方法在仿真 3×3 纳米光子阵列设置下 SSIM 达 0.892、PSNR 32.66 dB, 显著优于 FlatCam(SSIM 0.544, PSNR 19.25 dB) 和 DiffuserCam(SSIM 0.479, PSNR 16.42 dB), 但其扩散先验对极端非自然场景或强噪声环境的泛化能力未在材料中充分验证 [75]。CGAN 复原方法仅在字符和人脸图像上评估, 未提供不同波长、视场角或自然场景的泛化测试数据 [72]。第三, 计算成本与实时性构成实际部署瓶颈。端到端 HDR 成像需要额外的光学附件和复杂的实时重建计算, 相比多帧合成牺牲了时间分辨率换取空间完整性 [70]。纳米光子阵列相机的扩散模型重建依赖 GPU 加速, 功耗较高, 尚未在边缘设备上实现实时推理 [75]。长波红外成像的去卷积算法为迭代式离线处理, 实时重建能力尚待验证 [71]。

综上, 计算重建是硬件性能的补充而非无限替代。它可在特定任务中通过算法先验恢复高频细节、校正色差或扩展动态范围, 但其有效性受限于光学编码携带的信息量、训练数据分布及计算资源约束。在评估不同技术路线时, 需区分仿真与实验验证结果, 并按成像任务类型 (去卷积、光谱重建、HDR 等) 解读性能指标, 避免跨任务比较误区。

2.6 不同像差控制策略的综合性能权衡与技术路线适用边界

超表面成像的像差控制并非单一技术路线的优化问题, 而是在物理极限约束下通过不同策略寻找特定应用场景的最优解。综合现有实证数据, 单层色散工程、多层堆叠、混合架构及计算辅助四种路线在效率、带宽、数值孔径 (NA) 及制造复杂度上存在显著的权衡关系, 且当前缺乏相同 NA 与波段下的统一基准对比数据 [18][54]。

各技术路线的性能特征与权衡　单层色散工程通过元原子几何参数同时调控相位与群延迟色散, 在特定波段内可实现消色差聚焦, 但效率与 NA 受限。[17] 报道的可见光单层消色差金属透镜在 NA=0.2、470–670 nm 波段内实现了衍射极限聚焦, 中心波长 500 nm 处效率约 20%。相比之下,[31] 展示的近红外介电金属透镜在 NA $\approx$ 0.24、1200–1650 nm 波段内效率提升至约 50%, 焦距偏移控制在 2–5% 以内,Strehl 比 >0.8。然而, 单层设计的可用色散范围受元原子库覆盖能力限制, 大 NA 与宽带宽难以兼得——[31] 中高 NA 设计 (NA $\approx$ 0.88) 的操作带宽缩减至 1200–1400 nm, 验证了

透镜半径、NA 与带宽之间的基本物理限制方程 ($R \times NA \times \Delta\omega \leq$ 常数)[31][17]。

多层堆叠通过垂直维度增加设计自由度, 可校正单色像差或实现多波长独立相位控制, 但引入对准与耦合损耗。[65] 的超表面双合透镜在 850 nm 波长、入射角 <25 ° 条件下实现了接近衍射极限的聚焦, 正常入射时聚焦效率约 70%, 视场角达 30 ° , 但存在显著色差, 照明带宽从 10 nm 增至 40 nm 时成像分辨率下降, 需依赖 Wiener 去卷积部分补偿。[40] 的双层非相互作用介电超表面在双波长 (1180/1680 nm)、NA=0.42 条件下实测聚焦效率分别为 38% 和 52%, 低于单层理想金属透镜 (>80%), 主要源于层间波前发散与对准误差。[64] 的三层复合金属透镜在可见光 RGB 三波长下实现了消色差聚焦, 但传输效率仅 5.8%–8.7%, 金属材料的固有损耗限制了更高效率的实现 [65][40][64]。

混合架构结合折射元件与超表面, 由折射元件分担光焦度、超表面校正像差, 在宽带效率上表现优异, 但结构复杂度增加。[2] 的混合消色差金属透镜 (HAML) 在 1000–1800 nm 波段内, 合并型结构在 NA=0.27、0.11、0.06 时平均聚焦效率分别为 61%、67%、66%, 最高效率达 80–83%,Strehl 比大多 >0.8; 但空气间隔型为支持更高 NA(0.24–0.32) 效率降至 19–27%。[66] 在可见光波段 (488–633 nm)、NA $\approx$ 0.3 条件下, 几何混合与 GRIN 混合透镜的平均聚焦效率为 45–64% 和 35–62%, 焦距误差约 2.8%, 显著优于纯衍射透镜 (焦距误差 ~13%), 但效率低于低 NA 单层衍射透镜 (70–80%)[2][66]。

计算辅助通过算法补偿硬件缺陷, 可显著提升图像质量指标, 但受限于物理极限与计算成本。[72] 的 CGAN 图像复原框架在字符和人脸测试集上将金属透镜成像的 PSNR 从 17.37 dB 提升至 31.67 dB,SSIM 从 0.214 提升至 0.988, 但属于事后校正而非光学层面像差抑制。[73] 的深度学习重建方法无需硬件修改即可对单金属透镜 RGB 通道进行计算重构, 消除色差和渐晕, 但摘要未提供具体量化指标, 且泛化能力边界未知。[75] 的纳米光子阵列相机结合扩散模型先验, 在仿真 3×3 阵列设置下 SSIM 达 0.892、PSNR 32.66 dB, 显著优于 FlatCam 和 DiffuserCam, 但这是薄相机架构间的比较, 且重建过程依赖 GPU 计算, 功耗较高 [72][73][75]。

性能权衡的系统性分析 不同技术路线在关键性能维度上的权衡关系可归纳为:(1) **效率与带宽**: 单层设计在窄带下可实现较高效率 ([58] 近红外 NA=0.1 时平均 88.5%), 但宽带消色差往往伴随效率下降 ([17] 可见光 NA=0.2 时 ~20%); 混合架构在宽带下保持较高效率 ([2] 合并型 HAML 平均 >60%), 但高 NA 时间效率显著降低。(2)**NA 与视场**:[52] 的二次相位金属透镜实现了 >170 ° 视场, 但中心分辨率 (FWHM~2 λ_0) 约为衍射极限透镜的两倍, 绝对聚焦效率仅 ~3.5%;[76] 推导了最大 FOV、物体特征尺寸和图像空间分辨率之间的显式公式, 表明高 FOV 需以分辨率或探测器分辨率为代价。(3) **制造复杂度与性能**: 多层堆叠 ([40]) 和混合架构 ([2]) 需要精密对准或 3D 打印工艺, 制造难度高于单层设计, 但换取了更优的消色差性能; 计算辅助 ([72]) 避免了硬件复杂度, 但增加了算法开发与计算资源需求 [52][76][2][40]。

[77] 对比金属透镜与多级衍射透镜 (MDL) 指出, 金属透镜的厚度优势被支撑基底抵消, 在 NA=0.97 窄带下 MDL 保持 >87% 聚焦效率, 优于对应金属透镜设计; 在 NA=0.81 宽带 (560–810 nm) 下 MDL 效率约 70% 且色差极小。这表明在某些应用场景下, 传统衍射光学元件仍是具有竞争力的替代方案, 金属透镜的独特优势主要体现在偏振操控和集成光子学密度上 [77]。

缺乏统一基准数据的现状 尽管各技术路线均有代表性实证数据, 但当前领域缺乏在相同数值孔径和相同波长范围内的直接定量对比。[54] 指出需根据比较轴 (如带宽 vs NA) 从大量不同研究中筛选整合具体参数, 本身未提供归一化对比数据;[3] 直接说明" 对各类消色差方案的具体实验参数 (如带宽、数值孔径、效率) 的详细数据对比有限, 多为定性描述";[27] 提及尺寸与 NA 之间的制约关系公式, 但未给出不同技术路线在相同 NA 下的效率 - 带宽对比数据 [54][3][27]。

现有数据分散于不同研究设置中:[2] 的 HAML 数据 (NA=0.06–0.27,1000–1800 nm) 与 [17] 的单层数据 (NA=0.2,470–670 nm) 在 NA 和光谱范围上均不匹配;[66] 的混合透镜数据 (NA $\approx$ 0.3,488–633 nm) 与 [40] 的多层数据 (NA=0.42,1180/1680 nm) 波段完全不同。[18] 综述明确指出单元件金属透镜在高 NA 和大面积下成像性能主要受限于彗差和色差, 且这些像差会显著恶化, 但未提供跨技术路线的量化对比基准。因此, 不同路线在固定 NA 下的效率 - 带宽定量权衡关系在现有材料中未得到统一验证, 多为独立案例的定性权衡描述 [18][2][17][66][40]。

技术路线选择的决策依据 基于现有证据, 技术路线的选择需与应用场景的光谱响应、效率要求及成本约束相匹配:(1) **窄带高效率应用** (如激光雷达、特定波长显微): 单层色散工程或高深宽比介电结构 ([58]) 可能更优, 制造相对简单。(2) **宽带消色差需求** (如白光成像、光谱成像): 混合架构 ([2]、[66]) 在效率与带宽平衡上表现最佳, 但需接受结构复杂度增加。(3) **大视场优先** (如广角监控、VR/AR): 二次相位金属透镜 ([52]、[76]) 可实现 >170 ° 视场, 但需配合计算校正处理桶形畸变并接受效率损失。(4) **计算资源充足场景**: 计算辅助方法 ([72]、[73]、[75]) 可部分弥补硬件缺陷, 但无法突破物理极限 (如光谱坍缩风险), 且增益高度依赖数据先验与评估设置 [58][2][66][52][76][72][73][75]。

表 1. 比较不同像差控制策略的关键机制、性能权衡及代表性研究, 明确适用边界。

策略类型	关键机制	性能权衡 (效率/带宽/NA)	制造复杂度	代表性来源
单层色散工程	通过元原子几何参数调控相位与色散, 适用于低中 NA 特定波段	可见光 NA=0.2 时效率 ~20% (470–670 nm) [17]; 近红外 NA $\approx$ 0.24 时效率 ~50% (1200–1650 nm) [31]; 高 NA 时带宽缩减	较低 (单层光刻)	[17], [31]
多层堆叠	通过垂直堆叠增加自由度, 校正像差但引入对准与耦合损耗	双波长 NA=0.42 时效率 38–52% (1180/1680 nm) [40]; 三层可见光效率 5.8–8.7% [64]; 低于单层理想值	高 (多层对准、键合)	[40], [64], [65]

策略类型	关键机制	性能权衡 (效率/带宽/NA)	制造复杂度	代表性来源
混合架构	折射元件分担光焦度, 超表面校正像差, 平衡体积与性能	合并型 NA=0.06–0.27 时平均效率 61–67% (1000–1800 nm) [2]; 可见光 NA ≈ 0.3 时效率 45–64% [66]; 空气间隔型高 NA 时效率降至 19–27%	中高 (3D 打印或精密组装)	[2], [66]
计算辅助	算法补偿硬件缺陷, 受限于物理极限与计算成本	PSNR 从 17.37 dB 提升至 31.67 dB [72]; 仿真阵列 SSIM 0.892, PSNR 32.66 dB [75]; 无法突破物理极限	低硬件复杂度, 高算法/算力需求	[72], [73], [75]

注: 表中数据来自不同研究设置 (NA、波长范围、效率定义不一致), 不能直接进行跨行定量比较。当前缺乏相同 NA 与波段下的统一基准对比数据。

综上, 超表面成像的像差控制策略选择需综合考虑应用场景的具体约束。当前实验水平与物理极限仍有差距, 且制造集成路线的选择需与应用场景的光谱响应、效率要求及成本约束相匹配 (基准数据缺失问题见表 1 注)。

第 3 章多维信息获取与成像能力扩展

3.1 物理编码机制与自由度极限

超表面多维成像的物理基础在于利用亚波长结构对光场自由度的硬件层编码, 其中几何相位与共振相位构成了两种核心的偏振复用机制, 但二者在带宽与效率上存在本质权衡。几何相位 (Pancharatnam-Berry 相位) 通过旋转各向异性纳米结构的取向来调制相位, 其相位延迟仅取决于结构取向角而非波长, 因此具有固有的宽带特性。在 633 nm 波长下, 基于银纳米椭圆天线的平面手性超表面实现了超过 40% 的交叉偏振传输率, 并通过取向角梯度生成了携带轨道角动量的聚焦光束 [24]。然而, 几何相位的物理机制决定了其仅对圆偏振光有效, 且存在自旋锁定约束——入射光的手性必须与结构设计匹配, 否则信号将大幅衰减。相比之下, 介质共振相位通过调控纳米柱的双折射特性 (长轴、短轴及取向) 独立控制两个正交偏振分量的相位延迟, 在 915 nm 近红外波段实现了 72%-97% 的高传输效率, 并可合成任意对称幺正琼斯矩阵 [30]。但共振相位依赖于纳米结构的米氏共振或波导模式, 其相位响应随波长快速变化, 导致严重的色散问题。几何相位虽在原理上无色散, 但实际器件仍受限于材料吸收和结构共振的波长依赖性 [25]。因此, 两种相位机制的选择本质上是在宽带操作与高效率之间的权衡, 且均受限于单波长或窄带验证条件。

在单层架构内, 琼斯矩阵的自由度受限于平面结构的镜像对称性。通过相干像素化设计——即在单个像素内集成四个具有不同位置和旋转角的晶体硅纳米块——单层超表面可逼近二维平面结构的理论极限 (6 个自由度), 在 671 nm 波长下实验实现了 5 自由度光学元件, 三重复振幅全息效

率分别为 5.9%、8.3% 和 7.0%[78]。然而, 这种自由度扩展以能量效率为代价: 复振幅编码导致效率显著低于纯相位调控 (~11-15%), 且设计复杂度增加 (遗传算法优化典型 100 × 100 像素需 2 小时)。相比之下, 多层架构通过打破镜像对称性可进一步扩展控制维度。双层双折射超表面结合端到端逆设计, 在 1.15 μ m 波长下实现了 >80% 的衍射效率 (空间分复用器 88.64%, 模式转换器 82.44%), 显著优于单层方案 [41]。双层级联结构更可实现全参数琼斯矩阵 (8 自由度), 在 808 nm 下验证了对任意两组输入偏振态的独立振幅和相位控制, 并通过双层相对旋转实现 16 种独立功能的多路复用全息术, 但效率降至 13.5%-14.2%[42]。多层非相互作用堆叠则通过垂直维度解耦多波长波前控制, 在 1180-1680 nm 波段实现双波长金属透镜效率 38%-52%, 但层间对准误差 (如 2 μ m 错位) 会导致效率进一步下降至 5.4%-18.4%[40]。因此, 多层架构虽在效率与功能复杂度上提供增益, 但引入对准敏感性和工艺复杂性代价。

当通道数需求超越正交偏振基底的固有约束时, 非正交复用技术提供了突破维度限制的路径, 但需承担串扰与轴向分辨率牺牲的代价。基于空间变化本征偏振调制与矢量衍射神经网络优化, 单层硅超表面在 3 μ m 中红外波段实现了 55 个独立全息通道 (10 种输入 × 10 种输出线偏振态的下三角矩阵组合)[19]。然而, 单层琼斯矩阵的最大秩为 3, 这意味着在不牺牲其他维度的情况下仅能实现三个独立非正交通道。为扩展至 55 通道, 系统引入沿传播方向 (z 轴) 的空间维度作为额外复用维度——不同偏振通道对应不同的最佳观测平面,55 通道实验中各图像需在 z 轴上略微不同的空间位置捕获以确保最佳分辨率和图像质量。随着通道数增加, 元原子控制自由度不足以完美满足所有通道要求, 导致焦点平面上出现非均匀亮度分布。工程噪声方法提供了另一条突破维度约束的路径: 通过在琼斯矩阵元素计算中引入特定噪声结构, 在可见光下实现单器件 11 通道偏振复用, 结合位置复用后共生成 36 个独立图像 [79]。双折射超表面则通过偏振与相位联合调控在 800 nm 下实现 12 通道矢量全息复用, 净衍射效率 8.03%-15.97%, 并在 600-800 nm 宽带范围内保持高保真度 [80]。这些案例共同表明, 通道数扩展往往需以轴向一致性、图像均匀性或制造复杂度为交换条件。

尽管上述技术在特定波长下验证了多维控制能力, 可见光全彩独立控制仍面临材料色散与纳米结构尺寸缩放的严峻挑战。现有高自由度控制实验多集中于单波长或窄带条件: 几何相位案例在 633 nm 验证 [24], 共振相位案例在 915 nm 近红外验证 [30], 单层 6 自由度极限在 671 nm 验证 [78]。在可见光波段, 单层界面金属透镜的几何像差 (彗差、场曲、像散) 随数值孔径和视场角快速增加——NA=0.5 时低像差视场限制于小于 5 μ m, 使得单元件金属透镜难以胜任高性能宽场成像 [81]。高 NA 金属透镜在设计波长处由场依赖彗差主导, 而在偏离设计波长处则由球差支配且有效 NA 降低 [51]。实现宽带消色差需同时控制相位、群延迟和群延迟色散, 但现有单层消色差设计在可见光波段 (470-670 nm) 仅实现 NA=0.2、效率约 20% 的初始演示 [17]。多层堆叠或混合架构虽可扩展带宽 (如 400-1100 nm 超宽带进展), 但涉及大量不同研究的具体参数, 缺乏统一基准测试 [54]。材料选择亦构成约束:TiO2 在可见光下具有低损耗但原子层沉积工艺耗时,GaN 与 CMOS 兼容但需更高深宽比维持效率 [82]。因此, 可见光全彩多维控制需在带宽、效率、数值孔径与制造可行性之间进行多重权衡, 当前实验水平与物理极限仍存在显著差距。

3.2 快照多维成像技术路线比较

在快照式多维成像中, 滤光/谐振阵列与可训练编码代表了两种不同的光谱信息获取策略。基于 DBR-超表面-DBR 结构的平面滤波阵列通过改变纳米柱宽度在 1450-1700 nm 波段独立调谐各通道中心波长, 实验测得 Q 因子约 700, 但平均绝对透过率仅约 16%, 损耗主要源于 DBR 沉积过程中的表面粗糙度散射 [83]。该路线提供较明确的光谱通道选择, 却付出显著的光通量代价, 且其近红外波段性能不能直接外推至可见光成像系统。与之对照,Hyplex™ 系统在 400-1000 nm 波段使用线性或 d-ALFRED 可训练超表面编码器, 将光谱信息压缩到单色传感器, 在 CAVE 数据集上的光谱重建 RMSE 为 2.05 ± 1.82, 采集速度受传感器帧率约 30 FPS 限制 [84]。可训练编码的优势在于紧凑快照采集, 但重建与下游分割性能依赖训练数据分布和任务设定, 两者波段、器件形态和评价任务不同, 比较应聚焦路线约束而非直接性能排名。

为提升快照信息量, 色散/空间复用方案需付出视场、空间和带宽代价。MetaH2 原型通过 1 mm 直径超表面形成 9 个子图像, 在 600-700 nm 带宽内实现 60 dB 动态范围和 10 nm 光谱分辨率, 但原文仅定性说明其以视场换取子图像数量, 未给出具体视场角度 [85]。短波长小于 600 nm 时因相位不连续和制造缺陷产生中心子图像残余光, 迫使插入带通滤波器限制可用带宽。横向色散金属透镜阵列在 400-667 nm 波段利用可控横向色散实现空间、深度和光谱的单次获取, 未使用超分辨率网络时约 8 nm 光谱分辨率, 结合训练超分辨率网络可提升至约 4 nm, 增大色散后可进一步达到约 3 nm [86]。但光谱分辨率提升依赖色散配置、物理先验和训练网络, 并伴随空间/角分辨率配置权衡, 这与传统棱镜色散方案形成对比基准 [87]。

偏振通道精度受仪器校准、参考态正交性、波长依赖视场和残余串扰限制。芯片集成超表面全斯托克斯传感器的 6.2 μ m 超级像素在正常入射和仪器矩阵校准后实现 S1、S2、S3 平均绝对误差小于 2%, 但视场和误差具有明显波长依赖性, 红光有效视场约 40 ° , 绿光约 10 ° , 斜入射时校准失配会增大误差 [88]。无序弱二向色性超表面以约 62.5% 透光率和 PER 约 2 的低偏振对比度实现单次全斯托克斯测量, 在 550 nm 单点测试中 S1、S2、S3 重构误差分别约 ± 0.50%、± 0.58%、± 0.48%, 但其精度依赖预校准传输矩阵、掩码感知深度网络和自然场景稀疏先验 [89]。红外 9-12 μ m 偏振依赖相位优化设计可显著降低正交偏振通道串扰, 但实测仍存在约 2%-5% 残余串扰, 聚焦效率约 30%-46%, 说明” 无串扰” 应理解为特定波段和残余误差水平下的工程改进 [90]。

光谱与偏振联合获取及单次穆勒矩阵成像在校准、参考信号和量化精度上存在明确边界。编码超表面高光谱偏振成像系统在 700-1150 nm 波段利用手性法诺共振编码和神经网络解码, 实现 28 FPS 全斯托克斯高光谱偏振视频采集, 光谱灵敏度可达 0.23 nm, 但原型空间分辨率仅为 20 × 20 超像素, 且解码依赖校准、合成训练数据和特定测量条件 [91]。单次完整穆勒矩阵成像系统在 532 nm 下通过结构化偏振照明和全斯托克斯分析获取 16 个穆勒矩阵分量, 透射模式下与理论预期具有良好定性一致性 [92]。但反射模式下因样本曲率难以获得合适参考斯托克斯图像, 无参考方法只能基于上下文假设解析金龟子外壳圆偏振特性, 未提供 RMSE 或相关系数等量化精度指标, 且主要误差来源包括参考斯托克斯分量不完全正交导致的通道串扰。

前述案例中的限制条件可汇总为多维编码路线的系统边界。MetaH2 的可用带宽受短波长残余

光和相位不连续限制, 说明色散编码路线并不能自动获得宽带工作范围 [85]。芯片集成偏振编码的绿光视场显著小于红光, 且精度依赖仪器矩阵校准, 说明性能受波长、入射角和校准条件约束 [88]。UV-NIL 复制案例表明, 在 TPC 材料、532 nm 全息显示和 20 次复制测试条件下, 结构保真度和平均全息效率可保持在约 89.4%, 但其主模仍依赖 EBL, 且对象是防伪元显示而非通用成像超表面, 因此只能作为复制工艺可保持特定编码性能的有限证据, 不能外推为所有成像超表面的大规模制造公差结论 [93]。制造缺陷、波长依赖响应和复制工艺稳定性直接约束可用带宽、视场、效率和编码稳定性, 这些系统边界在评估不同技术路线时需明确标注。

3.3 深度感知与 3D 成像

超表面在深度感知与三维成像中的应用主要通过点扩散函数 (PSF) 工程实现轴向信息的编码与解耦。单螺旋 PSF 设计通过解耦共轭孪生像对避免了传统双螺旋 PSF 的像重叠问题, 将深度信息编码为局部平移矢量方向, 在 800 nm 窄带近红外条件下实现了室内静态场景深度估计归一化平均绝对误差 (NMAE)0.37%、室外动态场景 1.26% 的精度 [94]。该方案依赖图像分割和模板匹配算法, 计算速度快 (<0.4 s) 但要求物体边缘清晰度高, 且系统衍射效率约 44% 限制了弱光环境下的适用性。相比之下, 轴向多焦点金属透镜通过叠加会聚相位与焦点偏移相位, 在 532 nm 波长下生成长约 580 μ m 的延长光束, 横向分辨率保持 2.03 μ m, 景深达到传统非球面透镜的 3.8 倍、物镜的 27.1 倍, 但聚焦效率降至约 20%[95]。双螺旋 PSF 方案则在近红外 1500 nm 波段实现了 190 mm 距离范围内的唯一编码, 但有效操作带宽仅约 20 nm, 超出此范围会导致 PSF 峰值合并 [96]。太赫兹波段的色散超表面利用焦点轴向迁移实现三维共焦成像, 在 220-330 GHz 频段内焦点迁移 68.1 mm 同时保持光斑直径恒定约 2.4 mm, 但该机制依赖宽相对带宽且需要复数频谱信息, 不适用于非相干强度探测系统 [97]。这些 PSF 工程方案共同表明, 深度编码的有效性高度依赖光学编码的物理可区分度, 计算重建虽能解耦混合信号但无法突破物理编码矩阵的条件数限制。

无透镜计算深度成像与超透镜阵列光场成像代表了两种不同的系统架构权衡。仿生跳跃蜘蛛视觉原理的金属透镜深度传感器通过空间复用生成两幅不同离焦程度的图像, 结合局部拉普拉斯算子和强度差分解析公式直接计算深度, 每个输出像素仅需 637 次浮点运算 (FLOPs), 显著低于双目立体视觉 (约 7000 FLOPs) 和 Lucas-Kanade 光流算法 (>2500 FLOPs)[98]。该方案在 0.3-0.4 m 测距范围内平均偏差约 5%, 适合低功耗边缘计算但有效范围狭窄, 超出此范围因图像过于模糊导致对比度差异不足而失效。端到端优化的衍射光学元件 (DOE) 高光谱 - 深度成像系统则通过联合优化光学编码与重建网络, 在 460-680 nm 波段实现了光谱重建 PSNR 29.31 dB、深度 RMSE 0.20 m 的性能, 显著优于分离优化方法 [99]。然而该方法依赖合成数据训练, 对制造误差敏感且低光环境下性能下降。纳米光子阵列相机通过将大透镜分解为 3 × 3 子透镜阵列并结合扩散模型重建, 实现了 100 ° 视场超薄成像, 仿真环境下 SSIM 达 0.892、PSNR 32.66 dB, 显著优于 FlatCam(SSIM 0.544, PSNR 19.25 dB) 和 DiffuserCam(SSIM 0.479, PSNR 16.42 dB)[75]。但原型光效较低 (因透镜间距和非连续区域), 且扩散模型重建需要 GPU 加速, 功耗较高, 目前尚未在边缘设备上实现实时推理。无透镜相机技术综述指出, 超表面编码虽能实现紧凑化, 但分辨率受限于孔径尺寸和衍射, 存在光效率与分辨率的权衡 [100]。

深度测量精度对场景纹理的依赖性及窄测距范围构成了当前被动式深度传感的主要应用边界。仿生金属透镜深度传感器引入置信度指标量化每个像素深度测量的可靠性, 用于过滤低对比度区域的无效数据, 但均匀纹理区域仍会导致置信度降低 [98]。结构光投射方案可通过主动照明扩大视场并减少对场景纹理的依赖, 基于几何相位超表面的单目结构光 3D 成像系统实现了 163 ° 视场、10,798 个点阵投影, 基础设计 3D 重建最大相对深度误差 5.3 mm、整体误差 6.07%, 自旋复用设计将点数加倍后误差降至 4.4 mm 和 2.78%[101]。但该研究未明确误差随距离增加的具体趋势, 且自旋复用是否引入串扰或效率损失未在摘要中交代。全空间结构光超表面在 633 nm 波长下实现了 180 ° 视场约 10K 密度点阵投影, 距离 1 m、视角 60 ° 内面具模型深度重建绝对误差分别为 8.5%(正对光轴) 和 1.9%(偏离光轴 50 °), 但处理速度仅 3-4 fps, 受限于相干点漂移 (CPD) 算法的 $O(M^3)$ 时间复杂度 [102]。激光雷达应用中, 超表面与声光偏转器级联实现了 150 ° 视场、MHz 速度扫描, 但深度分辨率约 5 cm 较粗糙, 且数据处理延迟阻碍了全采集速度下的实时视频输出 [103]。集成成像传感器通过扫描光场传感与数字自适应光学结合, 在 1 秒内获取 Megapixel 级深度图, 横向和轴向精度高于传统光场相机, 但主要验证于工业电路板和天文观测场景 [104]。这些结果表明, 当前被动深度传感在远距离或无纹理场景下仍存在局限性, 主动结构光可扩展视场但误差随距离增加且计算复杂度高。

需明确区分'3D 显示/全息' 与'3D 传感/成像' 的技术范畴, 本章聚焦后者。结构光 3D 成像属于传感范畴, 其评价指标为深度误差而非图像保真度 [101]。超表面全息术虽能生成复杂三维光场分布, 但其性能指标 (如衍射效率、重建图像 PSNR/SSIM) 针对的是显示质量而非深度测量精度 [105]。例如, 复振幅全息超表面通过残差编码器 - 解码器卷积神经网络直接设计, 在微波波段实现了预测与真实电场分布相似度 PSNR 38.39 dB、SSIM 99.78%, 但这属于超表面建模/逆向设计验证, 而非成像重建质量评估 [105]。将显示技术直接等同于成像性能会导致对超表面 3D 能力的误判: 全息显示关注的是重建图像的视觉保真度, 而 3D 传感关注的是深度估计的准确性和鲁棒性。当前文献中部分研究未明确区分这两类应用, 需谨慎解读其声称的'3D 成像' 能力。

3.4 计算重构的作用与风险

在超表面多维成像系统中, 计算重构常被视为弥补硬件缺陷的关键手段, 但其有效性高度依赖于光学编码的物理可区分度与数据先验的匹配程度。Fitzpatrick 等人的研究揭示了一个关键现象: 在压缩快照高光谱成像中, 当使用单参数介电纳米柱几何结构进行端到端优化时, 无论采用何种优化目标 (平均相干性、互信息或端到端损失), 优化结果均倾向于产生类似透镜的设计, 其不同波长的点扩散函数 (PSF) 严重重叠, 表明光谱编码能力极弱, 即" 光谱坍缩"(spectral collapse)[9]。然而, 当使用具有狭窄分布的 CartoonSet 数据集 (程序生成的卡通人脸) 训练 CNN 解码器时, 尽管光学测量缺乏独立的光谱信息, 重建仍能达到高保真度 (PSNR 36.83 dB); 而使用分布较广的自然图像数据集 DIV2K 时, 重建出现显著误差 (PSNR 16.10 dB)[9]。这表明高重建指标可能仅仅反映了数据先验的强大, 而非光学系统提供了足够的光谱区分度。该研究基于数值模拟, 针对特定的单参数纳米柱模型, 其结论不能直接外推至所有类型的超表面设计, 但为评估计算重建系统提供了重要警示: 仅报告重建指标 (如 PSNR) 不足以证明光学编码的有效性, 必须同时报告光学条件数、PSF 的

光谱分离度等物理编码特征。

值得注意的是, 硬件层面的波前控制可以在一定程度上降低对复杂计算重构的依赖。Wang 等人提出并实验验证了一种基于几何相位和形式双折射的超表面设计框架, 实现了振幅和相位的解耦控制, 消除了对迭代算法 (如 Gerchberg-Saxton 算法) 的依赖 [106]。实验表明, 相位 - 振幅 (PA) 全息术生成的图像质量显著优于仅相位 (PO) 全息术和 GS 算法全息术:PO 全息术边缘增强明显,GS 算法存在颗粒状伪影, 而 PA 全息术能忠实还原目标振幅和相位, 实现无伪影成像 [106]。这一案例说明, 通过硬件预补偿可以降低重建复杂度, 但这主要适用于全息等特定场景, 且牺牲了部分功率效率以换取图像保真度。对于多维成像任务, 硬件编码与计算重构的协同设计仍是主流路线。

在" 物理模型驱动" 与" 数据驱动" 两条技术路线之间, 存在明显的性能权衡与适用场景差异。Li 等人提出的物理 - 数据协同驱动逆向设计框架, 在短波红外 (SWIR, 1.0-2.5μm) 压缩高光谱成像系统中, 通过端到端联合优化使 PSNR 从 15.10 dB 提升至 22.76 dB(提升 7.6 dB), 光谱角制图 (SAM) 从 0.2076 rad 降至 0.1623 rad, 均方误差 (MSE) 降低 83% [107]。该研究基于相变材料 GSST 的可重构超表面, 使用可微神经模拟器替代传统电磁求解器 (如 RCWA), 实现了硬件参数与解码器权重的同时更新。然而, 该验证完全基于 S4/RCWA 仿真, 缺乏实物 fabricated device 的实验验证, 且仅使用了单一数据集 (AVIRIS), 其性能提升是在特定噪声水平 (SNR=40dB) 和仿真条件下获得的, 不代表所有应用场景下的绝对上限 [107]。

相比之下, 物理模型驱动的方法在噪声鲁棒性上更具解释性。Miller 等人提出的端到端纳米光子逆设计框架, 通过联合优化光学结构与重建算法参数, 将全麦克斯韦方程组求解与信号处理重建耦合 [108]。在 2D 成像场景中 (目标区域宽 2 λ , 包含 10 个点源, 间距 0.222 λ), 优化后的双层聚合物探针实现了 0.22 λ 的亚波长空间分辨率,PSF 矩阵条件数降至约 10-12, 相比均匀结构 ($\kappa \approx 10^4$) 和无序结构 ($\kappa \approx 1000$) 改善了 2-3 个数量级 [108]。在 5%-10% 的高斯噪声下, 重建误差保持在 5%-10% 左右, 表现出极强的噪声鲁棒性 [108]。该研究同样基于数值仿真 (FDFD 求解麦克斯韦方程), 未提供实际传感器噪声模型之外的复杂环境噪声验证, 且设计高度依赖于特定的边界条件和目标函数。对于连续分布的大视场物体或非网格对齐光源, 存在" 网格误差"(gridding error), 需额外算法补偿 [108]。

小数据学习理论为数据稀缺场景提供了另一种思路。Zhang 等人开发的 CODE(Convex/Deep) 小数据学习理论, 在可见光波段 (500-650 nm) 的紧凑型快照高光谱成像系统中, 仅使用 18 个训练样本 (每对含 4 波段模糊图和 18 波段清晰图), 将模糊的 4 波段输入计算重构为高保真的 18 波段高光谱数据立方体 [109]。像素级均方误差 (PMSEL) 在可见光谱范围内保持在 10^-4 量级, 重建光谱与地面真值高度匹配 [109]。该方法利用 Q-范数正则化连接凸优化与深度学习, 接受小规模数据产生的弱深度解, 并通过提取嵌入信息作为正则化引导, 最终输出高质量解。然而, 高分辨率扩展依赖于高质量地面真值数据的获取, 这在实践中极具挑战性; 且成像分辨率可能因离焦聚焦带来的像差而受限, 需权衡数值孔径与景深 [109]。

在单细胞超表面端到端逆设计方面,Liu 等人提出了一种无需复杂元原子几何搜索的端到端逆设计流程, 直接将相位分布映射为基于 PB 相位的单细胞超表面 [74]。在四波长 (470-800 nm) 成像、物体距离 2 cm、传感器噪声标准差 5% 的条件下, 理想相位掩模重建的 PSNR 超过 33 dB, 实

际超表面重建的 PSNR 在 29-31 dB 之间,SSIM 均为 1.0 [74]。超表面引起的元原子耦合引入了背景噪声, 导致 PSF 相关性略有增加, 从而降低了重建质量 [74]。该研究主要基于 FDTD 全波仿真验证, 缺乏实物实验数据的支撑, 且 PB 相位超表面仅对特定手性的圆偏振光有效, 正交手性光会被反射或吸收, 这在实际应用中需要额外的偏振管理 [74]。

当前端到端逆设计研究普遍存在一个关键局限: 多数基于仿真验证, 实验验证中制造公差对算法性能的敏感性常被低估。Li 等人的联合优化框架完全基于 S4/RCWA 仿真, 未提供实物 fabricated device 的实验验证, 实际制造公差 (如侧壁角度、粗糙度、CD 偏差) 对非正交通道串扰的具体影响未深入量化 [107]。Wang 等人的 3D 集成超表面结合改进 GS 算法实现全彩全息的案例, 虽然提供了实验验证, 但其制造主要基于实验室级电子束光刻 (EBL), 未提供晶圆级制造的良率或一致性数据 [44]。该器件实现了低串扰 (实验平均串扰 9.3%) 和高效率的全彩全息投影, 单个 RGB 通道的衍射效率分别为 10.8%(R)、12.6%(G) 和 22.1%(B)[44]。然而, 当前演示主要基于 EBL, 其可扩展性依赖于后续提到的 CMOS 或纳米压印工艺, 但文中未提供这些替代工艺的对比实验数据 [44]。制造误差导致的眩光和 PSF 的空间变化性限制了有效视场角, 且需要精确校准 PSF 才能发挥最佳性能。

必须明确的是, 计算重构无法突破物理极限, 仅能优化信息提取效率。Zhang 等人的综述从计算成像视角系统梳理了基于超表面的成像技术进展, 指出计算重建算法 (从手工设计的 Demosaicking、闭式解 Wiener 滤波、迭代优化的 TV-regularization 和 FISTA, 到深度学习的 CNN、Transformer 和 End-to-end 优化) 虽能增强性能, 但受限于光学系统的物理编码能力, 无法突破光子散粒噪声等物理极限 [11]。在消色差成像中, 使用 canonical phase mask(如立方相位板) 或 inverse design(如多区色散工程), 通过点扩散函数 (PSF) 工程扩展景深 (EDoF), 结合 Wiener 滤波或 TV-正则化去卷积可实现可见光波段消色差成像; 逆设计方法可突破传统相位掩模的限制, 实现更大孔径和高数值孔径的消色差金属透镜, 但其有效性高度依赖前向传播模型的微分特性 [11]。端到端优化需解决 Maxwell 方程求解的计算瓶颈, 目前主要依靠黑盒数据驱动学习或半物理近似模型 (如 Chebyshev 插值代理模型) 加速梯度反向传播 [11]。

AI 辅助光子学的综述进一步指出, 所有性能数据均来源于数值模拟, 非实际光学实验测量, 可能存在模型理想化偏差 [110]。在超表面领域, 高维数据实际上非常稀缺, 这是一个重要的矛盾点: 深度学习依赖大量训练数据, 而超表面领域高维数据稀缺, 端到端优化的局部最优陷阱风险显著 [11]。Dong 等人的 U-Net 在色差校正应用中报告 PSNR 提升 5.5 dB、SSIM 提升 12%;Chu 等人的 GAN 报告 PSNR 翻倍、SSIM 提升 0.7, 但这些增益是在特定评估设置下获得的, 需按具体应用场景 (阵列相机 vs 无透镜成像 vs 超表面设计) 和评估层级 (系统成像 vs 场分布预测 vs 通道重建) 分别理解 [111]。关键区别在于: 任务类型不同 (去卷积、光谱重建、HDR、色差校正、薄相机成像)、评估设置不同 (纯仿真 vs 仿真 + 实验验证)、数据集和真值可用性不同、比较基线不同 (传统算法、其他薄相机架构、同一系统前后对比)[111]。因此, 当前材料无法提供跨任务、跨架构的统一 PSNR/SSIM/分辨率基准, 只能按具体应用场景分别引用。

综上所述, 计算重构在超表面多维成像中的作用具有双重性: 一方面, 它能有效解耦混合信号、补偿光学缺陷、提升重建保真度; 另一方面, 其有效性高度依赖光学编码的物理可区分度与数据先验, 存在” 光谱坍缩” 与先验掩盖风险, 无法突破物理极限。不同技术路线 (物理模型驱动 vs 数据驱

动、联合优化 vs 后处理) 代表在物理极限与工程约束表面上的不同优化点, 而非绝对的性能等级。评估计算重构系统时, 需同时报告光学条件数、PSF 的光谱分离度等物理编码特征, 区分是光学设计优越还是先验拟合过度, 并明确标注测试条件差异 (如 NA、波长范围、效率定义), 避免将特定实验条件下的优化结果误读为通用性能等级。

3.5 关键性能权衡与系统边界

超表面多维成像的信息容量并非无限扩展, 其核心受限于物理编码矩阵的条件数与通道间串扰。随着光谱通道数量的增加, 简单超表面结构的控制自由度不足以将探测器过采样转化为独立的光谱测量方向, 导致感知矩阵的奇异值谱迅速恶化。Fitzpatrick 等 [9] 通过可微分超表面模型量化了这一空间 - 光谱权衡: 在固定总采样数下, 当数据立方体形状从空间主导 ($\chi = 256$) 向光谱主导 ($\chi = 1/16$) 变化时, 单参数纳米柱设计的奇异值谱发生坍塌, 表明物理约束限制了编码独立性。这种" 光谱坍缩" 现象在共振型超表面中更为显著, 非局域超表面虽能通过高 Q 因子共振实现窄带波前整形, 但高 Q 值往往伴随着数值孔径的限制 (NA~0.2-0.4), 难以兼顾高光谱分辨率与大收集角 [112]。综述分析进一步指出, 介质与等离激元超表面在效率与带宽上存在固有矛盾, 高效率设计往往伴随窄带宽或复杂的结构色散补偿需求 [113]。

为突破正交复用通道的限制, 非正交偏振复用技术被提出以扩展信息容量, 但这引入了新的串扰代价与解耦难度。例如, 通过空间变化本征偏振工程, 研究实现了 55 个独立非正交偏振通道的全息复用 (工作波长 3 μ m, 属中红外技术延伸)[19]。然而, 随着通道数增加, 元原子有限的控制自由度导致焦点平面发生干涉变化, 表现为全息图案的亮度分布不均匀。更关键的是, 为维持各通道的可分辨性, 系统牺牲了轴向一致性, 不同偏振通道需在传播方向 (z 轴) 的不同位置捕获最佳图像, 这意味着单一平面内无法同时获取所有通道的高质量信息 [19]。这种轴向分辨率的牺牲揭示了在单一维度上过度复用必然导致其他维度性能的衰减。

偏振测量精度与制造公差之间的耦合进一步制约了系统性能边界。虽然等离激元超表面通过阶梯 V 型纳米孔实现了 8 比特深度的手性灰度成像, 展示了高圆二色性 [114], 但金属材料的欧姆损耗限制了其在可见光成像中的效率。在介质超表面系统中, 制造缺陷直接导致带宽受限。例如,MetaH2 高光谱相机原型虽设计用于宽带成像, 但因相位不连续性和制造缺陷导致短波长残余光, 最终需插入带通滤波器将工作带宽限制在 600-700 nm [85]。这表明高效率设计往往对公差更敏感, 纳米柱尺寸偏差或侧壁粗糙度会直接降低消光比和光谱分辨率, 使得理论上的高偏振对比度在实际器件中难以维持。

当前实验水平与理论容量 (如琼斯矩阵自由度) 的差距, 主要受限于制造集成与算法先验的边界。在硬件层面, 多层堆叠或片上集成虽能提升功能密度, 但面临对准精度与工艺兼容性的挑战。纳米压印光刻 (NIL) 虽实现了亚 100 nm 特征尺寸的大面积制造, 但层间平移误差 (<200 nm) 和模具边缘圆角仍影响光学效率 [115]; 氮化硅消色差金属透镜阵列虽实现了 CMOS 兼容集成, 但视场扩展依赖于后期计算拼接, 且效率因工艺损耗低于仿真值 [116]。在算法层面, 计算重构虽能解耦混合信号, 但其有效性高度依赖数据先验。当训练数据分布狭窄时 (如卡通数据集), 强先验可掩盖光

学编码的缺陷 (如光谱坍缩), 但在自然场景下重建误差显著增加 [9]。此外, 为换取重建精度, 系统往往需牺牲视场 (如 MetaH2 的 9 子图像设计)[85] 或轴向分辨率 [19]。综上, 不同技术路线 (单层 vs. 多层、物理模型 vs. 数据驱动) 代表在物理极限与工程约束表面上的不同优化点, 而非绝对的性能等级, 实际系统需在信息容量、信噪比及制造公差下进行多维权衡。

第 4 章计算重构与逆向设计的协同优化

4.1 计算重构与逆向设计从串行流程向端到端协同范式的转变, 明确了硬件编码与算法解码的耦合关系。

传统超表面成像系统的设计流程通常遵循" 光学前端设计 + 算法后端补偿" 的串行模式。在这种范式下, 光学元件 (如超表面) 往往被独立优化以实现特定的波前调控功能 (如聚焦或消色差), 而图像重建算法则被视为后续处理步骤, 用于修正残留的像差或噪声。然而, 这种分离优化的策略存在内在风险: 硬件引入的缺陷 (如复杂的波长依赖性像差或制造误差) 可能超出标准算法的补偿能力, 导致系统整体性能受限 [117]。由于缺乏对后端重建能力的感知, 前端光学设计可能无法提供最适合算法解码的信息编码, 造成硬件潜力与算法补偿能力的不匹配。

为突破串行设计的局限, 端到端 (End-to-End) 联合优化范式应运而生, 其核心在于通过可微分物理模型实现光学参数与算法权重的同步更新。该机制将光场传播、传感器响应及图像重建网络构建为单一的计算图, 利用反向传播算法同时调整超表面的几何结构参数 (如纳米柱尺寸或相位分布) 与重建网络的权重, 以最小化最终成像误差 [118]。例如, 在紧凑型快照高光谱成像任务中, 联合优化框架将几何超表面的色散特性与基于谱先验的展开网络协同训练, 在数值仿真中实现了平均 PSNR 37.24 dB 的重建质量, 显著优于分离优化方法 [119]。类似地, 神经纳米光学 (Neural Nano-optics) 方法通过构建完全可微分的成像代理模型, 联合优化超表面相位多项式系数与特征去卷积网络, 在实验验证中将重建均方误差降低了一个数量级, 并在大孔径条件下实现了接近商用镜头的成像质量 [120]。

联合优化的具体实现路径呈现多样化, 旨在平衡计算成本、物理精度与实验可行性。为了解决大规模超表面设计中全波仿真计算成本高昂的问题, 可微分平光学框架 (如 D-Flat) 引入了神经代理模型替代严格的电磁求解器, 在保持精度的同时将计算效率提升了数个数量级, 使得毫米级超表面与复杂网络的联合训练成为可能 [118]。针对仿真模型与实际物理系统之间的失配问题, 硬件在环 (Hardware-in-the-Loop, HIL) 优化策略利用空间光调制器 (SLM) 作为物理黑盒模型, 直接在实验闭环中迭代优化相位分布与重建算法, 不仅避免了昂贵的数值 PSF 计算, 还将内存消耗从约 20 GB 降低至 3 GB, 实现了实时设计能力 [121]。此外, 端到端优化还能涌现出超越人工预设的编码策略, 例如在单 shot 多维成像中, 优化算法自动发现了将不同波长或深度通道分离到传感器不同空间区域的" 自发解复用" 机制, 无需复杂的预定义光学规则 [122]。在学习衍射光学 (Learned Diffractive Optics) 应用中, 这种协同设计同样被证明能显著提升高光谱 - 深度成像的重建精度 (PSNR 达 29.31 dB), 优于传统解析设计的衍射光学元件 [99]。

这种协同设计不仅提升了性能指标, 更改变了硬件与算法的功能分工: 硬件不再单纯追求” 完美成像”, 而是通过特定的相位分布对信息进行编码, 使算法更易解码; 反之, 算法的先验知识允许放宽对硬件制造公差或光学完美性的要求 [10]。例如, 在偏振复用单像素成像中, 全介质各向异性超表面被设计为生成特定的随机掩模, 将偏振信息编码在光强测量中, 从而简化了后端重建任务并实现了系统的小型化 [110]。然而, 这种性能增益高度依赖于具体的成像任务 (如去卷积、光谱重建或 HDR) 与评估设置, 计算手段虽能补偿硬件缺陷, 却无法突破物理极限 (如衍射极限或信噪比上限), 且引入了对数据先验与计算复杂度的依赖, 这构成了计算重构与逆向设计协同优化的实际边界。

4.2 逆向设计由不同算法家族构成, 它们在计算成本、精度保持、尺度扩展和制造约束处理上各有边界, 设计指标...

随着超表面设计从单层微纳结构向大规模、多层架构演进, 全波仿真计算成本与高维参数搜索成为主要瓶颈, 逆向设计方法需按算法家族区分其适用边界, 而非笼统归为机器学习加速 [14]。多层超表面虽通过层间距、扭转角等额外自由度提升了光场调控能力, 但也显著扩大了逆向设计的参数空间 [39]。现有方法可划分为快速模拟与逆向优化两条主线, 涵盖边界条件修正、神经代理、伴随法及深度学习等子类, 各家族在计算成本、精度保持、尺度扩展及数据依赖上存在明确权衡 [14][117]。这一分类框架为理解不同设计路线在计算成像系统中的角色提供了基础。

伴随法/物理梯度优化以低梯度成本支撑大自由度设计, 并可被生成式框架复用。伴随法仅需两次仿真即可计算所有设计变量的梯度, 显著降低了大规模自由形状优化的计算负担, 已被用于厘米级消色差金属透镜设计 [14]。进一步地, 将 RCWA 正向计算与伴随梯度嵌入条件生成网络 (如 GLOnet), 可在硅偏转光栅的波长 600–1300 nm、角度 40–80 ° 设置中, 生成效率与伴随拓扑优化最佳结果相当或更好的器件集合, 且集合生成成本约降低 10 倍 [123]。需注意该结论限于特定硅光栅任务, 且不保证全局最优。

代理模型/深度学习正向求解器通过局部互耦建模换取全波精度与尺度扩展。例如, 使用轻量 MLP 前向代理预测中心单元及 5 层邻居的局部响应, 再用 U-Net 从目标近场反推 TiO_2 超表面几何, 可在近场/菲涅尔区取得低于 3% 的能量归一化均方误差, 前向预测比 FDTD 快约 5000 倍, 并将设计尺度扩展至最多 25,000 × 25,000 单元 [124]。多焦点透镜与全息超表面的实验验证表明其可落地, 但神经代理模型的速度优势受限于训练域覆盖范围及近似误差 [14][117]。

串联网络处理逆向散射非唯一性, 适合快速单元级或多层膜参数反演。直接训练逆向网络会因不同结构产生相似响应而出现梯度冲突, 导致不收敛; 固定前向网络权重、仅训练逆向网络的串联架构以响应误差为目标, 可绕开该问题 [125]。该方法能在几分之一秒内生成 16 层薄膜结构, 并在 RGB 相位延迟超原子设计中实现平均 16.0 ° 相位误差, 但其性能依赖前向模型和训练数据覆盖范围 [125][117]。生成式/VAE 模型则提供多解和潜在空间采样能力, 例如在半监督 VAE 中将 64 × 64 二值几何与 31 点反射谱编码到 20 维潜空间, 对 40–100 THz 中红外反射型超原子生成多样候选结构 [126]。该路线能降低对昂贵仿真的依赖并缓解一对多映射, 但其结果限于训练几何族 (如 cross、split ring) 和特定叠层配置, 不能直接外推为可见光成像系统级设计 [126][117][14]。

制造约束在不同算法家族中以正则化、可制造性约束或误差敏感性讨论进入设计, 但定量公差数据仍不足。可扩展制造 (如 NIL、DUV) 会引入更多误差, 而超表面平均效率低于传统折射元件时, 制造误差导致的性能下降更为关键, 因此设计阶段需考虑可制造性 [14]。GLOnet 中使用高斯滤波和二值正则化抑制不可制造特征, 体现算法层面的制造约束 [123]。[124] 在 EBL/ICP 制备的 TiO_2 平台上验证设计, 但未提供制造公差敏感性统计; 多层结构还面临对准和工艺集成约束 [124][39]。因此, 不能把算法效率或仿真精度直接外推为量产性能。

设计验证指标与最终成像指标必须分层, 避免跨波段、跨对象外推。[105] 的 PSNR 38.39 dB、SSIM 99.78% 是微波全息超表面电场分布预测与目标电场的相似度, 不能解释为可见光成像质量 [105]。[124] 的全息 PSNR/SSIM(24.19-27.56 dB/0.81-0.82)、[125] 的相位误差、[123] 的衍射效率和 [126] 的光谱误差分别对应不同设计对象与任务目标 [124][125][123][126]。因此, 本节只能按算法家族和评价对象比较成本、精度与可扩展性, 不能形成跨任务统一基准。不同算法家族在计算成本、精度、可扩展性及制造约束处理上的差异总结如下表所示。

表 2. 比较不同逆向设计算法家族在计算成本、精度、可扩展性及制造约束处理上的差异。

算法家族	计算成本	精度保持	尺度扩展能力	制造约束处理
伴随法/物理梯度优化	梯度计算效率高 (两次仿真); 与生成网络结合后集合生成成本约降低 10 倍 [14][123]	与伴随拓扑优化最佳结果相当或更好 (75% 器件效率更高) [123]	适合大规模自由形状优化 (如厘米级消色差透镜) [14]	可通过高斯滤波和二值正则化抑制不可制造特征 [123]
代理模型/深度学习正向求解器	前向预测比 FDTD 快约 5000 倍 [124]	近场/菲涅尔区能量归一化均方误差低于 3% [124]	可扩展至 25,000 × 25,000 单元 (>20k λ) [124]	未提供制造公差敏感性统计; 依赖训练域覆盖 [124][14]
串联网络	收敛速度快 (几分之一秒生成 16 层薄膜结构) [125]	RGB 相位延迟单元设计平均相位误差 16.0 ° [125]	适合单元级或多层膜参数反演 [125]	性能依赖前向模型和训练数据覆盖范围 [117]
生成式/VAE 模型	降低对昂贵仿真的依赖 (半监督学习) [126]	通过预测谱与目标谱的 SSE 阈值 (<0.2) 筛选设计 [126]	潜空间采样生成多样候选结构 [126]	限于训练几何族 (如 cross、split ring) 和特定叠层配置 [126][117]

在明确逆向设计算法家族的适用边界后, 下一单元将转向计算重构与联合优化在成像后处理阶段的任务型增益, 说明 PSNR/SSIM 等指标为何必须按成像任务和评估设置解读。

需注意的是,[124] 中多焦点透镜与全息超表面的实验验证虽表明该方法可落地, 但其报告的全息图 PSNR(24.19 dB 和 27.56 dB) 与 SSIM(0.81 和 0.82) 仅评价该特定全息任务的设计 - 实验保

真度, 反映的是近场/菲涅尔区能量归一化均方误差低于 3% 的前向预测精度在宏观尺度逆向设计中的体现, 而非通用光学成像质量基准 [124]。这一指标应视为特定全息任务的设计验证, 不能跨任务外推为可见光成像系统的统一性能标准。

在生成式/VAE 模型的逆向设计流程中, 可行设计的筛选依赖明确的误差阈值机制: 通过预测谱与目标谱的平方和误差 (SSE) 阈值 (<0.2) 来筛选满足光谱要求的候选结构 [126]。该筛选步骤确保生成的多样候选结构在光学响应上符合目标要求, 但其有效性限于特定几何族 (cross、split ring、h-shape)、叠层配置和中红外反射场景 (40–100 THz), 不能直接外推为可见光成像系统级设计 [126][117][14]。

4.3 计算重构性能增益高度依赖任务类型与评估设置, 不存在跨任务的统一 PSNR/SSIM 基准, 需按应...

计算重构性能增益的评估高度依赖于具体成像任务与实验设置, 不同研究间报告的 PSNR 或 SSIM 指标不存在跨任务的统一基准。例如, 在阵列成像任务中, 纳米光子阵列相机在仿真 3x3 阵列设置下报告 SSIM 达 0.892、PSNR 32.66 dB, 显著优于 FlatCam 和 DiffuserCam 等薄型相机方案 [75]; 而在多通道无透镜成像中, 理想相位掩模在四波长 (470-800 nm) 下的重建 PSNR 超过 33 dB, 实际超表面实现则为 29-31 dB[74]。像差校正任务中,CGAN 后处理使金属透镜成像 PSNR 从 17.37 dB 提升至 31.67 dB, 但这属于同一系统内的前后对比而非跨方法基准 [72]。高动态范围 (HDR) 重建任务因动态范围扩展需求, 其 PSNR 可达 50.7-57.7 dB, 远高于去卷积任务 [70]。此外, 不同研究在评估维度上存在显著差异: 光谱光场成像关注光谱分辨率与空间分辨率的权衡 (如 8 nm 提升至 4 nm)[86], 像素级色路由器件侧重能量利用率 (84%) 与串扰的平衡 [127], 而偏振单像素成像性能数据多源于数值模拟, 缺乏实测波前误差验证 [110]。小数据学习案例 (如 18 个训练样本) 进一步表明, 数据需求效率也是评估维度的关键变量 [109]。因此, 文献中的性能数据需按应用场景 (阵列相机、无透镜成像、光谱重建等) 和评估层级 (系统成像、场分布预测、通道重建) 分别解读, 直接跨研究比较数值易导致误判。

高重建保真度指标可能由强数据先验掩盖光学编码缺陷所致, 仅凭 PSNR 无法证明光学设计的有效性。在压缩快照高光谱成像研究中, 使用单参数纳米柱几何结构的超表面进行端到端优化时, 优化结果倾向于产生类透镜设计, 导致不同波长的点扩散函数严重重叠, 出现" 光谱坍缩" 现象 [9]。然而, 当使用具有狭窄分布的卡通数据集 (CartoonSet) 训练解码器时, 尽管光学测量缺乏独立光谱信息, 重建 PSNR 仍可达 36.83 dB; 而使用分布较广的自然图像数据集 (DIV2K) 时, 重建误差显著增加 (PSNR 降至 16.10 dB)[9]。这表明在压缩成像机制下, 强数据先验可以从病态测量中恢复高保真图像, 从而掩盖光学系统的频谱坍塌风险。因此, 评估计算重构性能时, 必须同时报告光学条件数或点扩散函数的光谱分离度等物理编码特征, 以区分是光学设计优越还是先验拟合过度, 避免将算法对特定数据分布的过拟合误读为系统通用性能。

实际制造损耗导致系统性能低于理想设计, 而后处理算法可在特定像差校正中提供显著增益, 但需明确其补偿边界。在无透镜计算成像中, 理想相位掩模重建 PSNR 超过 33 dB, 而实际超表面

因元原子耦合、量化误差和转换效率不足,PSNR 降至 29-31 dB, 两者差距量化了制造公差对计算重构上限的限制 [74]。计算手段可部分补偿硬件缺陷, 例如 CGAN 后处理使金属透镜成像 SSIM 从 0.214 提升至 0.988[72], 端到端深光学 HDR 成像 PSNR 达 50.7-57.7 dB, 优于传统 HDR-CNN[70]。联合优化框架在光谱重建任务中亦显示 PSNR 提升 7.6 dB 的增益 [107]。然而, 这些增益多基于同一系统内的对比或仿真环境, 且依赖于特定的噪声水平和数据集条件。例如, 部分 HDR 结果为无约束仿真, 实际物理原型因制造误差引入眩光, 性能略有下降 [70]。因此, 计算重构虽能补偿硬件缺陷 (如色差、制造误差), 但其增益受限于评估指标差异和计算复杂度, 且无法突破物理极限 (如衍射极限、信噪比上限)。

表 3. 比较不同成像任务的典型性能指标、评估条件及局限性, 强调无统一基准。

成像任务	典型指标 (PSNR/SSIM)	评估条件	主要局限性
阵列成像 (Array)	SSIM 0.892, PSNR 32.66 dB	仿真环境, 完整 3x3 阵列, 未见验证集 [75]	光效较低 (透镜间距), 计算成本高 (需 GPU 加速), 原型未考虑大规模制造公差
光谱成像 (Spectral)	PSNR 29-33 dB (依通道和实现而异)	470/545/648/800 nm 四波长, 噪声标准差 5%[74]; 光谱分辨率 8 nm 提升至 4 nm[86]	实际超表面因制造损耗性能低于理想掩模; 光谱分辨率提升依赖超分辨率网络, 受限于训练集分布
像差校正 (Aberration)	PSNR 17.37 → 31.67 dB, SSIM 0.214 → 0.988	字符和人脸图像测试集, 同一系统前后对比 [72]	属于后处理校正, 非光学设计本身改进; 泛化能力 (不同波长/视场) 未充分验证
高动态范围 (HDR)	PSNR 50.7-57.7 dB (依域而异)	单镜头 HDR 成像测试集, 部分为无约束仿真结果 [70]	无物理约束优化可能过拟合; 实际原型因制造误差引入眩光, 大饱和区域恢复能力受限

4.4 计算协同的成本、依赖与物理极限

高性能计算重建在提升成像质量的同时, 伴随着显著的算力功耗与延迟成本。例如, 基于扩散模型的概率去卷积方法虽能有效恢复纳米光子阵列相机的高频细节 (仿真 PSNR 达 32.66 dB), 但其重建过程依赖 GPU 加速, 目前尚未在 ASIC 等边缘设备上实现实时推理 [75]。这表明计算成像的协同优化实际上是将光学系统的复杂度转移到了电子处理端, 在移动端或低功耗实时应用场景中, 这种算力需求构成了主要的部署瓶颈。

除算力成本外, 数据驱动模型还面临泛化风险与可解释性缺失的挑战。深度学习模型的性能严格受限于训练数据的分布, 若场景分布偏离训练集 (如从合成卡通图像转向自然图像), 重建质量可能显著下降 [117]。同时, 神经网络的" 黑箱" 特性缺乏物理可解释性, 使得调试困难, 难以区分成像质量的提升是源于有效的光学编码还是算法先验的过度拟合 [117]。这种数据依赖性意味着计算增益并非通用, 而是高度依赖于特定应用场景与数据集的匹配程度。

更根本地, 计算重构无法突破由硬件决定的物理极限, 如衍射极限、信噪比上限及信息容量。在神经相位显微镜中, 尽管物理信息 AI 模型补偿了像差并实现了 870 nm 的纳米级分辨率, 但仍高于系统数值孔径与波长决定的理论衍射极限 (566 nm), 说明算法只能在物理约束内优化而无法无中生有 [128]。信噪比方面, 有源超表面单像素成像的理论分析显示, 分辨率与信噪比存在根本权衡, 信噪比随成像点数增加而按 $1/\sqrt{N_p}$ 比例下降, 计算无法恢复因光子散粒噪声限制而丢失的信号 [129]。此外, 高重建指标可能掩盖光学编码的缺陷: 在压缩高光谱成像中, 强数据先验可使" 光谱坍缩"(不同波长 PSF 重叠) 的系统在窄先验数据上获得高 PSNR(36.83 dB), 但在宽先验自然图像上误差显著 (16.10 dB), 证明单纯的重建保真度不足以证明光学编码的有效性 [9]。有效分辨率还受场景复杂度影响, 无透镜成像中的局部条件数理论表明, 随着场景源数量增加, 逆问题病态程度加剧, 多目标场景下的有效分辨率显著低于双点分辨测试值 [130]。

硬件层面的物理损耗同样无法仅靠算法弥补。例如, 用于屏下摄像的逆设计超表面虽能通过硬件波前恢复抑制衍射伪影, 但因金属结构吸收导致总透射率下降约 40%, 这部分光子损失无法通过计算重建恢复 [131]。加之超表面在环境适应性 (如激光损伤阈值、白光照明稳定性) 方面仍存在物理限制 [10], 计算协同虽能提升性能, 但仍受限于制造与物理条件。下一章将深入讨论制造集成路线如何进一步约束或赋能这些设计。

第 5 章制造集成路线与规模化生产挑战

5.1 从实验室原型到规模化制造的工艺演进与吞吐量权衡

超表面从实验室原型向规模化制造的演进, 本质上是在分辨率、吞吐量与成本三者之间寻找不同约束表面上的优化平衡点。电子束光刻 (EBL) 与聚焦离子束 (FIB) 在实验室原型验证中具有亚波长分辨率优势, 能够实现固定高度纳米结构的精确图案化, 但其串行写入机制导致吞吐量极低, 在面对包含数百万至数亿个纳米结构的大面积超表面时不切实际, 不适合大规模生产 [14][132]。直接激光写入和双光子光刻虽可制造多高度三维结构, 但同样受限于逐点或逐层制造的效率瓶颈, 仅适用于小批量原型制作 [14]。这种制造机制的根本限制意味着, 当超表面面积从微米级扩展到毫米或厘米级时, 传统串行工艺的计算复杂度和加工时间呈指数级增长, 导致设计过程不可行 [14]。

为解决吞吐量瓶颈, 工业界正转向纳米压印 (NIL) 和深紫外光刻 (DUV) 等并行或卷对卷制造工艺 [14][133]。这些技术已展示出晶圆级制造能力, 但不同工艺变体在套刻精度、残余层控制及适用基底上存在显著差异。纳米压印光刻系统已具备在 12 英寸晶圆上运行的能力, 其中步进式闪光纳米压印 (J-FIL) 工艺实现了接近 5 nm 的套刻精度, 在 26 nm 半间距图案下电学良率接近 100%

[134]。然而, 可见光超表面在大面积晶圆上的良率仍受残余层厚度均匀性、侧壁粗糙度和模板缺陷传递等瓶颈限制, 综述材料明确指出该技术"does not provide detailed cost-benefit analysis or yield data"(未提供详细的成本效益分析或良率数据)[81][134]。深紫外光刻方面,193 nm 浸没式光刻平台已能在 12 英寸玻璃晶圆上直接图案化超表面结构, 但其纳米结构和间隙尺寸临界值极限为 60 至 70 nm, 足以实现可见光波长范围内的高性能平面光学组件, 不过整体透射率约为 57%, 主要归因于边缘缺失的纳米柱以及 fabricated 纳米柱直径与设计尺寸的偏差 [135]。

纳米压印的四种主流工艺变体各有适用场景: 热压印 (T-NIL) 可实现极高的图案保真度, 适用于高深宽比结构, 但受限于热循环周期长、脱模应力大及高温对温度敏感基底的限制; 紫外压印 (UV-NIL) 通过毛细力驱动填充, 具有短循环时间和低热应力优势, 适合大面积光学元件制造, 但需严格控制残余层厚度和气泡缺陷;J-FIL 实现了接近 5 nm 的套刻精度和高良率, 是 NIL 向半导体集成过渡的关键技术; 卷对卷 (R2R)NIL 具备极高的吞吐量和面积扩展性, 已实现亚 300 nm 特征尺寸的连续复制, 主要瓶颈在于卷张力控制、辊磨损及在线缺陷检测 [134]。值得注意的是,12 英寸 NIL 技术虽具备运行能力, 但可见光超表面在大面积晶圆上的良率仍受残余层厚度均匀性等瓶颈限制, 且未给出具体单片成本数值 [134]。

除主流光刻技术外, 纳米球自组装结合灰度光刻提供了一种低成本替代制造路线。该方法利用聚苯乙烯纳米球在水 - 气界面的自组装形成六方密排单层作为微透镜阵列, 通过数字微镜器件控制空间光调制器的曝光剂量, 从而在光刻胶下实现非周期性的纳米结构尺寸变化 [136]。作为概念验证, 该方法制备了直径为 1 mm 的金属透镜, 在 1.7 μ m 波长下实现了衍射极限聚焦, 相对聚焦效率超过 83% [136]。更重要的是, 该方法将全息图的掩模数据量从基于几何定义的 1 GB/mm^2 大幅减少至 0.4 MB/mm^2, 证明了其在处理无对称性复杂结构时的优势 [136]。然而, 该方法受限于纳米球自组装过程中的缺陷 (如位错和尺寸不均), 实际光学效率低于理想模拟值, 且目前仅在 1.7 μ m 近红外波段验证, 对于可见光波段, 纳米球尺寸可能接近或超过特征尺寸限制 [136]。

表 4. 比较不同制造技术 (EBL、DUV、NIL 变体) 在分辨率、吞吐量、成本及适用场景上的关键参数

工艺类型	分辨率极限	吞吐量/产能	套刻精度	主要适用场景	局限性
电子束光刻 (EBL)/聚焦离子束 (FIB)	亚 10 nm 级	极低, 串行写入, 不适合数百万至数亿纳米结构的大面积制造	不适用 (单步曝光)	实验室原型验证, 固定高度纳米结构制作	吞吐量极低, 成本高, 大面积制造不切实际 [14][132]

工艺类型	分辨率极限	吞吐量/产能	套刻精度	主要适用场景	局限性
深紫外光刻 (DUV)	60-70 nm(193 nm 浸没式)	高, 晶圆级并行曝光,12 英寸晶圆能力	取决于光刻机精度	可见光至近红外波段超表面,CMOS 兼容制造	临界尺寸限制, 玻璃衬底透射率损失 (约 57%), 边缘纳米柱缺失 [135]
纳米压印 (J-FIL/UV-NIL)	亚 100 nm 特征尺寸	高, 步进重复或大面积压印	J-FIL 约 5 nm	半导体集成, 大面积光学元件	残余层厚度均匀性限制, 模板缺陷传递, 可见光超表面良率数据缺失 [134]
卷对卷纳米压印 (R2R)	亚 300 nm 特征尺寸	极高, 连续制造	较低, 受卷张力控制影响	柔性基底, 大面积柔性光学元件	套刻精度较低, 模具磨损, 在线缺陷检测困难 [134]
纳米球自组装	~100 nm(受纳米球尺寸限制)	中等, 自组装并行	不适用 (自对准)	低成本大面积周期性或准周期性结构	缺陷密度较高 (点缺陷约 2%), 仅近红外验证, 可见光适用性待验证 [136]

表 1: 不同制造技术在分辨率、吞吐量、套刻精度及适用场景上的关键参数对比。注意: 良率和成本数据因工艺特殊性 (如反射式 vs 透射式、晶圆尺寸、材料体系) 而异, 不可直接外推。

需要强调的是, 现有实证数据显示的良率与成本具有明确的工艺边界。8 英寸晶圆上反射式 MIM 结构超表面全息图通过纳米转移印刷实现了 70.6% 良率与低于 1 美元的单件成本, 但该工艺

为反射式结构, 且在可见光波段 (532 nm) 效率显著下降至 2.2% [6]。12 英寸晶圆上硅基超表面器件报告了 82% 的制造良率, 但硅材料通常用于红外波段, 非可见光透射式应用 [137]。可见光波段透射式超表面在 12 英寸晶圆上的具体良率百分比、缺陷密度统计及单片成本估算数据在当前材料中缺失, 需区分不同晶圆尺寸、结构类型及材料波段的差异, 不可将 8 英寸反射式或 12 英寸红外硅基数据外推为可见光透射式结论 [6][134][8]。这种数据缺口反映了领域内缺乏统一基准测试的现状, 不同研究间的测试条件 (如 NA、波长范围、效率定义) 存在显著差异, 直接比较时需注明来源差异 [133][82]。

5.2 晶圆级良率与成本效益的实证数据及适用边界

现有量化良率与成本数据主要集中在特定工艺与波段, 不能直接外推为通用指标。在 8 英寸晶圆上, 通过深紫外光刻结合纳米转移印刷制备的反射式金属 - 绝缘体 - 金属 (MIM) 超表面全息图实现了 70.6% 的制造良率, 单件生产成本降至 1 美元以下 [6]。然而, 该经济模型受限于结构类型与波段: 器件为反射式, 且在可见光 532 nm 处转换效率显著下降至 2.2%(635 nm 与 940 nm 处分别为 43.6% 与 40%), 表明该工艺在可见光透射应用中存在性能瓶颈 [6]。相比之下,12 英寸晶圆上的硅基器件在红外波段已展现高良率与 CMOS 兼容性, 例如全硅超表面偏振带通滤波器在短波红外波段实现了 82% 的器件良率, 通带内偏振消光比高于 10 dB[137]; 在 1.7 μ m 波长下, 硅基超表面半波片实现了 95.6% 的偏振转换效率及晶圆级均匀性 (Tcross 标准差 0.053)[138]。这些红外数据证明了标准半导体工艺在晶圆级制造中的可行性, 但不能直接代表可见光透射式器件的性能边界。

在复制工艺方面, 紫外纳米压印 (UV-NIL) 结合高折射率复合材料展示了高通量制造的稳定性, 但主模制备仍依赖电子束光刻。基于 TiO2-聚合物复合材料 (TPC) 的 UV-NIL 工艺在连续 20 次复制中保持结构保真度, 各维度收缩率均匀且小于 3%, 且在 532 nm 波长下的平均全息效率稳定在 89.4%[93]。这表明材料体系与压印工艺的结合可缓解可见光波段的效率损失问题 (相较于 MIM 结构的 2.2%), 但需注意其” 高通量” 是相对于 EBL 直写而言, 真正的卷对卷生产尚未验证, 且大面积主模的制备仍受限于 EBL 的吞吐量 [93]。此外, 可见光 TiO2 NIL 复制的一致性虽已验证, 但大面积效率变化及深紫外可打印平台的对比数据仍需结合具体工艺条件评估 [139][140]。

对于可见光波段透射式超表面在 12 英寸晶圆上的制造, 目前仍缺乏具体的良率统计与成本估算, 处于概念验证阶段。[7] 与 [8] 展示了在 12 英寸玻璃晶圆上利用深紫外 (DUV) 光刻制备厘米级金属透镜的工艺可行性, 实现了衍射极限聚焦, 但明确未提供大规模生产的良率或成本分析 [7][8]。[141] 在 12 英寸玻璃晶圆上制备的非晶硅金属透镜报告了 29.2%-76.2% 的聚焦效率 (随焦距变化), 但这属于光学性能指标而非制造良率, 且受限于测量系统数值孔径 [141]。[142] 虽报道了 12 英寸硅晶圆上浸没式光刻制造彩色超表面的首次尝试, 并验证了临界尺寸均匀性, 但同样未提供良率百分比 [142]。因此, 可见光透射式超表面在 12 英寸产线上的量化良率与成本数据在当前材料中缺失, 需严格区分晶圆尺寸 (8 英寸 vs 12 英寸)、结构类型 (反射式 vs 透射式) 及材料波段 (可见光 vs 红外) 的差异。

表 5. 对比不同晶圆尺寸、材料体系及工艺路线的良率与成本实证数据

晶圆尺寸	材料/结构	工艺路线	波段	良率/效率	成本数据	备注
8 英寸	MIM 反射式	DUV 光刻 + 纳米转移印刷	可见 - 近红外	良率 70.6%; 效率 2.2%-43.6%	<1 美元/件	可见光 532 nm 效率显著下降 [6]
12 英寸	全硅 (SWIR)	193nm DUV+ICP 刻蚀	短波红外	良率 82%; 消光比 >10 dB	所给材料未提供	红外波段,CMOS 兼容 [137]
12 英寸	玻璃/石英 (可见光)	DUV 光刻	可见光	无具体良率统计	所给材料未提供	概念验证, 衍射极限聚焦 [7][8]
12 英寸	a-Si(近红外)	193nm DUV+ 层转移	940 nm	效率 29.2%-76.2%(光学效率)	所给材料未提供	效率受测量系统 NA 限制 [141]

需进一步辨析的是, 尽管 TPC 工艺在 532 nm 处实现了 89.4% 的高效率 [93], 但这并不代表所有 NIL 工艺在可见光波段均能保持效率均匀性。相比之下,[6] 所述的 MIM 反射式结构在 532 nm 处效率骤降至 2.2%, 而在 635 nm 处可达 43.6%, 显示出强烈的波长依赖性 [6]。对于其他介电 NIL 案例, 如基于纳米颗粒复合材料 (NPC) 的单步压印工艺, 虽在 532 nm 实现了 33% 的聚焦效率并验证了 450-635 nm 的宽带聚焦能力, 但同样未提供全波段效率量化曲线, 且存在固有的色差导致的焦距漂移 [143]。另有深紫外可打印平台 (nano-PER) 在 325 nm 和 248 nm 分别实现 72.3% 和 48.6% 的转换效率, 表明在更短波长下效率衰减更为显著 [140]。这些差异提示,NIL 工艺的效率波长依赖性高度受材料体系 (如 TPC vs MIM vs NPC) 与结构谐振特性影响, 不能简单外推。此外, 关于" 高通量" 的界定需保持谨慎: 虽然 UV-NIL 复制周期短, 但主模具 (Master Mold) 的制备仍依赖电子束光刻 (EBL) 或深紫外光刻 [93][134]。[134] 综述指出, 尽管 NIL 系统已具备 12 英寸晶圆运行能力, 但可见光超表面在大面积晶圆上的良率仍受残余层厚度均匀性等瓶颈限制, 且主模具的寿命与缺陷传递问题在大面积复制中尚未完全解决 [134]。因此,TPC+UV-NIL 的" 高通量" 目前主要体现在复制阶段, 而非包含主模制备的全流程, 真正的卷对卷 (Roll-to-Roll) 连续生产在该材料体系中尚未得到实证 [93]。

5.3 材料体系兼容性与结构工艺约束

超表面光学成像的制造可行性并非由单一工艺路线决定, 而是受材料体系与工艺约束的共同作用。不同介电材料 (TiO_2、Si、GaN、聚合物) 在折射率、吸收损耗及与标准半导体工艺的兼容性上存在显著差异, 这直接决定了可采用的制造路线及最终器件的性能边界 [82]。高折射率材料如 TiO_2($n \approx 1.9$-2.4) 在可见光波段具有低吸收损耗优势, 能够实现高数值孔径下的 efficient 波前控制, 但其高深宽比结构 (AR>8) 在纳米压印光刻 (NIL) 中面临填充与脱模挑战 [139]。实验表明, 基于 TiO_2 纳

米晶体的压印工艺虽能制备深宽比大于 8、临界尺寸小于 60 nm 的纳米结构, 并在 NA=0.2 时实现超过 50% 的聚焦效率, 但当透镜直径扩展至 4 mm 时效率降至 43%, 反映出大面积复制中结构保真度的损失 [139]。相比之下, 硅基超表面在 12 英寸晶圆上通过 193 nm DUV 浸没式光刻可实现 82% 的制造良率, 但硅材料在可见光波段的高吸收损耗限制了其应用, 主要适用于近红外波段 (如 1.7 μ m 处偏振转换效率达 95.6%)[137][144]。晶体硅 (c-Si) 在 532 nm 波长的实验透射效率仅为 47%, 显著低于仿真预测的 71%, 这归因于制造公差导致的直径偏差 [144]。

聚合物基超表面通过紫外纳米压印 (UV-NIL) 实现了高通量制造, 但材料折射率较低限制了器件性能。TiO_2-聚合物复合材料 (TPC,80% TiO_2 重量比) 通过单步 UV-NIL 工艺可复制深宽比约 11:1 的纳米结构, 在 20 次连续压印中收缩率小于 3%,532 nm 波长下全息效率达 89.4%[93]。然而, 纯聚合物光刻胶 (如 ma-N 2410) 折射率通常低于 1.75, 需较高结构高度才能实现 2 π 相位覆盖, 且热稳定性 (耐受约 100 ° C) 低于无机介电材料, 限制了其在高温工艺集成中的应用 [145]。尽管聚合物器件在 1 cm 口径下实现了超过 50% 的偏振转换效率, 但其长期耐久性和机械耐磨性需额外保护涂层 [145]。综述分析指出, 高深宽比 TiO_2 柱状结构的大规模生产仍面临挑战, 而低深宽比硅圆盘结构虽与标准 CMOS 工艺兼容性更好, 但存在效率瓶颈 [81]。因此, 材料选择本质上是在光学性能 (折射率、损耗)、制造可行性 (深宽比、工艺兼容性) 与成本之间的权衡, 不存在适用于所有应用场景的通用材料平台。

GaN 基金属透镜在可见光波段展示了高操作效率, 但其性能具有显著的波长依赖性。实验数据显示,GaN 基透射式金属透镜在蓝光 (~450 nm) 和绿光 (~530 nm) 波段分别实现了 87% 和 91.6% 的操作效率, 这得益于 GaN 的直接带隙特性使其在可见光范围内无本征吸收 [36]。然而, 在红光波段 (~650 nm), 效率显著下降至 50.6%, 这反映了材料带隙与波长匹配对器件性能的限制 [36]。制造工艺对 GaN 超表面性能的影响同样显著: 采用选择性区域升华 (SAS) 的无刻蚀工艺制备的 GaN 纳米柱具有垂直侧壁和光滑表面, 其聚焦效率 (16%) 是传统反应离子刻蚀 (RIE) 工艺 (8%) 的两倍, 且光致发光强度高出约两个数量级 [146]。这是因为 RIE 工艺引入的原子级表面粗糙度导致严重的非辐射复合中心, 而 SAS 工艺利用晶体各向异性蒸发保留了材料晶格完整性 [146]。但 SAS 工艺存在因材料位错或温度不均导致的" 缺失单元" 问题, 且目前仅在厘米级样品上验证, 大面积晶圆上的热均匀性控制细节尚未充分披露 [146]。GaN 的优势在于其与成熟 LED 制造工艺的兼容性, 提供了低成本、高效率的可见光平台, 但红光效率下降和工艺均匀性挑战限制了其在全彩成像应用中的普适性 [82][36]。

5.4 工艺误差类型与光学退化机制的映射

可扩展制造方法 (如纳米压印、深紫外光刻) 在提升超表面生产吞吐量的同时, 不可避免地引入了比传统折射光学元件更为敏感的制造误差 [14]。由于超表面平均效率通常低于传统光学元件, 额外的制造缺陷对性能的负面影响更为关键, 这要求在设计阶段就必须考虑误差容忍度 [14]。工艺偏差可大致分解为三类: 局部尺寸、高度或侧壁偏差主要对应相位误差; 表面粗糙度与点缺陷主要导致散射与效率损失; 而残余层厚度不均、套刻误差及大面积拼接则引发波前或效率的非均匀性 [134]。例如, 在纳米压印光刻 (NIL) 中, 残余层厚度变化会在后续刻蚀中引起临界尺寸 (CD) 偏差, 进而改

变有效折射率并限制器件良率, 而侧壁粗糙度和模板缺陷传递则是大面积器件的主要瓶颈 [134]。针对 PB 超表面和传播相位器件, 纳米级的局部刻蚀偏差可直接形成相位噪声, ± 10 nm 的刻蚀误差可导致超过 λ /20 的相位偏移, 进而降低图像可见度, 但这一定量证据主要反映相位通道扰动, 不能直接换算为聚焦效率损失 [147]。

局部关键尺寸 (CD)、长度/宽度和刻蚀深度偏差首先通过相位误差或焦深变化进入成像性能, 但现有证据尚不能直接换算成统一的效率损失模型。在 8 英寸玻璃晶圆上利用 DUV 光刻制造的超表面轴锥镜 (meta-axicon) 显示, 晶圆级均匀性测试中宽度误差约为 10%, 长度误差约为 2%, 其中长度变化对器件性能的影响与焦深偏差相当, 这表明晶圆级 CD 变异可与具体功能指标 (如焦深) 相关联, 但未提供通用效率损失模型 [148]。另一方面, 基于纳米球自组装与灰度光刻的工艺研究表明, 缺陷导致的散射损失可使实测聚焦效率从理论值的约 96% 降至 83%–88%; 模拟显示当缺陷密度低于 10% 时效率仍可保持在 80% 以上, 但该定量趋势限于 1.7 μ m 波长及特定近红外工艺, 不同于可见光透射金属透镜 [136]。因此, 局部偏差对性能的影响高度依赖于具体的相位机制和工作波段。

粗糙度、点缺陷和刻蚀高度不均主要造成散射、效率损失或调制传递函数 (MTF) 退化, 不同波段案例仅能作为机制证据。纳米球自组装缺陷导致的散射损失提供了缺陷密度与效率的定量趋势, 但如前所述, 其工艺条件具有特定性 [136]。在长波红外 (8–12 μ m)Ge 基混合金属透镜案例中, 微加载效应导致的纳米柱高度偏差可使实际 MTF 截止频率从理想模型的 52 Lp/mm 降至约 10 Lp/mm, 横向对准误差也可使 MTF 下降超过一半; 该案例说明高度不均和对准偏差可直接侵蚀成像分辨力, 但不能外推为可见光透射超表面的通用公差曲线 [68]。综述指出, 侧壁粗糙度和模板缺陷传递是大面积超表面制造的瓶颈, 可能导致 CD 偏差和有效折射率变化 [134]。不过,NIL 工艺可通过线宽均匀性、亚 200 nm 平移对准和低粗糙度控制维持偏振功能, 例如在多层超表面制造中实现小于 0.017 度的旋转对准误差, 但这并未提供粗糙度与效率之间的通用敏感性模型 [149]。

大面积制造中的拼接、残余层厚度和复制非均匀性会破坏孔径内效率或相位分布, 进而降低波前质量和有效数值孔径 (NA)。100 mm 直径可见光全玻璃金属透镜的研究区分了均匀误差与非均匀拼接误差的后果: 若所有区域均匀缺失小直径纳米柱, 斯特列尔比 (Strehl ratio) 可保持接近 1 但聚焦效率降低; 若内外圈因掩模分辨率差异导致效率失衡, 则斯特列尔比降至 0.6、波前 RMS 误差达 0.08 λ 且有效 NA 下降 [57]。在可见光 TiO2 NIL 复制案例中,NA=0.2 的金属透镜聚焦效率可超过 50%, 但直径 4 mm 的大面积透镜效率降至 43%, 且 15 次压印表现可比性能, 这支持 NIL 可重复制造高深宽比结构, 同时显示大面积复制可能伴随效率下降, 但未将效率下降完全归因于单一公差参数 [139]。残余层厚度不均与后续刻蚀 CD 偏差、有效折射率变化和良率限制之间的联系进一步说明了大面积非均匀性的风险 [134]。

综合来看, 现有公差证据是工艺、波段、结构和测量口径相关的个案, 缺乏统一误差 - 效率模型, 不能把单一工艺容忍度外推为通用制造结论。[14] 未提供定量敏感性曲线;[147] 的 ± 10 nm 证据是相位偏移而非效率损失;[148] 以焦深和 CD 变异为主;[136] 限于 1.7 μ m 灰度纳米球光刻;[68] 为长波红外机制案例;[57] 为 632.8 nm 拼接可见光案例;[139] 为可见光 TiO2 NIL 案例;[134] 提供机制分类但无 12 英寸可见透射式良率/成本统一数据 [14][147][148][136][68][57][139][134]。超表面光

学特性的计量学背景也支持测量口径差异的讨论, 不同研究中的效率定义和收集孔径设置可能不同[150]。因此, 本单元仅建立制造误差机制地图, 最终系统级性能权衡由后续章节处理。

表 6. 映射工艺误差类型与光学退化机制的对应关系

误差类型	典型来源	光学退化机制	影响指标	案例来源
局部刻蚀深度/尺寸偏差	干法刻蚀工艺波动	相位误差、相位噪声	图像可见度下降	[147]
CD/宽度/长度变异	晶圆级光刻均匀性	焦深偏差、器件性能一致性下降	焦深 (DoF) 偏差	[148]
点缺陷/粗糙度	自组装缺陷、模板粗糙度	散射损失、聚焦效率下降	聚焦效率 (%)	[136]
高度不均/微加载	刻蚀微加载效应、对准误差	MTF 退化、分辨率下降	MTF 截止频率 (Lp/mm)	[68]
拼接/非均匀效率	掩模分辨率差异、大面积复制非均匀性	波前像差、斯特列尔比下降、有效 NA 降低	斯特列尔比、波前 RMS	[57]

5.5 面向制造的设计与集成策略

超表面从实验室原型走向规模化制造的关键瓶颈之一, 在于算法生成的复杂自由形式元原子布局往往违反光刻工艺的最小特征尺寸 (MFS) 约束。[151] 提出了一种设备级的 MFS 强制与校正算法, 通过" 滚动圆" 几何检查法独立评估材料填充区和空隙区的 MFS 要求, 并在全局布局中检测相邻元原子间的干涉。当检测到违反 MFS 的设计时, 算法从预定义的元原子库中选择最佳替代方案进行替换。在硅基金属透镜 (直径 40 μ m, 焦距 80 μ m, 波长 1064 nm,MFS 要求 100 nm) 的实验中, 未经校正的原始设计在制造过程中出现图案粘连, 导致焦点偏移和性能严重退化; 而经过 MFS 校正后的设计所有元原子均被成功解析, 数值模拟显示校正前后理想性能差异极小, 实验结果显示校正后的透镜实现了紧密聚焦 [151]。该方法将电磁结构设计阶段与制造可行性优化阶段解耦, 降低了计算复杂度, 适用于大规模超表面器件。

然而, 当前大多数逆向设计器件仍依赖电子束光刻 (EBL), 因为算法自然产生的小特征尺寸与工业界所需的光刻兼容性存在矛盾 [152]。[111] 综述指出,AI 辅助设计可通过将制造约束 (如最小特征尺寸、公差) 嵌入损失函数来提高设计鲁棒性, 但主要聚焦于设计阶段而非实际制造验证。[153] 展示了拓扑优化超表面在大面积制造中的效率权衡: 通过分段优化策略将计算复杂度从高阶多项式降至线性缩放, 实现了毫米级硅基金属透镜 (NA 0.2-0.9, 波长 640 nm), 相对聚焦效率在仿真中超过 93%、实验中超过 89%, 但绝对效率因反射和吸收损失降至 67%-75%。[154] 进一步演示了超表面衍射光学网络在芯片集成中的联合优化案例, 通过在近红外 (1100-1600 nm) 和可见光 (450-650 nm) 波段引入模拟制造误差进行训练, 实现了光谱重建平均绝对误差 0.004-0.027 的高精度, 但芯片

集成原型的性能受限于 CMOS 传感器的固有特性 [154]。

嵌入式封装技术可有效提升超表面的机械稳定性与环境鲁棒性。[155] 提出将高折射率纳米柱封装在共形二氧化硅 (SiO2) 层中的嵌入式架构, 通过 CMOS 兼容工艺在 a-Si 纳米柱之间及顶部填充 2 μ m 厚的 SiO2 层, 形成上下对称的介电环境。在 808 nm 波长的实验中, 经过标准机械清洁 (使用光学镜头纸蘸取异丙醇轻轻擦拭) 后, 嵌入式超表面保留了超过 90% 的初始聚焦效率, 而未保护的柱状结构超表面的聚焦效率降低了约 88%; 在成像对比度方面, 柱状结构在 Group 330 处的 Michelson 对比度从 0.1 急剧下降至 0.023, 而嵌入式结构保持在 0.17 [155]。此外, 利用上下对称的介电环境实现了方向无关的双向成像, 消除了传统结构的垂直不对称性带来的方向依赖效应, 但封装引入了额外的几何厚度, 导致双向成像时物距和放大倍数发生变化 (实验测得放大倍数比值为 1.29)。

晶圆级制造为嵌入式封装提供了工艺基础。[137] 报告了在 12 英寸晶圆上使用 193nm ArF DUV 浸没式光刻及 ICP 刻蚀工艺制造全硅超表面偏振带通滤波器, 实现了 82% 的器件良率, 在通带内功率偏振消光比高于 10 dB, 证明了 CMOS 兼容工艺在大规模生产中的可行性 [137]。[88] 展示了超表面 -CMOS 单片集成路径: 通过紫外键合将超表面偏振片阵列 (MPFA) 集成至去除了微透镜和彩色滤镜的 Sony IMX 477 CMOS 传感器上, 在红光波段 (650nm) 实现了超过 90% 像素点的 DOLP 和 DOCP 误差小于 2%, 有效视场角达到 40 度, 但绿光波段因手性超表面消光比下降, 有效视场角约为 10 度 [88]。[115] 进一步提供了多层超表面制造中的对准和平整化难题及解决方案: 利用 UV-NIL 的低粘度树脂填充特性, 在硅光栅上方原位平整化并压印出 VCDG 的三维支架, 实现了亚 100 nm 特征尺寸的大面积 (>20 mm^2) 制造, 层间平移误差 <200 nm, 但透射效率低于设计值, 主要归因于模具边缘圆角 [115]。

混合架构 (折射 + 超表面) 与片上集成可提升制造可行性, 但需权衡系统复杂度与光学性能。[156] 提出了元校正器 (metacorrector) 概念, 将超表面作为独立校正元件集成到传统折射透镜中校正球差和色差, 应用于由 14 片透镜和 7 种玻璃组成的先进浸没物镜时, 极大地增加了物镜的工作带宽, 覆盖范围从紫光延伸至近红外波长, 突破了单层超表面透镜在孔径上的限制 [156]。[2] 演示了混合消色差金属透镜 (HAML) 在宽光谱范围内的高聚焦效率: 合并型 HAML 在 1000–1800 nm 波段、NA=0.06-0.27 条件下, 平均聚焦效率为 61%-67%, 最大效率约 80%-83%, 焦距漂移小于 5.4%-8.6%; 而空气间隔型 HAML 可实现更高 NA(0.32), 但平均聚焦效率降至 27% [2]。[140] 提供了深紫外可打印平台及混合设计在容忍制造误差方面的优势: 通过单步纳米压印制造 ZrO2 纳米颗粒嵌入树脂的复合材料, 在 325 nm 和 248 nm 波长下实测转换效率分别为 72.3% 和 48.6%, 单个器件可在 15 分钟内完成制造, 成本约 1.39 USD, 但 248 nm 处的实测效率低于仿真值 (81%)[140]。

在可见光宽视场系统中,[67] 设计了包含一个金属透镜和五个球面透镜的混合折射 - 超表面系统 (HRMS), 在可见光波段 435-656 nm、FOV ± 17.5 ° 、F/1.67 条件下, 系统总轨道长度 (TTL) 为 22.4 mm, 相比等效性能的传统折射系统 (31.5 mm) 减少了 29%, 实测 MTF 在轴上、0.7 视场和全视场分别为 0.46、0.41 和 0.40(空间频率 120 lp/mm)[67]。[65] 展示了双合透镜结构克服超表面单色像差及晶圆级制造集成流程: 通过级联两个超表面透镜形成" 超表面双合透镜", 在入射角小于 25 度、波长 850 nm 条件下实现了接近衍射极限的聚焦, 聚焦效率约为 70%, 集成于 CMOS 传

感器后视场角达 30 度, 但存在显著色差, 照明带宽从 10 nm 增加到 40 nm 时成像分辨率和对比度下降 [65]。[157] 进一步实现了宽带消色差混合金属透镜模块在可见成像中的 100 ° 视场: 五片折射透镜加一片金属透镜的混合架构在波长范围 460–656 nm、焦距 4.13 mm 条件下, 焦距随波长变化极小 (偏差约 50 μ m, 约 1.2%), 在 167 lp/mm 空间频率下 MTF 值持续大于 0.2, 但金属透镜通过电子束光刻制造, 目前适用于实验室原型而非大规模生产 [157]。

[158] 展示了混合非线性超表面折射透镜的工程实例: 将柔性非线性超表面" 皮肤" 转移到传统线性折射透镜表面, 在基频光水平偏振激发、波长 1085 nm 附近共振条件下表现出强烈的二次谐波生成能力, 但转换效率约为 10^-11 至 10^-9 量级, 受限于等离子体损耗和损伤阈值 [158]。[40] 提供了双层非相互作用介电超表面实现多波长独立相位控制的案例: 双波长透镜 (NA=0.42, 波长 1180 nm 和 1680 nm) 实测聚焦效率分别为 38% 和 52%, 三波长透镜 (NA=0.29, 波长 1180、1400、1680 nm) 效率分别为 34.5%、30.7%、51.1%, 低于单层金属透镜 (>80%), 主要源于简化设计策略忽略了层间波前发散的影响 [40]。[159] 演示了折叠式超表面光学系统: 三个超表面水平排列在玻璃基板上实现光路折叠, 厚度 0.7 mm 为 EFL(1.4 mm) 的一半, 在 852 nm 波长、10 ° 视场角、f/4 光圈条件下实测平均 Strehl 比为 0.85, 但聚焦效率实测为 12.2%, 低于理论估算的 19.6% [159]。

在技术路线对比方面,[77] 对比了金属透镜与多级衍射透镜 (MDL) 的性能与制造可行性: 在 NA=0.97 窄带操作下,MDL 保持了超过 87% 的聚焦效率, 优于对应的金属透镜设计; 在 NA=0.81 宽带操作 (560-810 nm) 下,MDL 在整个波段内保持了约 70% 的效率, 且色差极小 [77]。[160] 提供了金属透镜与衍射透镜优势对比的背景: 在高数值孔径 (NA > 0.9) 与高效率要求下, 金属透镜已展示出显著的光学功率和高 NA 性能, 而等效的高效率衍射透镜尚未有实验演示, 但金属透镜利用色散工程纳米天线可在连续波长范围内提供校正, 目前所有消色差金属透镜均局限于小孔径/短焦距 [160]。[75] 提供了片上纳米光子阵列相机的集成背景: 通过将大透镜分解为多个短焦距的子透镜阵列, 实现了 100 ° 视场的超薄成像 (厚度 700 nm, 焦距 2.5 mm), 在仿真中完整 3x3 阵列的 SSIM 达 0.892、PSNR 达 32.66 dB, 显著优于 FlatCam 和 DiffuserCam, 但光效较低是由于避免透镜重叠而采用的非连续排列 [75]。

进一步从片上集成的制造约束来看, 混合架构虽提升了光学性能, 但引入了更严苛的对准与稳定性要求。[115] 在多层混合超表面器件 (Meta-PolarIm) 的 CMOS 传感器集成案例中, 通过聚合物辅助键合将超表面阵列直接集成至去除微透镜的传感器上, 实现了亚 100 nm 特征尺寸的大面积制造, 层间平移误差控制在 200 nm 以内, 旋转误差小于 0.02 ° 。该工艺利用 UV-NIL 树脂的原位平整化替代了传统的真空沉积间隔层, 简化了流程, 但集成后的器件在绿光波段因手性超表面消光比下降, 有效视场角受限 (约 10 度), 且透射效率因模具边缘圆角低于设计值, 表明片上集成在提升紧凑性的同时, 仍受限于工艺公差对光学性能的直接影响 [115]。此外, 混合系统中不同材料 (如聚合物、介质、硅) 的热膨胀系数差异可能引发热稳定性问题,[161] 综述指出, 尽管介电超表面在热稳定性上优于等离激元材料, 但在大规模集成系统中, 热稳定性、机械稳定性及封装引起的折射率失配仍是界定实际应用边界的关键因素, 特别是在宽温域或高功率场景下需额外考量 [161]。因此, 混合与集成路线在提升制造可行性的同时, 需在系统复杂度、对准精度及环境鲁棒性之间进行权衡, 避免将实验室原型的光学性能直接外推为通用工程指标。

第 6 章关键性能权衡与物理极限分析

6.1 带宽与数值孔径的物理极限框架

消色差金属透镜的带宽上限受限于线性时不变系统中时间 - 带宽积 (Time-Bandwidth Product, TBP) 的基本物理约束。Presutti 和 Monticone 将金属透镜建模为径向排列的一维延迟线阵列, 推导出适用于任何实现方式的带宽极限公式 [1]。对于理想无像差 (Strehl 比 S=1) 的金属透镜, 带宽 $\Delta\ \omega$ 的上限由数值孔径 (NA)、焦距 (F) 和材料/几何参数共同决定: 基于谐振元的亚波长厚度金属透镜受限于单模谐振器的 Q 因子 ($\kappa = 2$), 基于波导结构的介质金属透镜受限于器件长度和有效折射率差异 (Tucker 极限), 而通用介质结构则受限于相对介电常数对比度 (Miller 极限)[1]。这些界限结合所需的最大群延迟公式, 导出了带宽与数值孔径之间的反比关系: 高 NA 需要更大的光程差补偿, 从而限制了可用带宽 [1][56]。需注意的是, 该模型基于厚度小于约 5 个自由空间波长的一维延迟线假设, 厚度超过此范围的设计可能通过利用二维或三维传播特性超越该极限 [1]。

当允许存在像差时, 带宽极限可以相应放宽, 但需容忍较低的光学质量。通过扩展 Maréchal 近似,Strehl 比率 $S \approx exp(-(k_0\sigma)^2)$ 与相位误差相关联 [1]。如果容忍较低的 Strehl 比率 (例如 S<0.5), 则意味着实施了存在误差的群延迟 $\Delta\ T_{err}$, 从而放松了对带宽的要求 [1]。文献对比显示, 许多原本超过理想极限的设计在考虑像差后落入宽松极限内, 但这些设计通常伴随焦点强度下降和成像质量退化 [1]。这一权衡关系表明, 声称的" 超宽带" 性能需结合具体的 Strehl 比率或分辨率指标进行解读, 避免将容忍大像差的设计误读为突破了物理极限 [1][56]。

实证数据显示, 不同 NA 和波长条件下的效率 - 带宽表现存在显著差异, 需明确标注测试条件以避免误读。[2] 报道的混合消色差金属透镜 (HAML) 在 1000–1800 nm 近红外波段、NA=0.27 条件下实现了 61% 的平均聚焦效率 (最高约 80%), 而 NA 降至 0.06 时平均效率为 66%[2]。相比之下,[17] 报道的单层消色差金属透镜在可见光波段 (470–670 nm)、NA=0.2 条件下效率仅约 20%[17]。[58] 展示的 TiO_2 基消色差金属透镜在 650–1000 nm、NA=0.24 条件下实现了 77.1% 的平均效率 (最高 85%)[58]。高 NA 设计方面,[162] 基于阶梯相位色散补偿层 (SPDC) 的区域复用策略在 NA=0.9、650–1000 nm 条件下实现了衍射极限聚焦 (Strehl 比 >0.8), 实验聚焦效率约为 10%[162]。这些数据的差异部分源于波长范围 (可见光 vs. 近红外)、材料体系 (TiO_2 vs. 聚合物) 和架构设计 (单层 vs. 混合) 的不同, 而非单纯的技术路线优劣 [2][17][58][162]。此外,[163] 的理论分析指出, 标准单元细胞波前控制在高 NA 下因基组不完备而根本受限,NA=0.9 时平均效率可能降至 23% 左右, 这解释了为何部分高 NA 实验设计的效率低于理论预期 [163]。因此, 跨研究的性能对比需严格控制 NA、波长范围和效率定义等变量, 当前缺乏统一基准下的直接定量对比数据 [2][10][3]。

表 7. 对比不同消色差金属透镜实验数据与理论极限的 NA、带宽及效率条件

研究来源	数值孔径 (NA)	工作波长 (nm)	平均/峰值效率	备注 (架构/条件)
[1] 理论极限 (S=1)	取决于设计	取决于设计	理论上限	理想无像差条件下的带宽上限公式, 基于 TBP 理论 [1]
[2] (HAML, 合并型)	0.27 / 0.11 / 0.06	1000–1800	61% / 67% / 66% 平均, 最高 80–83%	混合消色差金属透镜, 近红外波段, 双光子光刻制造 [2]
[2] (HAML, 空气间隔型)	0.24–0.32	1000–1800	19–27% 平均	高 NA 设计但效率显著下降 [2]
[162] (SPDC 层)	0.9 / 0.7	650–1000	~10% 实验	高 NA 消色差,Strehl 比 >0.8, 分辨率 1.10 µm[162]
[17] (单层)	0.2	470–670	~20% (500 nm 处)	可见光宽带消色差, 初始演示设计 [17]
[58] (TiO_2)	0.24 / 0.1	650–1000	77.1% / 88.5% 平均, 最高 85% / 90.2%	高深宽比 TiO_2 纳米柱, 近红外生物成像窗口 [58]
[163] (逆向设计理论)	0.1 / 0.9 / 0.99	450–700	65% / 23% / 27% 平均	理论计算值, 可见光波段,Const-z/Freeform 几何 [163]

注: 效率定义可能因研究而异 (如 [2] 定义为焦点周围半径 1.5 × FWHM 圆内的功率比), 跨研究对比需谨慎 [2]。[162] 和 [163] 的部分数据来自理论仿真或文献引用, 非同一实验设置下的直接对比 [162][163][2]。

6.2 厚度与功能复杂度的理论下限及维度交织可行性

光学元件为何需要特定的" 厚度" 而非无限薄, 长期以来缺乏统一的物理理解。Miller 提出的" 重叠非局域性"(Overlapping Non-locality, ONL) 理论为此建立了定量框架, 将光学功能的数学描述与物理尺寸直接关联 [49]。该理论定义 ONL 参数 C 为实现特定输入 - 输出映射必须穿过器件内部虚拟分割面的正交通道总数, 对于 N 像素的一维成像器,C 约为 $N/2$。基于衍射限制下的模式容量, 一维系统的最小厚度 d 由自由空间波长 `$\bar{\nu}_o$`、最大折射率 $n_{\max}$ 及可用波矢空间分数 α 决定, 满足 `$d \geq \nrac{C \bar{\nu}_o}{2 \alpha n_{\max}}$` [49]。这意味着随着功能复杂度 (像素数或自由度) 增加, 器件厚度必须线性增长以容纳足够的独立信道。对于二维系统, 若

不支持维度交织 (Dimensional Interleaving, DI), 厚度限制将退化为基于较长边像素数 N_x 的一维极限, 即 $d \geq \nrac{N_x \bar{\nu}_o}{4 \alpha n_{\max}}$, 而非随总像素数的平方根增长 [49]。这一理论框架解释了为何单纯依靠单层超表面进行复杂波前控制存在物理瓶颈, 必须增加厚度或使用多层结构来容纳所需的 ONL 信道 [49]。此外, 非局域金属透镜的传输效率也受限于通道数比值, 即 $\langle Tangle \leq N_{exteff}/N_{extin}$, 在大数值孔径 (NA) 下效率随 $\sqrt{1-extNA^2}$ 下降, 进一步约束了薄层器件的性能上限 [164]。

维度交织 (DI) 在理论上提供了一种降低厚度需求的途径, 即通过将输入场在 x 和 y 方向的自由度重新分配至横向孔径的 z(厚度) 和 y(宽度) 方向, 从而更有效地打包自由度 [49]。然而,DI 在实际大规模像素系统中面临严峻的可行性挑战。虽然" 超耦合器"(supercouplers) 等结构能实现 DI, 但其横向面积会随模式数量 N 的平方急剧增加, 这在成像系统中往往变得不切实际 [49]。更关键的是, 许多常见的光学架构本质上不支持 DI, 包括自由空间传播、常规透镜成像系统 (算子在 x 和 y 上可分离)、简单掩模以及二维光子晶体结构 (Bloch 本征态保持 k_x 和 k_y 不变) [49]。在 $x-y$ 平面完全平移不变的介质堆叠结构也因动量守恒而无法改变输入自由度的维度分布 [49]。因此, 在不支持 DI 的情况下, 二维成像器的厚度限制取决于较长边的像素数, 构成了超薄器件设计的主要物理限制。这一限制在像差控制上表现尤为明显: 单界面金属透镜 inherently 遭受彗差、场曲和像散, 对于 NA=0.5 的设计, 低像差视场被限制在 5 μm 以内, 无法独立实现宽视场无像差聚焦 [81]。平面透镜仅在轴向照明下无像差, 离轴照明时必然引入彗差, 除非引入曲面或双合透镜设计 [165]。尽管基于双曲线光学的硅基超表面在红外波段实现了 178 ° 超大视场和接近 100% 的衍射效率, 挑战了传统权衡关系, 但这依赖于特定的材料体系和波段, 且未完全消除厚度与功能之间的根本制约 [166]。

针对宽视场无像差聚焦的具体场景, 物理厚度下限及其参数依赖关系已被进一步量化。基于传输矩阵和空间 - 角度傅里叶对偶关系的分析表明, 角度依赖性响应必然伴随光波在器件内的横向扩展, 且最大横向扩展必须小于器件物理厚度 [55]。由此推导出的厚度下界公式为 $h \gtrsim rac13extNAD_{extout}\sin(rac\pi 2\sin(extFOV/2))$, 表明增大 NA、输出孔径 D_{extout} 或视场角 (FOV) 均会线性或非线性地增加最小厚度要求 [55]。现有文献中报道的宽视场衍射极限系统厚度均符合该下界, 部分逆设计多层结构已接近该理论极限, 证明单层超薄结构无法独立实现宽视场无像差聚焦 [55]。双层超表面透镜的设计规则进一步证实, 为实现大视场衍射极限成像, 两层之间的间距 d 必须满足特定几何约束 (如 $d \approx (\mathrm{n}_\{2\}/\mathrm{n}_\{3\}\$)\ f_q\$$), 且存在最优焦距比例以最小化相位梯度引起的杂散衍射 [62]。这些理论预测与实验数据的吻合, 明确了视场角、数值孔径与系统厚度之间的内在物理权衡, 为评估不同成像架构 (如紧凑手持设备 vs. 高 NA 显微物镜) 的尺寸限制提供了物理基准 [55]。

6.3 效率、阻抗匹配与 Bode-Fano 权衡

超表面成像系统的效率上限受限于被动线性时不变系统中的基本物理约束。对于近似为均匀薄板的金属透镜,Bode-Fano 极限规定了宽带阻抗匹配的根本限制: 带宽与反射系数 $|\Gamma|$ 的关系为 $\Delta\omega/\omega_c \leq 1/[(\mathrm{L}/\lambda_c)(\epsilon - \epsilon_b)] \cdot [\log(1/|\Gamma|)]^{-1}$[1]。该公式表明, 为了在更宽频带内降低反射以提高传输效率, 必须牺牲其他性能参数。具体而言, 增加器件厚度 L 或介电常数对比度 (ϵ -ϵ_b) 会扩大消色

差操作的带宽, 但同时缩小能将反射系数降低到特定水平的带宽范围 [1]。因此, 消色差性能 (宽带聚焦) 与传输效率 (低反射) 之间存在根本性折衷, 最优设计需在两者之间找到平衡点, 具体取决于应用对带宽和效率的权重分配。

现有文献中不同消色差技术路线的效率数据来自不同数值孔径和波长条件的研究, 需明确标注测试条件差异方可进行有意义的对比。[2] 报道的混合消色差金属透镜 (HAML) 在 1000–1800 nm 近红外波段内, 合并型结构在 NA=0.27、0.11 和 0.06 时的平均聚焦效率分别为 61%、67% 和 66%, 最高效率达 80–83%[2]。相比之下,[66] 在可见光波段 (488–633 nm) 实现的混合折射 - 衍射微透镜在 NA=0.3 时聚焦效率为 51–70%, 当 NA 提升至 0.47 时效率降至 30–40%[66]。[17] 展示的单层消色差金属透镜在 NA=0.2、470–670 nm 条件下效率约为 20%[17]。[2] 讨论部分引用的文献对比数据显示: 单层消色差金属透镜 (NA=0.24,1300–1600 nm) 最大效率约 55%, 多层衍射透镜 (NA=0.05, 可见光) 平均效率 42%[2]。这些数据在 NA 和光谱范围上均不完全匹配, 仅能作为参考基准而非严格控制的同条件对比。[5] 提供的可见光波段介电超表面全息演示在 480/532/660 nm 处绝对效率分别达 82%/81%/78%, 为评估可见光波段效率上限提供了基准 [5]。[167] 展示的 NA>0.99 金属透镜在 715 nm 处衍射效率约 30–35%, 揭示了高 NA 与效率之间的权衡 [167]。

不同工艺路线在特定波长下的效率表现揭示了理论阻抗匹配极限与实际制造损耗之间的差距。[93] 展示了基于 TiO2-聚合物复合材料 (TPC) 的 UV-NIL 工艺在 532 nm 波长下平均全息效率稳定在 89.4%, 且第 1、10 和 20 次复制品在微观结构上保持极高保真度 (收缩率 <3%)[93]。然而, 该结果基于特定 TPC 材料体系且主模仍需 EBL 制作, 不能直接外推为通用制造框架。[6] 报道的晶圆级纳米转移印刷 MIM 反射式超表面在 8 英寸晶圆上实现 70.6% 良率和 <1 美元/件成本, 但转换效率随波长显著变化 (635 nm 为 43.6%,532 nm 仅为 2.2%)[6], 反映了可见光波段性能的不一致性。[61] 通过色散工程方法在 450–700 nm 波段实现平均相对衍射效率 85.8%(峰值 91.2%), 显著高于传统圆形纳米柱光栅的 70.5%[61], 但该研究针对的是色散元件而非消色差透镜。[14] 综述指出, 可扩展制造技术 (如卷对卷或纳米压印) 不可避免地引入制造误差, 对于平均效率本身不足的超表面, 由制造误差引起的性能下降比传统折射光学元件更为严重 [14]。

表 8. 对比不同消色差技术路线在控制变量 (NA、波段) 下的效率表现

技术路线	数值孔径 (NA)	工作波段 (nm)	聚焦效率	架构特点
HAML 合并型 ([2])	0.27 / 0.11 / 0.06	1000–1800	61% / 67% / 66% 平均, 最高 80–83%	相位板 + 纳米柱单片集成, 递归光线追踪设计
HAML 空气间隔型 ([2])	0.24–0.32	1000–1800	19–27% 平均	多元件物理间隙结构, 支持更高 NA 但效率显著降低

技术路线	数值孔径 (NA)	工作波段 (nm)	聚焦效率	架构特点
混合折射 - 衍射微透镜 ([66])	0.3 / 0.47	488–633	51–70% (NA=0.3) / 30–40% (NA=0.47)	介孔 SiO2 基质内 3D 打印, 折射元件正色散抵消衍射元件负色散
单层消色差金属透镜 ([17])	0.2	470–670	~20%	单层纳米鳍结构, 通过群延迟工程实现消色差
介电超表面全息 ([5])	未明确	480 / 532 / 660	82% / 81% / 78%	非晶 TiO2 纳米鳍, 几何相位机制,ALD 填充工艺
高 NA 金属透镜 ([167])	>0.99	715	30–35%	非对称 Si 纳米天线, 衍射能量重分配实现大弯曲角度

注: 表中数据来自不同研究设置,NA、波段及效率定义 (绝对效率 vs 相对效率、平均 vs 峰值) 存在差异, 不可直接横向比较作为统一性能基准。HAML 数据来自 [2] 的 Discussion 部分引用的文献对比值, 与 HAML 自身测试条件 (NA、波段) 不完全匹配。

6.4 视场角、像差与系统架构的根本约束

单界面金属透镜在高数值孔径 (NA) 和大视场 (FOV) 下的成像性能受限于其简单的相位剖面所引发的固有几何像差。理论分析表明, 单层超表面无法同时满足阿贝正弦条件, 导致彗差、像散和场曲随 NA 及视场角的增加而迅速恶化, 对于 NA=0.5 的设计, 其衍射极限视场通常被限制在 5 µm 以内 [81]。为了突破这一限制, 部分研究采用二次相位分布来换取超大视场, 但这引入了显著的球差和离焦像差。例如, 基于二次相位的金属透镜在 740 nm 波长下虽然实现了大视场成像, 但其聚焦效率仅为理论值 14% 和实验值 8% 左右, 且焦点光斑非衍射极限 [76]。类似地, 一款 NA=0.8 的宽视场金属透镜在 532 nm 下实现了超过 170 ° 的视场, 且在 ± 89 ° 入射角下点扩散函数 (PSF) 形状稳定, 但其绝对聚焦效率降至约 3.5%, 中心分辨率 (FWHM) 也仅为衍射极限透镜的一半 [52]。此外, 通过折叠光路压缩系统厚度的尝试也面临效率权衡, 一款厚度仅为有效焦距一半的折叠超表面系统在 10 ° 视场下实现了准衍射极限成像 (Strehl 比 0.85), 但实测聚焦效率仅为 12.2% [159]。这些实证数据表明, 在单一超表面架构下, 高效率、高分辨率与宽视场往往是互斥的优化目标。

为克服单层设计的像差瓶颈, 混合架构 (折射元件 + 超表面) 成为校正离轴像差和色差的重要技术路线, 但其引入了结构复杂性和对准精度的新要求。在可见光波段, 一款直径 1 cm 的混合透镜 (LCAM) 利用超表面校正了平凸透镜的色差 (校正率 $\geq 80\%$), 但同时也引入了约 20% 的额外球差, 表明单一超表面难以在不干扰其他像差项的情况下完美校正色差 [69]。在长波红外 (LWIR) 波段, 由 4 个商用 ZnSe 透镜和 2 个超表面组成的混合系统在 8-12 µm 波段内将半奈奎斯特频率处的 MTF 对比度提升了约 3 倍, 并在 250 米外实现了清晰的人脸识别, 但制造缺陷 (如微加载效应) 导致实测 MTF 在高频段显著低于理想模型 [168]。另一款可见光混合折射 - 超表面系统 (HRMS) 在 435-656 nm 波段将总轨道长度 (TTL) 减少了 29%, 同时保持全视场 MTF ≥ 0.4, 但研究指出当入射角超过 30 ° 时金属透镜的透射率显著下降, 限制了其在高 NA 下的应用 [67]。此外, 基于双层色散工程或分区干涉的设计 (如用于 VR 的毫米级高 NA 消色差透镜) 虽然能在特定波长下实现衍射极限聚焦 (Strehl 比接近 1), 但仍面临横向色差未完全消除或视场角受限 (如 <10 °) 的挑战 [169][170]。这些案例说明, 混合架构虽能显著改善离轴成像质量, 但其性能增益受限于制造公差及不同像差项之间的耦合效应。

大视场金属透镜的设计本质上是在视场角、数值孔径和系统效率之间进行权衡, 这一关系可通过体积通道密度 (VCD) 等系统级指标进行量化评估。光通量守恒定律决定了大视场系统通常具有较小的入瞳或较大的传感器需求, 而二次相位分布虽能换取超大视场, 却往往以牺牲中心分辨率和效率为代价 [171]。除了传统的相位工程, 新兴的后置波矢量滤波器技术试图在亚波长尺度实现厚度补偿, 实验演示表明该方法可将厚度与焦距之比压缩 55 倍, 并实现超过 120 ° 的衍射极限视场, 同时系统长度缩短 50% [172]。然而, 此类设计目前主要在可见光和近红外波段得到验证, 且缺乏与其他像差校正方法 (如计算成像) 在相同基准下的直接对比。总体而言, 当前大视场超表面成像系统仍需在物理光学设计与计算后处理之间寻找平衡, 以在保持紧凑性的同时满足实际应用对分辨率和光通量的需求。

6.5 计算重构对物理极限的补偿边界

计算成像算法在弥补超表面硬件物理缺陷中的作用, 本质上受限于光学前端物理编码的信息容量。当光学系统本身未能提供足够的独立测量维度时, 重建算法只能依赖数据先验进行” 猜测” 而非真正解耦信息。[9] 通过可微分超表面模型系统研究了快照高光谱成像中空间 - 光谱权衡问题, 揭示了一个关键现象: 在使用单参数介电纳米柱几何结构进行端到端优化时, 无论采用平均相干性、互信息还是端到端目标, 优化结果均收敛于类透镜设计, 不同波长的点扩散函数 (PSF) 严重重叠, 表明光谱编码能力极弱, 即” 光谱坍缩”(spectral collapse)。然而, 当使用具有狭窄分布的 CartoonSet 数据集 (程序生成的卡通人脸) 训练 CNN 解码器时, 尽管光学测量缺乏独立的光谱信息, 重建仍能达到高保真度 (PSNR 36.83 dB); 而使用分布较广的自然图像数据集 DIV2K 时, 重建出现显著误差 (PSNR 16.10 dB)。这一对比证明, 高重建指标可能仅仅反映了训练数据先验的强大, 而非光学系统提供了足够的光谱区分度。[173] 通过扩展景深 (EDOF) 超表面结合单一数字滤波器实现全可见光谱 (400-700 nm) 直接成像, 在数值孔径约 0.45、焦距 200 微米的极小尺寸下验证了该路线的可行性, 但其代价是牺牲瞬时信噪比——EDOF 透镜捕获的原始图像模糊, 需通过计算重建恢复清晰度,

且存在由非对称 PSF 引起的方向性伪影。这些案例共同说明, 计算重构无法突破物理编码的信息容量限制, 当光学前端的编码能力不足时, 算法只能在特定数据分布内" 修补" 而非真正恢复丢失的信息维度。

需严格区分" 设计阶段优化" 与" 成像后处理" 的性能增益, 避免将算法提升误认为硬件物理极限的突破。[9] 与 [122] 代表了两种不同的端到端优化范式: 前者揭示了强数据先验可能掩盖光学缺陷的风险, 后者展示了通过伴随方法将梯度反向传播至超表面几何参数、使前端光学响应与后端重建算法整体误差最小化的框架。[174] 进一步提出计算元光学 (computational metaoptics) 概念, 指出端到端优化的单层超表面结合 l2 正则化最小二乘回归, 可实现无滤波器快照多光谱成像, 其 emergent focal positions 能更好地利用固有色散并提升噪声容限。然而, 数据驱动方法的性能高度依赖于训练数据的质量与覆盖范围。[175] 开发的基于等离激元" 彩虹" 芯片的紧凑型光谱仪, 通过深度学习从单张图像中同时提取光谱和偏振信息, 在可见光波段 (470-740 nm) 实现了 0.2 nm 至 0.5 nm 的波长偏移分辨能力, 但其光学旋转色散 (ORD) 测量的训练数据集仅包含 29 个手动调节的角度 (步长 1.0 °), 导致重建的 ORD 曲线与实测曲线存在不一致, 预测偏差在 0.07 ° 到 0.45 ° 之间。这一局限揭示了数据驱动方法的黑盒性质和泛化风险: 当测试条件超出训练数据覆盖范围时, 性能可能显著下降。此外, 不同研究采用的评估指标存在显著差异——[75] 的纳米光子阵列相机在仿真 3x3 阵列设置下 SSIM 达 0.892、PSNR 32.66 dB, 显著优于 FlatCam(SSIM 0.544, PSNR 19.25 dB) 和 DiffuserCam(SSIM 0.479, PSNR 16.42 dB), 但这是薄相机架构间的比较;[72] 的 CGAN 后处理使金属透镜成像 PSNR 从 17.37 dB 提升至 31.67 dB、SSIM 从 0.214 提升至 0.988, 这是同一系统前后对比而非跨方法比较;[70] 的端到端深光学 HDR 成像 PSNR 达 50.7-57.7 dB, 但这是 HDR 重建任务且部分为无约束仿真结果。[110] 明确指出所有性能数据均来源于数值模拟, 非实际光学实验测量, 可能存在模型理想化偏差。因此, 当前材料无法提供跨任务、跨架构的统一 PSNR/SSIM/分辨率基准, 需按具体应用场景 (阵列相机 vs 无透镜成像 vs 超表面设计) 和评估层级 (系统成像 vs 场分布预测 vs 通道重建) 分别理解, 避免声称统一的性能提升倍数。

计算设计方法 (如逆设计) 能显著加速器件优化, 但面临计算成本和制造鲁棒性的挑战。[123] 提出的全局拓扑优化网络 (GLOnets) 将伴随变量法优化重构为生成神经网络的训练过程, 在硅基超光栅 (silicon metagratings)600-1300 nm 波长、40-80 度偏转角的设计空间中, 条件 GLOnet 生成的器件效率与伴随法拓扑优化的最佳器件相当甚至更优——统计显示 75% 的 GLOnet 器件效率更高,92% 在最佳值的 5% 以内, 同时计算成本降低约 10 倍。[176] 综述了逆向设计的三大主流策略 (拓扑优化、进化优化、机器学习), 指出端到端逆向设计框架通过联合优化纳米结构高度 (ϵ) 和 Tikhonov 正则化参数 (p), 利用反向传播和伴随方法获取梯度, 最小化损失函数 L(ϵ ,p), 实现了无需滤波器的单次拍摄中同时提取空间、光谱和偏振信息。然而, 机器学习逆向设计面临" 维度灾难": 训练数据需求随设计空间维度指数级增长 (如 100 自由度可能需要 10^7 数据), 且作为数据驱动的" 黑箱", 缺乏直接物理可解释性, 目前多局限于亚波长单个单元, 在处理包含复杂非周期单元的宏观超表面时, 对非局域光 - 物质相互作用的利用能力存疑。[177] 开发了结合物理传输函数和 CNN 的混合波传播模型, 利用相机反馈自动校准参数, 在全彩 3D 全息增强现实显示原型中, 相比朴素自由空间传播模型和纯物理模型, 峰值信噪比 (PSNR) 高出 3-5 dB, 显著提升了图像质量。但 AI 模型

的校准依赖于相机反馈, 这在实际佩戴式设备中可能面临部署挑战——原文未详细讨论环境光干扰对 AI 模型校准的具体影响或补偿机制, 也未提供用户眼部位置变化 (eye-box 范围) 对 AI 模型校准鲁棒性的具体测试数据。[178] 的衍射深度神经网络 (D2NN) 在太赫兹频段 (0.4 THz) 通过 3D 打印制造的五层衍射掩模实现了 MNIST 手写数字分类 91.75% 的准确率 (数值模拟) 和约 88% 的实验准确率, 但由于 3D 打印误差和对齐问题, 部分数字 (如 0、6、8、9) 的性能略有下降, 实验分辨率 1.8 mm 略低于数值模拟的 1.2 mm, 主要归因于制造误差和材料吸收损耗。这些案例表明, 计算设计方法虽能加速优化流程并处理传统方法难以应对的大规模非周期结构, 但其实际性能受限于制造公差、材料损耗及模型泛化能力, 需在追求设计自由度的同时强调物理可解释性和制造鲁棒性。

6.6 制造公差对理论性能的实际侵蚀

前文所述的性能权衡与物理极限主要基于理想化的设计模型, 而实际成像性能往往受限于制造工艺引入的误差。制造误差 (如侧壁角度偏差、表面粗糙度、关键尺寸 CD 均匀性) 会导致实测效率显著低于仿真值, 且不同工艺路线对误差的敏感度存在差异。在介电超表面制造中, 干法刻蚀工艺引入的表面缺陷是效率损失的主要来源之一。对比反应离子刻蚀 (RIE) 与选择性区域升华 (SAS) 两种工艺,SAS 工艺因避免了等离子体轰击, 形成的氮化镓纳米柱侧壁更垂直且表面粗糙度更低, 其光致发光强度比 RIE 工艺高出约两个数量级, 在 400 nm 波长、NA=0.7 条件下,SAS 金属透镜的聚焦效率 (16%) 是 RIE 透镜 (8%) 的两倍 [146]。然而, 即使采用 CMOS 兼容的深紫外光刻工艺, 实测效率仍可能因系统测试条件限制而低于理论值。例如, 一款基于非晶硅的 12 英寸晶圆级金属透镜在 940 nm 波长下的仿真聚焦效率为 76.2%, 但实测值仅为 29.2%; 作者指出这主要归因于测试物镜的数值孔径 (NA=0.42) 低于透镜设计 NA(0.5), 导致部分大角度光线未被收集, 而非单纯的制造缺陷 [141]。此外, 晶圆级制造的良率与效率表现出显著的波长依赖性。采用纳米转移印刷工艺制备的金属 - 绝缘体 - 金属 (MIM) 反射式超表面在 8 英寸晶圆上实现了 70.6% 的制造良率, 但在不同波长下的转换效率差异巨大 (635 nm 处为 43.6%,940 nm 处为 40%, 而 532 nm 处仅为 2.2%), 表明特定工艺路线在可见光短波段的性能仍存在瓶颈 [6]。相比之下, 基于紫外纳米压印 (UV-NIL) 与高折射率纳米复合材料 (TPC) 的工艺在 532 nm 波长下实现了 89.4% 的平均全息效率, 且在连续 20 次复制中保持了结构保真度与效率的一致性, 展示了软光刻路线在特定材料体系下的稳定性 [93]。

在大面积超表面制造中,' 拼接误差' 与' 均匀误差' 对成像质量的影响机制截然不同。为了实现超越光刻机单次曝光面积的大口径成像, 晶圆拼接技术被广泛采用。一项针对 100 mm 直径全玻璃可见光金属透镜的研究显示, 采用深紫外光刻拼接制造 (内圈使用工业级掩模, 外圈使用实验室自制掩模) 的透镜, 实测斯特列尔比 (Strehl ratio) 为 0.6, 有效数值孔径降至约 0.2(设计值为 0.32)[57]。仿真分析表明, 若纳米柱缺失是均匀分布的 (均匀误差), 斯特列尔比可保持接近衍射极限 (~1.0), 仅聚焦效率降低; 但若缺失仅发生在内圈或外圈 (非均匀拼接误差), 则会因强度分布不均导致波前畸变, 使斯特列尔比显著下降。这表明在大面积制造中, 非均匀的拼接误差是限制成像质量的主要瓶颈, 而系统性的均匀尺寸偏差相对可容忍 [57]。这一结论与大面积制造的设计原则一致, 即需通过算法压缩与步进式光刻结合来保证宏观曲率容忍度, 同时严格控制拼接处的对准精度以避免像质退化 [179][139]。

制造集成路线的选择直接决定了最终成像性能理论上限的实现程度。不同的工艺约束 (如最小特征尺寸、材料热预算、机械鲁棒性) 迫使设计做出妥协。例如, 为满足光刻工艺的最小特征尺寸 (MFS) 要求, 通过算法对超表面布局进行几何校正 (如滚动圆检查与元原子替换) 虽能防止图案粘连, 但可能引入微小的相位误差; 实验表明, 未经校正的设计在制造后出现焦点偏移与焦斑展宽, 而校正后的设计虽理想性能略有下降, 但实测焦距与预测一致, 显著优于未校正样品 [151]。在材料集成方面, 低温等离子体增强化学气相沉积 (PECVD) 结合 ICP 刻蚀工艺可将氮化硅纳米结构的长宽比提升至 43.33, 实现了可见光波段 (460-650 nm) 平均聚焦效率 80.39% 的记录值, 证明了工艺优化对突破材料性能瓶颈的关键作用 [116]。此外, 为了解决超表面机械脆弱性问题, 嵌入式封装架构 (如在纳米柱间填充 SiO2) 虽引入了额外的几何厚度导致双向成像时放大倍数变化, 但能使器件在标准机械清洁后保留超过 90% 的初始聚焦效率, 而未保护的柱状结构效率损失约 88% [155]。这些实证数据表明, 制造集成不仅是将设计转化为实物的过程, 更是通过工艺约束 (如拓扑优化中的高斯滤波、封装保护) 在可制造性与理论性能之间寻找平衡点的关键环节 [153]。

表 9. 对比不同制造路线在良率、效率及适用波段上的表现

工艺路线	适用波段	良率/一致性	实测效率	备注
纳米转移印刷 (MIM 结构) [6]	可见 - 近红外 (532-940 nm)	70.6% (8 英寸晶圆)	43.6% (?] nm); 2.2% (?] nm)	效率具有显著波长依赖性; 单件成本 <1 美元
UV-NIL (TPC 材料) [93]	可见光 (473-633 nm)	20 次复制保真度一致	89.4% (?] nm)	基于 TiO2-聚合物复合材料; 主模仍需 EBL
DUV 光刻 (a-Si) [141]	近红外 (940 nm)	12 英寸晶圆级制造	29.2% (受限于测试系统 NA=0.42)	仿真效率 76.2%;CMOS 兼容工艺
DUV 拼接 (全玻璃) [57]	可见光 (632.8 nm)	100 mm 直径,187 亿个纳米结构	聚焦效率 40.4%; 斯特列尔比 0.6	有效 NA 降至 0.2; 受掩模质量差异影响

从产业化视角看, 超表面制造正从实验室小规模制备向工业化大规模生产转变, 主要形成半导体光刻 (DUV/EUV) 与软光刻 (纳米压印、转移印刷) 两条技术路线 [180]。材料工程也可简化制造工艺, 例如通过硅纳米复合材料的一步印刷法在 940 nm 波长实现 47% 的聚焦效率, 验证了生物医学成像的适用性 [181]。然而, 综述分析指出, 可扩展的制造方法 (如卷对卷工艺或纳米压印) 不可避免地会引入越来越多的制造误差; 对于平均效率本身不足的超表面, 由制造误差引起的性能下降比传统折射光学元件 (ROEs) 更为关键和严重, 因此设计过程必须考虑制造误差以保证可制造性和性能, 实际部署验证见第 7 章 [14]。

第 7 章实验验证条件与实际应用边界

7.1 环境适应性与机械稳定性验证

超表面从实验室原型向实际光学系统集成的首要障碍在于其纳米结构的机械脆弱性。传统高深宽比介质纳米柱在常规处理中极易受损, 而嵌入式封装技术通过共形包层提供了有效的物理保护。实验表明, 采用 2 μ m 厚 SiO_2 共形包层封装的非晶硅超表面, 在经过标准机械清洁 (使用光学镜头纸蘸取异丙醇轻轻擦拭) 后, 仍能保留超过 90% 的初始聚焦效率, 且无可见划痕; 相比之下, 同批次制造的未保护柱状结构在清洁后出现严重划痕和图案丢失, 聚焦效率降低约 88%, 成像对比度从 0.1 急剧下降至 0.023[155]。然而, 封装在提升机械鲁棒性的同时引入了几何厚度的不对称性, 导致双向成像参数发生漂移。在" 晶圆向上"(光从基底侧入射) 配置下, 由于 0.3 mm 基底厚度, 物距约为 1.5 mm, 理论放大倍率为 1.1 × ; 而在" 晶圆向下"(光从封装侧入射) 配置下, 物距缩短至约 1.2 mm, 放大倍率增至 1.5 × , 实验测得两种配置的放大倍数比值为 1.29(相对误差 5%)[155]。这种差异完全由几何物距变化引起, 而非超表面本征光学响应的改变, 但在系统集成中需进行几何补偿。值得注意的是, 此类机械清洁测试仅代表标准实验室条件下的轻柔操作, 尚未经历极端工业环境或长期老化验证, 且当前领域缺乏标准化的环境适应性测试协议 [12][13]。

材料体系的选择直接决定了超表面的热稳定性与高功率耐受边界, 聚合物与无机介质材料表现出截然不同的失效模式。聚合物光刻胶超表面 (如 ma-N 2410) 虽具有制造成本低、工艺简单的优势, 其热稳定性优于 100 ° C, 光强耐受达 5 W/cm^2, 但在可见光波段的偏振转换效率通常高于 50% 的同时, 机械耐磨性较差, 往往需要加盖玻片保护 [145]。相比之下, 熔融石英等无机介质材料虽本征损伤阈值高, 但纳米结构化会显著降低其激光损伤阈值 (LIDT)。研究发现, 熔融石英抗反射超表面的 LIDT 始终低于未处理基底的 20%-40%, 且失效机制强烈依赖于脉冲长度: 在 1.4 ns 至 10 ps 脉冲下, 损伤表现为纳米结构的局部熔化或烧蚀 (深度约 100-250 nm); 而在 20 fs 超短脉冲及真空环境下, 主要引起光学和电子性质改变 (如 NBOHC/ODC 缺陷生成) 而非材料去除, 导致透射率损失增加约 0.4%[182]。此外, 真空环境会促进短脉冲下的缺陷形成, 而纳秒脉冲在空气中表现出激光 conditioning 效应 (阈值提升), 皮秒和飞秒脉冲则表现出疲劳效应 (阈值降低)[182]。这表明高功率应用的安全窗口需根据具体光源特性 (脉冲宽度、环境气氛) 严格界定, 不能简单套用材料本征参数。

在特定环境应用如水下成像中, 超表面的验证条件与功能集成呈现出特殊要求。基于氮化镓 (GaN) 的双目光学超表面器件 (直径 2.6 mm) 利用其本征超疏水特性, 实现了防粘附、抗污损和自清洁功能, 并结合深度学习算法在水下环境中实现了无需畸变校正的双目立体视觉, 深度测量精度达到 50 μ m[183]。另一项研究展示了金属透镜辅助的偏振成像系统在浑浊水 (milky water) 环境中通过单次拍摄捕获正交偏振图像, 显著提升了目标对比度并实现了" 实时" 深度估计, 但该研究未定义具体的帧率或处理延迟 [184]。尽管 GaN 器件展示了功能集成的潜力, 但其 50 μ m 的深度精度基于特定实验条件, 且长期抗生物附着能力尚未量化; 偏振成像案例也缺乏与传统方法的定量对比数据, 且" 实时" 性能的定义模糊, 限制了结果的外推 [184][183]。

总体而言, 当前超表面环境适应性的实验验证多限于理想化实验室条件, 缺乏面向实际部署的

长期可靠性与标准化测试数据。封装稳定性验证未经历高温高湿、强振动等工业级极端环境 [155]; 激光损伤测试多在真空或特定空气环境下进行, 与实际大气使用条件存在差异 [182]; 生物医学与环境适应性测试样本有限, 缺乏大规模商业化验证及长期老化数据 [12][13]。这种实验条件与实际工况的差距, 导致现有性能指标 (如效率保持率、损伤阈值、深度精度) 难以直接外推为通用可靠性保证, 亟需建立涵盖极端环境与长期老化的标准化测试框架。

7.2 光源条件、相干性要求与系统对准限制

超表面成像系统在相干照明与白光照明下的性能表现存在显著差异, 宽带操作通常伴随效率损失或色散挑战。多数实验验证采用离散激光波长进行性能表征, 例如 VR 消色差透镜在 488nm、532nm 和 658nm 三个设计波长下实现了衍射极限聚焦, 色差偏移量小于 1 μ m, 但在光源线宽增加时观察到成像模糊 [170]。类似地, 几何相位多波长透镜在 532nm、632.8nm 和 785nm 三个离散波长下验证了" 无色散" 特性, 但整体器件性能仍受波长相关衍射效应和材料吸收影响, 小孔径样品 (10 μ m 半径) 的焦点最大强度位置略微偏离预设焦距 [29]。AR 全息显示原型机在红 638nm、绿 521nm、蓝 445nm 激光光源下实现了全彩 3D 显示, 但视场角限制在 11.7 ° , 且全息图生成耗时数分钟, 尚未实现实时渲染 [177]。这些离散波长验证的成功演示与白光成像的综合性能之间存在差距, 目前缺乏关于色彩均匀性和亮度损失的定量数据。

宽带效率优化需要区分相对效率与绝对效率的权衡关系。色散工程元光栅在 450-700nm 范围内平均相对衍射效率达到 85.8%(峰值 91.2%), 显著高于传统圆形纳米柱光栅的 70.5%, 但这是以特定各向异性纳米结构集为代价的 [61]。对于 NA=0.15 的金属透镜, 绝对聚焦效率在 680nm 处峰值约为 72%, 而高 NA(0.45) 设计受奈奎斯特采样限制效率略低。这表明高 NA 下采样限制对效率的影响不可忽视, 宽带操作需要在相对效率 (信噪比) 与绝对效率之间做出权衡。当前实验水平与物理极限的差距在于, 多数演示针对特定离散波长优化, 对连续宽带的均匀性处理缺乏完整数据, 且材料平台 (如 TiO2) 的兼容性限制了其他波段的直接外推。

超表面与图像传感器的对准精度要求高, 系统级集成受限于像素匹配与算法瓶颈。全斯托克斯偏振成像在 850nm 中心波长下, 超表面超像素架构需与图像传感器精确对准, 像素尺寸从 7.2 μ m 降至 2.4 μ m 时性能显著下降, 通道间串扰从 <10% 增至 15% [185]。传输效率测量显示 60-65% 的效率超越偏振滤光片 50% 的理论极限, 但效率损失归因于大偏转角 (>50 °)、晶格常数采样问题及高阶衍射激发。这种对准精度要求与像素尺寸的直接关联表明, 系统级集成不仅是光学元件的简单拼接, 还需考虑传感器像素尺度与超表面超像素架构的匹配。

深度分辨率受限于分析补丁大小及视场受限等系统级限制, 需区分光学极限与计算处理极限。双螺旋点扩散函数 (DH-PSF) 系统在波长 ~1490nm、物距 540-730mm 条件下, 深度分辨率受限于 128 × 128 像素的分析补丁大小, 数值孔径 NA~0.02 适用于远距离物体, 不适合近距离高分辨率应用 [96]。有效操作带宽约为 20nm, 超出此范围会导致相位分布改变和 PSF 峰值合并。神经相位显微镜在波长 532nm、NA=0.47 条件下实现了 870nm 的空间分辨率, 但未达到理论衍射极限 566nm, 表明系统尚未完全发挥光学潜力 [128]。这种差距可能源于像差残留或算法限制, 而非超表面本身的

光学极限。油浸没超表面透镜在 NA=1.1 时实现衍射极限光斑和 ~0.9 斯特列尔比, 但仅基于 532nm 单波长验证, 集成于商用显微镜仅证明可行性, 未评估长期稳定性 [186]。

偏振依赖性与非偏振成像限制反映不同应用需求下的设计策略分化。全斯托克斯偏振成像利用偏振敏感性获取多维信息, 在单次曝光下捕获四个斯托克斯参数, 效率 >60% 但存在 10-15% 串扰 [185]。相比之下, 偏振编码彩色图像需要外部检偏器设置才能解码隐藏信息, 增加了系统复杂性 [187]。在 660nm 和 550nm 单波长照明下无检偏器时不可见图像, 放置垂直检偏器后才显现高分辨率彩色图像, 这种解码要求限制了其在直接观看显示应用中的便利性。早期几何相位聚焦透镜在 10.6 μ m 红外波段验证了偏振依赖聚焦功能, 但缺乏效率、数值孔径及视场范围等关键性能指标 [188]。偏振不敏感金属透镜在高 NA 条件下, 设计波长处场依赖几何像差 (特别是彗差) 占主导, 而偏离设计波长时有效数值孔径降低且主要受球差支配 [51]。这表明偏振不敏感设计仍需面对色差与场依赖像差挑战, 高 NA 下波长偏移导致有效 NA 降低的问题尚未完全解决。

动态可重构系统面临响应速度、功耗与集成复杂度的权衡。可重构超表面在数值孔径 NA=0.25、带宽 60nm 条件下实现了明场成像、低通/高通滤波及二阶微分的动态切换 [189]。60nm 带宽暗示其对单色光或窄带光敏感, 在宽光谱成像应用中存在显著限制。混合 AOD-超表面 LiDAR 系统在波长 633nm、功率 ~10mW 条件下实现 150 ° 视场和 MHz 速度, 但深度分辨率较粗 ($\Delta z \approx 5cm$), 且数据处理延迟阻碍全采集速度下的实时视频输出 [103]。电可调超表面的四种主要调控机制 (电化学、载流子调制、电光、电介导) 在响应速度、调制深度、能效及 CMOS 兼容性上各有优劣, 没有一种机制在所有指标上均优于其他机制 [190]。例如,Pockels 效应提供极高带宽 (100GHz) 但系数小需高 Q 腔增强, 液晶调制效率高但响应速度较慢, 载流子调制可实现 GHz 级高速但受限于自由载流子吸收损耗。这些权衡关系表明, 动态调谐机制在实际部署中的响应时间与能耗挑战尚未完全克服, 当前可调器件在速度、效率和集成度上仍落后于被动超表面。

需进一步澄清的是, 偏振不敏感金属透镜 (如 [51]) 的设计意图明确指向消除偏振敏感性以适配非偏振光源, 从而满足通用成像需求。相反, 早期几何相位聚焦透镜 (如 [188]) 虽在红外波段验证了聚焦功能, 但其固有的偏振依赖性在非偏振成像应用中构成限制, 要求照明光具备特定偏振态。这进一步表明, 不同应用需求 (如多维信息获取 vs. 通用非偏振成像) 驱动了设计策略的分化: 前者利用偏振敏感性 (如 [185]), 后者则试图消除它 (如 [51]), 但后者仍需面对高 NA 下波长偏移导致有效 NA 降低及像差主导类型变化的挑战。

7.3 制造可扩展性与性能一致性

晶圆级制造的良率与成本数据具有显著的工艺特异性, 不可外推为通用指标。纳米转移印刷工艺在 8 英寸晶圆上制备反射式金属 - 绝缘体 - 金属 (MIM) 超表面全息图时, 实现了 70.6% 的制造良率, 单件生产成本降至 1 美元以下 [6]。然而, 该工艺的光学效率呈现强烈的波长依赖性: 在 635 nm 波长下转换效率为 43.6%, 在 940 nm 下为 40%, 但在 532 nm 下仅为 2.2%。这种效率差异源于 MIM 结构在短波长下的材料吸收、结构形貌偏差及工艺限制, 表明该良率与成本数据仅适用于特定工艺和器件类型 (反射式 MIM 全息结构), 不能直接代表透射式介电超表面的制造可行性。

相比之下, 紫外纳米压印光刻 (UV-NIL) 工艺采用 TiO_2-聚合物复合材料 (TPC) 在 532 nm 波长下实现了 89.4% 的平均全息效率, 接近模拟理论值 95.6%[93]。该工艺在连续 20 次压印复制中保持结构保真度, 各维度收缩率均匀且小于 3%, 纳米鳍侧壁完整无断裂, 特征尺寸最小达 90 nm, 间隙窄至 33 nm, 截面纵横比高达 10.5。但需注意, 该效率数据基于特定波长和 TPC 材料体系, 主模仍需电子束光刻 (EBL) 制作, 未涉及全晶圆规模统计。手动压印实验进一步揭示了大面积复制的效率损失问题: 使用 TiO_2 纳米晶体压印材料制备的 4 mm 直径透镜聚焦效率为 43%, 低于 1 mm 直径透镜的 50% 以上 [139]。这一差异提示, 即使单次印章在 15 次手动压印中表现出可比性能, 大面积复制仍面临均匀性挑战, 手动压印的一致性不代表全自动量产的一致性。

大面积复制不仅存在效率损失, 还面临主模制备依赖低通量工艺的根本限制。UV-NIL 工艺虽在 20 次复制循环中验证了机械稳定性和结构保真度, 但真正卷对卷 (Roll-to-Roll) 大规模生产尚未得到验证 [93]。主模的 EBL 制备限制了单个模具所能覆盖的最大面积, 进而影响单次压印的有效面积。纳米转移印刷虽实现了晶圆级量产, 但其波长依赖的效率损失 (尤其是 532 nm 下的 2.2% 效率) 表明该工艺在可见光波段的性能一致性仍有待验证 [6]。软光刻与自组装制造路线的综述背景进一步指出, 当前技术向商业化过渡的主要障碍包括材料选择有限 (聚合物折射率低)、对环境敏感以及标准化缺失 [191]。这些因素共同表明, 大面积复制的效率损失与均匀性挑战不仅源于工艺本身, 还与材料体系、主模制备通量及环境稳定性密切相关。

不同制造路线的 CMOS 兼容性与晶圆级集成可行性存在显著差异, 需根据具体应用场景选择。嵌入式封装研究证明了超表面与 CMOS 工艺的兼容性: 通过在非晶硅纳米柱之间及顶部填充 2 μ m 厚的 SiO_2 层形成上下对称的介电环境, 该设计在经历标准机械清洁后保留超过 90% 的初始聚焦效率, 而裸露柱状结构效率降低约 88.6%[155]。这一封装策略采用 PECVD 沉积 SiO_2 作为共形包层, 实现了 CMOS 兼容的大规模制造, 但仅验证了静态、单层超表面的性能, 未涉及动态可调谐或多层复杂超表面的长期可靠性。

工业界可行的规模化路径方面,193 nm ArF 深紫外浸没式光刻在 12 英寸硅晶圆上成功实现了临界尺寸小于 100 nm 的超表面图案化, 并首次展示了基于该工艺的 RGB 彩色显示功能 [142]。晶圆级均匀性测试显示临界尺寸和反射特性在制造过程中得到良好控制, 表明工艺具备批次一致性。但该研究仅提供了工艺可行性的初步演示, 未交代具体的光学性能指标 (如衍射效率、消光比), 也未涉及长期稳定性或环境耐受性数据。综合比较, 纳米转移印刷提供了反射式 MIM 结构的成本数据 (<1 美元/件)[6],UV-NIL 提供了透射式 TPC 材料的效率数据 (89.4%**?**] nm)[93], 但不同工艺路线的性能、成本、适用边界差异显著, 需根据具体应用场景的光谱响应、效率要求及成本约束进行选择。

设计 - 制造协同优化可提升系统鲁棒性, 但相位折叠等策略引入残余像差与对比度损失。跨尺度协同优化框架将液态透镜的电压 - 曲率关系作为等式约束, 将超表面的局部相位梯度和最大群延迟作为不等式约束, 嵌入到阻尼最小二乘法优化目标函数中, 确保解的物理可实现性 [192]。该框架采用多区群延迟折叠策略, 在每个区域内保持局部色散匹配, 并通过优化区域边界的相位跳变来调节不同环带次级波的干涉关系。边界相位优化显著改善了多波长焦点的一致性, 将点扩散函数半高全宽从基线的约 59.3 μ m 恢复至约 4.8 μ m。但受限于相位折叠引入的相位不连续性, 系统仍存在

旁瓣和光晕能量, 限制了原始图像对比度。

梯度超表面反射损耗消除的理论优化方案进一步揭示了设计 - 制造协同的复杂性 [193]。传统抗反射涂层在预涂覆后经过图案化会导致涂层有效指数偏离理想值, 从而造成反射增加。通过选择非传统的折射率 (如 1.58 或 1.67) 和厚度 (如 314 nm), 可以在宽填充分数范围内大幅降低表面反射, 对于填充分数高达 73% 的区域, 反射率比传统方法低至少 5 倍。但该方案仅为理论模拟结果, 基于严格耦合波分析计算, 未包含实验验证, 且所提出的优化参数针对特定波长 (1550 nm) 和材料 (硅), 外推至可见光波段或其他材料体系时需谨慎。灰度纳米球光刻大规模制造案例提供了缺陷导致性能损耗的实证分析: 由于纳米球尺寸差异和排列缺陷 (点缺陷约 2%), 实际聚焦效率 (83-88%) 低于理论值 (约 96%)[136]。模拟显示, 引入 5% 随机相位噪声和 5% 点缺陷可使效率降至约 90%, 当缺陷密度低于 10% 时, 聚焦效率仍可保持在 80% 以上。这些结果表明, 设计 - 制造协同优化虽可提升鲁棒性, 但相位折叠、反射损耗及制造缺陷等因素仍会引入残余像差与性能损失, 需在系统设计阶段予以权衡。

7.4 基于实证数据界定生物医学、AR/VR 及工业传感等场景的技术可行性与转化障碍。

在生物医学成像领域, 超表面技术的临床转化边界主要受限于系统尺寸、组织光学特性及验证深度。尽管纳米光学内窥镜原型已展示出优于传统梯度折射率 (GRIN) 透镜的像差控制能力, 但其物理尺寸仍构成进入狭窄腔道的直接障碍。例如, 一款集成非晶硅金属透镜的 OCT 内窥镜原型外径为 2.8 mm, 虽在离体人肺及活体绵羊气道成像中实现了切向 211 μ m、矢状 315 μ m 的有效焦深, 但该尺寸大于临床常规用于冠状动脉成像的导管 (通常 <1 mm)[194]。作者指出该尺寸限制源于现成组件的组装便利性而非物理原理限制, 但当前实证仍主要局限于气道或消化道等较大口径场景。更广泛的综述证据表明, 多数超表面生物医学研究仍处于体外或浅表组织阶段, 体内深层成像面临组织强散射导致的退偏振及信号衰减挑战 [12][195]。此外, 部分” 无物镜” 成像方案 (如光声成像) 仅指照明光路无需传统折射物镜, 检测端仍依赖超声换能器, 且系统整体需精密对准, 这界定了其在便携式临床设备中的集成复杂度 [95]。因此, 当前生物医学应用的实际边界在于: 高灵敏度往往伴随窄带宽或小视场的权衡, 且缺乏大规模临床验证数据支持其可靠性与监管审批 [12]。

在增强现实 (AR) 与虚拟现实 (VR) 等消费电子场景中, 技术可行性取决于视场角 (FOV)、光学效率与计算校准在实际佩戴环境中的鲁棒性。现有原型机在紧凑性与成像质量间存在显著权衡: 一款全彩 3D 全息 AR 波导原型虽通过 AI 校准模型将峰值信噪比 (PSNR) 提升了 3–5 dB, 但其视场角受限为 11.7 ° , 且校准依赖于静态相机反馈, 未充分验证用户眼部位置变化及环境光干扰下的动态鲁棒性 [177]。类似地, 针对 VR 设计的逆消色差金属透镜虽在直径 2 mm、NA=0.7 条件下实现了约 15% 的聚焦效率, 但实际系统有效亮度还受限于光源耦合效率, 且高 NA 设计往往伴随高阶像差, 导致视场角进一步受限 (<10 °)[196][170]。制造成本虽是消费电子规模化的关键指标, 但现有晶圆级制造数据 (如良率 70.6%、单件成本 <1 美元) 多来自特定工艺路线 (如纳米转移印刷反射式结构), 其在透射式可见光超表面上的通用性仍需验证 [6]。这表明,AR/VR 应用的实际边界不仅在于光学指标, 更在于计算校准算法能否在低功耗、动态变化的佩戴条件下稳定部署。

工业传感与安防应用则受限于制造可扩展性、特定照明条件及检测灵敏度的工艺特异性。高光谱成像与防伪技术展示了超表面在多维信息编码上的潜力, 但其部署条件较为苛刻。例如, 基于介电超表面的高光谱传感虽实现了单波长近似重构, 但依赖电子束光刻 (EBL) 制造, 限制了大面积可扩展性 [197]。等离激元共振能量转移 (PRET) 成像方案虽能实现活细胞氧化应激的无标记监测, 但需特定暗场照明角度 (40–55 ° 入射,0–27 ° 收集), 这限制了其在非受控工业环境中的应用灵活性 [198]。在防伪领域, 紫外纳米压印 (UV-NIL) 工艺虽实现了 TiO2-聚合物复合材料的高通量复制 (20 次复制保真度一致,532 nm 下效率 89.4%), 但不同工艺路线的光谱响应差异显著: 另一项基于纳米转移印刷的反射式 MIM 结构在 532 nm 波长下转换效率仅为 2.2%, 而在 635 nm 下达 43.6%[93][6]。这种波长依赖性效率损失表明, 制造良率与光学性能之间的权衡高度依赖于材料体系与工艺路线, 不能将特定原型指标外推为通用性能。综上, 工业应用的实际边界在于: 高通量制造往往伴随光谱响应或照明角度的约束, 需根据具体场景 (如固定角度安检 vs. 手持防伪验证) 选择匹配的技术路线。

此外,[93] 展示的三通道元显示器虽在实验室条件下实现了近场灰度打印与远场双偏振全息的复用, 但远场全息图像的清晰度受限于观测距离和屏幕位置——由于空间分离设计导致部分区域存在非有效控制的元原子, 远场全息会出现可预测的理论噪声 (如标志旁出现非目标图案), 实际应用场景中的观看体验与实验室理想条件存在差异。这一限制表明, 即使制造良率与光学效率达到较高水平, 多维复用设计本身也会引入图像质量的权衡, 需根据具体防伪验证场景 (如近距离手持检查 vs. 远距离目视识别) 评估其适用性。

7.5 仿真假设、实验现实与长期可靠性数据

部分高性能超表面成像声称仍停留在数值模拟阶段, 缺乏实物实验数据验证。端到端逆向设计框架虽能实现单片超表面同时获取深度、光谱和偏振信息, 但所有性能指标均基于合成数据的数值模拟, 未提供实际光学测量结果 [122]。该研究假设平移不变点扩散函数 (PSF), 仅适用于傍轴近似, 对于大视场或离轴光线性能可能下降, 且横向物体尺寸必须显著小于探测器尺寸, 否则逆问题欠定。偏振复用单像素成像研究同样依赖数值模拟, 其信噪比和重建质量指标 (PSNR、SSIM) 来源于角谱传输理论仿真, 而非真实噪声环境下的光学实验测量 [110]。反射损耗消除方案仅为严格耦合波分析 (RCWA) 数值模拟, 优化参数针对特定波长 (1550 nm) 和材料 (非晶硅), 外推至可见光波段需谨慎, 且未包含制造容差分析 [193]。这些仿真研究的共同局限在于: 假设条件 (如平移不变 PSF、忽略制造公差) 与实际物理极限存在差异, 实际制造中的公差和串扰可能影响仿真中声称的优势。

仿真结果需经实验验证才能作为应用边界推导依据, 避免将仿真伪影误认为物理缺陷。全波仿真验证中, 因计算资源限制将系统尺寸缩小 2500 倍并使用低分辨率输入 (10 × 10 高斯光源阵列), 导致图像出现明显颗粒感和强度不均匀, 这些伪影主要源于仿真设置而非物理极限 [199]。该研究在红光波段 (633 nm) 基于射线光学仿真可实现 77.3 ° 视场角, 但全波电磁仿真因缩放模型和网格限制无法准确评估高分辨率下的成像质量。跨尺度协同优化框架虽在可见光波段 (486/571/656 nm) 实现 1.5 × 变焦和 15.5 mm 总长设计, 但主要基于 Zemax 光线追踪和波前光学模拟, 缺乏实物样机测试数据, 声称性能指标应视为理论预测值 [192]。宽视场金属透镜研究虽提供实验验证, 但仅在

单一波长 (532 nm) 下测试, 绝对聚焦效率 (约 3.5%) 显著低于衍射极限设计 (约 23%), 且桶形畸变需后期处理校正 [52]。这些案例表明, 仿真设置 (如缩放模型、低分辨率输入、单波长假设) 对结果影响显著, 实验验证在评估成像质量 (如颗粒感、畸变、效率) 中具有必要性。

领域普遍存在的长期可靠性数据缺口限制实际部署评估。嵌入式封装超表面虽在标准机械清洁后保留超过 90% 的初始聚焦效率, 但仅验证了 808 nm 单一波长下的静态性能, 未经历极端温度、湿度或化学腐蚀环境验证 [155]。生物医学应用综述指出, 当前多数研究仅限于体外或浅表组织, 体内深层成像仍是挑战, 且缺乏大规模临床验证, 多为实验室原型 [12]。制造工艺综述显示, 环境适应性测试仅在少数材料体系 (如全玻璃、聚合物) 上进行, 不能外推至所有超表面材料, 且商业化挑战多为定性描述, 缺乏具体的长期可靠性数据 [13]。激光损伤阈值研究在真空环境下进行, 但实际空气使用条件可能不同, 真空会促进缺陷形成, 且短脉冲 (飞秒) 与长脉冲 (纳秒) 下的损伤机制截然不同 [182]。综合表明, 超表面成像技术从实验室原型到实际部署需补充长期老化测试、极端环境验证及标准化测试协议, 当前实验验证多在理想化实验室条件下进行, 与实际应用场景的环境要求存在显著差距。

结语

超表面光学成像的性能评估并非寻求单一技术路线的绝对优劣, 而是理解物理极限与工程约束共同作用下的优化平衡。本综述确立的核心认识是: 不同技术路线 (单层色散工程、多层堆叠、混合架构及计算辅助) 代表在带宽 - 数值孔径 - 厚度物理极限 (如时间 - 带宽积理论 [1]、Bode-Fano 阻抗匹配限制 [1]) 与制造公差、工艺兼容性等工程约束表面上的不同优化点, 而非绝对的性能等级。当前实验数据缺乏相同数值孔径与波段下的统一基准对比 [2][3], 因此跨研究的效率 - 带宽对比需严格标注测试条件 (如 NA、波长范围、效率定义)。

在材料与制造层面, 可见光波段介电超表面效率 (通常 <20%-40%) 普遍低于近红外波段 (可达 ~80%) 的现象, 根源在于可见光缺乏兼具低损耗和高折射率的理想材料 (如 TiO2 折射率相对 Si 较低且对制造误差更敏感)[4][5], 而非单纯的设计不成熟。制造集成路线的实证数据具有显著的工艺特异性:8 英寸晶圆上反射式 MIM 结构已实现 70.6% 良率与低于 1 美元的单件成本 [6], 但可见光透射式器件在 12 英寸晶圆上的具体良率与成本数据仍缺乏统一基准 [7][8]。制造误差 (侧壁角度、粗糙度) 对超表面效率的影响比传统折射元件更为敏感 [14], 需通过面向制造的设计 (如最小特征尺寸强制 [151]) 与封装技术 (如 SiO2 共形包层 [155]) 来缓解。

计算重构与逆向设计虽能补偿硬件缺陷 (如色差、制造误差), 但其有效性高度依赖光学编码的物理可区分度与数据先验, 存在" 光谱坍缩" 风险 (即强先验掩盖光学编码缺陷)[9], 且无法突破衍射极限与信噪比上限 [10][11]。端到端优化能提升特定任务性能 (如 PSNR 提升 7.6 dB[107]), 但增益受限于评估指标差异和计算复杂度, 不存在跨任务的统一性能基准 [75][74]。

最后, 实验验证与实际部署之间存在显著差距。当前多数验证在理想化实验室条件下进行 (如轻柔清洁、真空环境激光损伤测试)[155][182], 缺乏极端环境 (高温高湿、强振动) 及长期可靠性数据 [12][13]。不同应用领域 (生物医学、AR/VR、工业) 的特定边界条件 (如穿透深度、视场角、照

明条件) 决定了可行的技术路线 [194][177][197]。因此, 制造集成路线的选择需与应用场景的光谱响应、效率要求及成本约束相匹配, 未来判断的修正依赖于 12 英寸透射式良率数据的建立及标准化测试框架的完善。

参考文献

[1] Focusing on Bandwidth: Achromatic Metalens Limits(2020). DOI: 10.1364/optica.389404

[2] A hybrid achromatic metalens(2019). DOI: 10.1038/s41467-020-17646-y

[3] A Review on Metasurface: From Principle to Smart Metadevices(2021). DOI: 10.3389/fphy.2020.586087

[4] A review of dielectric optical metasurfaces for wavefront control(2018). DOI: 10.1515/nanoph-2017-0129

[5] Broadband high-efficiency dielectric metasurfaces for the visible spectrum(2016). DOI: 10.1073/pnas.1611740113

[6] 12 Wafer-Scale Mass-Manufactured Metal–Insulator–Metal Reflective Metaholograms by Nanotransfer Printing(2025). DOI: 10.1021/acsami.4c16216

[7] All-glass, large metalens at visible wavelength using deep-ultraviolet projection lithography.(2019). DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b03333

[8] Large-Area Metalens Directly Patterned on a 12-Inch Glass Wafer using Immersion Lithography for Mass Production(2020). DOI: 10.1364/ofc.2020.th2a.8

[9] Spatial-Spectral Trade-offs in Metasurface-Based Snapshot Hyperspectral Imaging(2026)

[10] Roadmap for Optical Metasurfaces(2024). DOI: 10.1021/acsphotonics.3c00457

[11] Metasurface-based computational imaging: a review(2024). DOI: 10.1117/1.ap.6.1.014002

[12] Metasurfaces for biomedical applications: imaging and sensing from a nanophotonics perspective(2020). DOI: 10.1515/nanoph-2020-0373

[13] Review for optical metalens based on metasurfaces: fabrication and applications(2025). DOI: 10.1038/s41378-025-01064-5

[14] Realization of high-performance optical metasurfaces over a large area: a review from a design perspective(2024). DOI: 10.1038/s44310-024-00029-2

[15] Fundamentals and Applications of Metasurfaces(2017). DOI: 10.1002/smtd.201600064

[16] Gradient metasurfaces: a review of fundamentals and applications(2017). DOI: 10.1088/

1361-6633/aa8732

[17] A broadband achromatic metalens for focusing and imaging in the visible(2018). DOI: 10.1038/s41565-017-0034-6

[18] High performance metalenses: numerical aperture, aberrations, chromaticity, and trade-offs(2019). DOI: 10.1364/optica.6.001461

[19] Unlocking ultra-high holographic information capacity through nonorthogonal polarization multiplexing(2024). DOI: 10.1038/s41467-024-50586-5

[20] A review of metasurfaces: physics and applications(2016). DOI: 10.1088/0034-4885/79/7/076401

[21] Design, concepts, and applications of electromagnetic metasurfaces(2017). DOI: 10.1515/nanoph-2017-0119

[22] Wave-front Transformation with Gradient Metasurfaces(2016). DOI: 10.1103/physrevx.6.041008

[23] Aberration-free ultrathin flat lenses and axicons at telecom wavelengths based on plasmonic metasurfaces.(2012). DOI: 10.1021/nl302516v

[24] A planar chiral meta-surface for optical vortex generation and focusing(2015). DOI: 10.1038/srep10365

[25] Dispersionless phase discontinuities for controlling light propagation.(2012). DOI: 10.1021/nl303031j

[26] Out-of-plane reflection and refraction of light by anisotropic optical antenna metasurfaces with phase discontinuities.(2012). DOI: 10.1021/nl300204s

[27] Recent advanced applications of metasurfaces in multi-dimensions(2023). DOI: 10.1515/nanoph-2022-0803

[28] Generating optical orbital angular momentum at visible wavelengths using a plasmonic metasurface(2014). DOI: 10.1038/lsa.2014.48

[29] Multispectral optical metasurfaces enabled by achromatic phase transition(2015). DOI: 10.1038/srep15781

[30] Dielectric metasurfaces for complete control of phase and polarization with subwavelength spatial resolution and high transmission.(2014). DOI: 10.1038/nnano.2015.186

[31] Broadband achromatic dielectric metalenses(2018). DOI: 10.1038/s41377-018-0078-x

[32] Polarization-Independent Silicon Metadevices for Efficient Optical Wavefront Control.(2015). DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b01752

[33] Efficient Polarization-Insensitive Complex Wavefront Control Using Huygens' Metasur-

faces Based on Dielectric Resonant Meta-atoms(2016). DOI: 10.1021/acsphotonics.5b00678

[34] Plasmonic nanoparticle scattering for color holograms(2014). DOI: 10.1073/pnas.1405262111

[35] Aluminum plasmonic multicolor meta-hologram.(2015). DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b00184

[36] GaN Metalens for Pixel-Level Full-Color Routing at Visible Light.(2017). DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b03135

[37] Recent Developments in Deep-Ultraviolet Flat Optics(2026). DOI: 10.1002/nap2.70136

[38] Extreme ultraviolet metalens by vacuum guiding(2023). DOI: 10.1126/science.adg6881

[39] Shaping light with multilayer metasurfaces: design, fabrication, and applications(2025). DOI: 10.1088/1361-6463/ae0e80

[40] Multilayer Noninteracting Dielectric Metasurfaces for Multiwavelength Metaoptics.(2018). DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b03017

[41] Compound Meta-Optics for Complete and Loss-Less Field Control.(2022). DOI: 10.1021/acsnano.2c06248

[42] Observation of full-parameter Jones matrix in bilayer metasurface(2022). DOI: 10.1038/s41467-022-35313-2

[43] Multifunctional metaoptics based on bilayer metasurfaces(2019). DOI: 10.1038/s41377-019-0193-3

[44] 3D-Integrated metasurfaces for full-colour holography(2019). DOI: 10.1038/s41377-019-0198-y

[45] Achromatic metalenses for full visible spectrum with extended group delay control via dispersion-matched layers(2024). DOI: 10.1038/s41467-024-53701-8

[46] Review on Metasurfaces: An Alternative Approach to Advanced Devices and Instruments(2022). DOI: 10.34133/2022/9765089

[47] Subwavelength-thick lenses with high numerical apertures and large efficiency based on high-contrast transmitarrays(2014). DOI: 10.1038/ncomms8069

[48] Increasing efficiency of high numerical aperture metasurfaces using the grating averaging technique(2020). DOI: 10.1038/s41598-020-64198-8

[49] Why optics needs thickness(2022). DOI: 10.1126/science.ade3395

[50] Diffraction-limited operation of micro-metalenses: fundamental bounds and designed rules for pixel integration(2025). DOI: 10.1038/s44455-025-00007-4

[51] Imaging Performance of Polarization-Insensitive Metalenses(2019). DOI: 10.1021/acsp

hotonics.9b00221

[52] On Metalenses with Arbitrarily Wide Field of View(2020). DOI: 10.1021/acsphotonics.0c00479

[53] Nanoapertures with ordered rotations: symmetry transformation and wide-angle flat lensing.(2017). DOI: 10.1364/oe.25.031471

[54] Meta-optics for multidimensional perception(2026). DOI: 10.1088/2515-7647/ae96ea

[55] Thickness bound for nonlocal wide-field-of-view metalenses(2022). DOI: 10.1038/s41377-022-01038-6

[56] Achromatic flat lens performance limits(2021). DOI: 10.1364/optica.422843

[57] All-Glass 100 mm Diameter Visible Metalens for Imaging the Cosmos(2023). DOI: 10.1021/acsnano.3c09462

[58] High-efficiency broadband achromatic metalens for near-IR biological imaging window(2021). DOI: 10.1038/s41467-021-25797-9

[59] A broadband achromatic polarization-insensitive metalens consisting of anisotropic nanostructures(2018). DOI: 10.1038/s41467-019-08305-y

[60] Broadband achromatic optical metasurface devices(2017). DOI: 10.1038/s41467-017-00166-7

[61] Dispersion-engineered metasurfaces reaching broadband 90% relative diffraction efficiency(2023). DOI: 10.1038/s41467-023-38185-2

[62] Fundamental limits and design principles of doublet metalenses(2022). DOI: 10.1515/nanoph-2021-0770

[63] Dual-layer achromatic metalens design with an effective Abbe number.(2020). DOI: 10.1364/oe.402478

[64] Composite functional metasurfaces for multispectral achromatic optics(2016). DOI: 10.1038/ncomms14992

[65] Miniature optical planar camera based on a wide-angle metasurface doublet corrected for monochromatic aberrations(2016). DOI: 10.1038/ncomms13682

[66] Hybrid achromatic microlenses with high numerical apertures and focusing efficiencies across the visible(2023). DOI: 10.1038/s41467-023-38858-y

[67] Design Methodology of a VIS Hybrid Refractive–Metalens System with a Wide FOV(2025). DOI: 10.3390/photonics12101023

[68] Aberration-corrected hybrid metalens for longwave infrared thermal imaging(2024). DOI: 10.1515/nanoph-2023-0918

[69] Aberration Corrected Large-scale Hybrid-metalenses(2021). DOI: 10.1364/optica.434040

[70] Deep Optics for Single-Shot High-Dynamic-Range Imaging(2019). DOI: 10.1109/cvpr42600.2020.00145

[71] Broadband thermal imaging using meta-optics(2023). DOI: 10.1038/s41467-024-45904-w

[72] Enhancing metalens imaging quality using CGAN-based deep learning approach(2025). DOI: 10.1117/1.jom.5.2.024504

[73] Achromatic Single Metalens Imaging via Deep Neural Network(2024). DOI: 10.1021/acsphotonics.3c01870

[74] Spectro-Polarimetric-Depth Imaging by Inverse-Designed Single-Cell Metasurface(2024). DOI: 10.1109/jlt.2024.3400845

[75] Thin On-Sensor Nanophotonic Array Cameras(2023). DOI: 10.1145/3618398

[76] Imaging Properties of Large Field-of-View Quadratic Metalenses and Their Applications to Fingerprint Detection(2021). DOI: 10.1021/acsphotonics.1c00237

[77] Imaging with flat optics: metalenses or diffractive lenses?(2019). DOI: 10.1364/optica.6.000805

[78] Toward the capacity limit of 2D planar Jones matrix with a single-layer metasurface(2021). DOI: 10.1126/sciadv.abh0365

[79] Breaking the limitation of polarization multiplexing in optical metasurfaces with engineered noise(2023). DOI: 10.1126/science.ade5140

[80] Multichannel vectorial holographic display and encryption(2018). DOI: 10.1038/s41377-018-0091-0

[81] Metalenses at visible wavelengths: past, present, perspectives(2016). DOI: 10.1002/lpor.201600295

[82] Review of Metasurfaces and Metadevices: Advantages of Different Materials and Fabrications(2022). DOI: 10.3390/nano12121973

[83] Wide bandwidth and high resolution planar filter array based on DBR-metasurface-DBR structures.(2016). DOI: 10.1364/oe.24.011677

[84] Real-time Hyperspectral Imaging in Hardware via Trained Metasurface Encoders(2022). DOI: 10.1109/cvpr52688.2022.01236

[85] METAH2: A Snapshot Metasurface HDR Hyperspectral Camera(2025). DOI: 10.1109/icip55913.2025.11084531

[86] Ultra-compact snapshot spectral light-field imaging(2022). DOI: 10.1038/s41467-022-30439-9

[87] Compact single-shot hyperspectral imaging using a prism(2017). DOI: 10.1145/3130800.3130896

[88] Chip-integrated metasurface full-Stokes polarimetric imaging sensor(2023). DOI: 10.1038/s41377-023-01260-w

[89] Disordered metasurface enabled single-shot full-Stokes polarization imaging leveraging weak dichroism(2023). DOI: 10.1038/s41467-023-42944-6

[90] Crosstalk-free achromatic full Stokes imaging polarimetry metasurface enabled by polarization-dependent phase optimization(2022). DOI: 10.29026/oea.2022.220058

[91] Real-time machine learning–enhanced hyperspectro-polarimetric imaging via an encoding metasurface(2024). DOI: 10.1126/sciadv.adp5192

[92] Metasurface-enabled single-shot and complete Mueller matrix imaging(2024). DOI: 10.1038/s41566-024-01426-x

[93] Visible Meta-Displays for Anti-Counterfeiting with Printable Dielectric Metasurfaces(2024). DOI: 10.1002/advs.202308687

[94] Monocular metasurface camera for passive single-shot 4D imaging(2023). DOI: 10.1038/s41467-023-36812-6

[95] Axially multifocal metalens for 3D volumetric photoacoustic imaging of neuromelanin in live brain organoid(2025). DOI: 10.1126/sciadv.adr0654

[96] Dielectric metasurfaces for distance measurements and three-dimensional imaging(2019). DOI: 10.1117/1.ap.1.3.036001

[97] 3D Terahertz Confocal Imaging with Chromatic Metasurface(2025). DOI: 10.1002/lpor.202401011

[98] Compact single-shot metalens depth sensors inspired by eyes of jumping spiders(2019). DOI: 10.1073/pnas.1912154116

[99] Single-shot Hyperspectral-Depth Imaging with Learned Diffractive Optics(2020). DOI: 10.1109/iccv48922.2021.00265

[100] Lensless camera: Unraveling the breakthroughs and prospects(2024). DOI: 10.1016/j.fmre.2024.03.019

[101] Monocular Metasurface for Structured Light Generation and 3D Imaging with a Large Field-of-View.(2024). DOI: 10.1021/acsami.4c09254

[102] Metasurface-driven full-space structured light for three-dimensional imaging(2022). DOI:

10.1038/s41467-022-32117-2

[103] Metasurface-enhanced light detection and ranging technology(2022). DOI: 10.1038/s41467-022-33450-2

[104] An integrated imaging sensor for aberration-corrected 3D photography(2022). DOI: 10.1038/s41586-022-05306-8

[105] Direct field-to-pattern monolithic design of holographic metasurface via residual encoder-decoder convolutional neural network(2023). DOI: 10.29026/oea.2023.220148

[106] Dielectric metasurfaces for complete and independent control of the optical amplitude and phase(2019). DOI: 10.1038/s41377-019-0201-7

[107] Inverse Design of Metasurface for Spectral Imaging(2025)

[108] End-to-end nanophotonic inverse design for imaging and polarimetry(2020). DOI: 10.1515/nanoph-2020-0579

[109] Metasurface-empowered snapshot hyperspectral imaging with convex/deep (CODE) small-data learning theory(2023). DOI: 10.1038/s41467-023-42381-5

[110] All-dielectric metasurface for polarization-multiplexed single-pixel imaging(2024). DOI: 10.1088/2040-8986/ad5d03

[111] AI-assisted metaphotonics(2026). DOI: 10.29026/oea.2026.250263

[112] Multifunctional resonant wavefront-shaping meta-optics based on multilayer and multi-perturbation nonlocal metasurfaces(2020). DOI: 10.1038/s41377-022-00905-6

[113] Principles, Functions, and Applications of Optical Meta-Lens(2021). DOI: 10.1002/adom.202001414

[114] Chiral Grayscale Imaging with Plasmonic Metasurfaces of Stepped Nanoapertures(2019). DOI: 10.1002/adom.201801467

[115] Scalable nanoimprint manufacturing of multi-layer hybrid metasurface device(2023)

[116] On-chip integration of achromatic metalens arrays(2025). DOI: 10.1038/s41467-025-62539-7

[117] Deep learning in nano-photonics: inverse design and beyond(2020). DOI: 10.1364/prj.415960

[118] D-Flat: A Differentiable Flat-Optics Framework for End-to-End Metasurface Visual Sensor Design(2022)

[119] End-to-end joint optimization of metasurface and image processing for compact snapshot hyperspectral imaging(2022). DOI: 10.1016/j.optcom.2022.129154

[120] Neural nano-optics for high-quality thin lens imaging(2021). DOI: 10.1038/s41467-021

-26443-0

[121] Miniature color camera via flat hybrid meta-optics(2023). DOI: 10.1126/sciadv.adg7297

[122] End-to-end metasurface inverse design for single-shot multi-channel imaging.(2021). DOI: 10.1364/oe.449985

[123] Global optimization of dielectric metasurfaces using a physics-driven neural network(2019). DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b01857

[124] Deep-Learning-Enabled Inverse Design of Large-Scale Metasurfaces With Full-Wave Accuracy(2025). DOI: 10.1002/lpor.202503115

[125] Training Deep Neural Networks for the Inverse Design of Nanophotonic Structures(2017). DOI: 10.1021/acsphotonics.7b01377

[126] Probabilistic Representation and Inverse Design of Metamaterials Based on a Deep Generative Model with Semi-Supervised Learning Strategy(2019). DOI: 10.1002/adma.201901111

[127] Pixel-level Bayer-type colour router based on metasurfaces(2022). DOI: 10.1038/s41467-022-31019-7

[128] Neural phase microscopy with metasurface optics for real-time and nanoscale quantitative phase imaging(2026). DOI: 10.1038/s41467-025-68151-z

[129] Active metasurface designs for lensless and detector-limited imaging(2025). DOI: 10.1515/nanoph-2024-0704

[130] DiffuserCam: Lensless Single-exposure 3D Imaging(2017). DOI: 10.1364/optica.5.000001

[131] Inverse-designed metasurfaces for wavefront restoration in under-display camera systems(2025). DOI: 10.1515/nanoph-2025-0242

[132] Scalable and High-Throughput Top-Down Manufacturing of Optical Metasurfaces(2020). DOI: 10.3390/s20154108

[133] Advanced manufacturing of dielectric meta-devices(2024). DOI: 10.3788/pi.2024.r04

[134] Nanoimprint lithography for scalable electronic and photonic nanomanufacturing(2026). DOI: 10.1186/s11671-026-04870-6

[135] Large-area metasurface on CMOS-compatible fabrication platform: driving flat optics from lab to fab(2020). DOI: 10.1515/nanoph-2020-0063

[136] Large-Scale Metasurfaces Based on Grayscale Nanosphere Lithography(2021). DOI: 10.1021/acsphotonics.1c00424

[137] CMOS-compatible all-Si metasurface polarizing bandpass filters on 12-inch wafers.(2019).

DOI: 10.1364/oe.27.026060

[138] Si metasurface half-wave plates demonstrated on a 12-inch CMOS platform(2019). DOI: 10.1515/nanoph-2019-0364

[139] Scalable Nanoimprint Lithography Process for Manufacturing Visible Metasurfaces Composed of High Aspect Ratio TiO2 Meta-Atoms(2021). DOI: 10.1021/acsphotonics.1c00609

[140] One-step printable platform for high-efficiency metasurfaces down to the deep-ultraviolet region(2023). DOI: 10.1038/s41377-023-01086-6

[141] CMOS-compatible a-Si metalenses on a 12-inch glass wafer for fingerprint imaging(2020). DOI: 10.1515/nanoph-2019-0470

[142] Demonstration of color display metasurfaces via immersion lithography on a 12-inch silicon wafer.(2018). DOI: 10.1364/oe.26.019548

[143] Single-step manufacturing of hierarchical dielectric metalens in the visible(2020). DOI: 10.1038/s41467-020-16136-5

[144] Efficient Silicon Metasurfaces for Visible Light(2016). DOI: 10.1021/acsphotonics.6b00740

[145] Large-Scale Metasurfaces Made by an Exposed Resist(2020). DOI: 10.1021/acsphotonics.9b01809

[146] An Etching-Free Approach Toward Large-Scale Light-Emitting Metasurfaces(2019). DOI: 10.1002/adom.201801271

[147] Quantum Imaging with Metasurfaces: Gains, Limitations, and Prospects(2026). DOI: 10.3390/photonics13010069

[148] Large-scale fabrication of meta-axicon with circular polarization on CMOS platform(2024). DOI: 10.1515/nanoph-2024-0413

[149] Scalable Nanoimprint Manufacturing of Functional Multilayer Metasurface Devices(2024). DOI: 10.1002/adfm.202404852

[150] Metrology of metasurfaces: optical properties(2025). DOI: 10.1038/s44310-024-00051-4

[151] Enhancing metasurface fabricability through minimum feature size enforcement(2024). DOI: 10.1515/nanoph-2024-0150

[152] Inverse design in nanophotonics(2018). DOI: 10.1038/s41566-018-0246-9

[153] High-efficiency, large-area, topology-optimized metasurfaces(2019). DOI: 10.1038/s41377-019-0159-5

[154] Integrated Spectropolarimeter by Metasurface-Based Diffractive Optical Networks(2025).

DOI: 10.1364/optica.583686

[155] Embedded Metasurfaces for Robust and Orientation-Independent Imaging Applications(2026). DOI: 10.1002/adpr.202600003

[156] Broadband Achromatic Metasurface-Refractive Optics.(2018). DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b03567

[157] Broadband Achromatic Hybrid Metalens Module with 100 ° Field of View for Visible Imaging(2025). DOI: 10.3390/s25103202

[158] Hybrid Nonlinear Metasurface Refractive Lens(2025). DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c00178

[159] Metasurface folded lens system for ultrathin cameras(2024). DOI: 10.1126/sciadv.adr2319

[160] The advantages of metalenses over diffractive lenses(2020). DOI: 10.1038/s41467-020-15972-9

[161] Dielectric metalens for miniaturized imaging systems: progress and challenges(2022). DOI: 10.1038/s41377-022-00885-7

[162] High-performance achromatic flat lens by multiplexing meta-atoms on a stepwise phase dispersion compensation layer(2025). DOI: 10.1038/s41377-024-01731-8

[163] High-NA achromatic metalenses by inverse design.(2019). DOI: 10.1364/oe.385440

[164] Transmission Efficiency Limit for Nonlocal Metalenses(2023). DOI: 10.1002/lpor.202300201

[165] Aberrations of flat lenses and aplanatic metasurfaces.(2013). DOI: 10.1364/oe.21.031530

[166] Extreme-Angle Silicon Infrared Optics Enabled by Streamlined Surfaces(2021). DOI: 10.1002/adma.202008157

[167] A Metalens with a Near-Unity Numerical Aperture.(2017). DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b00368

[168] Broadband long-range thermal imaging via meta-correctors.(2024). DOI: 10.1364/ao.553334

[169] Dispersion-Engineered Metasurface Doublet Design for Broadband and Wide-Angle Operation in the Visible Range(2023). DOI: 10.1109/jphot.2023.3289588

[170] Meta-optics achieves RGB-achromatic focusing for virtual reality(2021). DOI: 10.1126/sciadv.abe4458

[171] Wide field-of-view metalens: a tutorial(2023). DOI: 10.1117/1.ap.5.3.033001

[172] Ultrathin, Wide-Angle, and High-Resolution Meta-Imaging System via Rear-Position Wavevector Filter(2023). DOI: 10.1002/lpor.202300119

[173] Metasurface optics for full-color computational imaging(2018). DOI: 10.1126/sciadv.aar2114

[174] Computational metaoptics for imaging(2024). DOI: 10.48550/arxiv.2411.09133

[175] Imaging-based intelligent spectrometer on a plasmonic rainbow chip(2023). DOI: 10.1038/s41467-023-37628-0

[176] Empowering Metasurfaces with Inverse Design: Principles and Applications(2022). DOI: 10.1021/acsphotonics.1c01850

[177] Full-colour 3D holographic augmented-reality displays with metasurface waveguides(2024). DOI: 10.1038/s41586-024-07386-0

[178] All-optical machine learning using diffractive deep neural networks(2018). DOI: 10.1126/science.aat8084

[179] Large area metalenses: design, characterization, and mass manufacturing.(2017). DOI: 10.1364/oe.26.001573

[180] The second optical metasurface revolution: moving from science to technology(2025). DOI: 10.1038/s44287-024-00136-4

[181] Printable Nanocomposite Metalens for High-Contrast Near-Infrared Imaging.(2021). DOI: 10.1021/acsnano.0c06968

[182] Pulse-length dependence of the laser-induced damage behavior of a fused-silica antireflective metasurface(2025). DOI: 10.1017/hpl.2025.10036

[183] Underwater Binocular Meta-lens(2023). DOI: 10.1021/acsphotonics.2c01667

[184] Metalens-Assisted System for Underwater Imaging(2021). DOI: 10.1002/lpor.202100097

[185] Full-Stokes Imaging Polarimetry Using Dielectric Metasurfaces(2018). DOI: 10.1021/acsphotonics.8b00362

[186] Immersion Meta-Lenses at Visible Wavelengths for Nanoscale Imaging.(2017). DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b00717

[187] Polarization Encoded Color Image Embedded in a Dielectric Metasurface(2018). DOI: 10.1002/adma.201707499

[188] Polarization dependent focusing lens by use of quantized Pancharatnam–Berry phase diffractive optics(2003). DOI: 10.1063/1.1539300

[189] Reconfigurable Metasurface for Image Processing.(2021). DOI: 10.1021/acs.nanolett

.1c02838

[190] The rise of electrically tunable metasurfaces(2024). DOI: 10.1126/sciadv.ado8964

[191] Emerging low-cost, large-scale photonic platforms with soft lithography and self-assembly(2023). DOI: 10.3788/pi.2023.r04

[192] Cross-Scale Synergistic Optimization for Miniature Meta-Liquid Hybrid Zoom Imaging(2026). DOI: 10.1002/nap2.70185

[193] Elimination of reflection losses in gradient metasurface optical elements(2024). DOI: 10.1063/5.0177947

[194] Nano-optic endoscope for high-resolution optical coherence tomography in vivo(2018). DOI: 10.1038/s41566-018-0224-2

[195] Polarisation optics for biomedical and clinical applications: a review(2021). DOI: 10.1038/s41377-021-00639-x

[196] Inverse design enables large-scale high-performance meta-optics reshaping virtual reality(2021). DOI: 10.1038/s41467-022-29973-3

[197] Ultrasensitive hyperspectral imaging and biodetection enabled by dielectric metasurfaces(2019). DOI: 10.1038/s41566-019-0394-6

[198] Metasurfaces-Driven Hyperspectral Imaging via Multiplexed Plasmonic Resonance Energy Transfer(2023). DOI: 10.1002/adma.202300229

[199] Flat metaform near-eye visor.(2017). DOI: 10.1364/ao.56.008822